

**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA
APLICACIÓN MÓVIL PARA LA GESTIÓN DE
TAREAS DIARIAS Y MOTIVACIÓN
PERSONALIZADA MEDIANTE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL**

**MARYURI ALEJANDRA ESPINOSA GOMEZ
&
LIONSON HARBEY LARGO GUATIBONZA**

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACATATIVÁ
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
Abril – 2026**

Agradecimientos

En este importante capítulo de nuestras vidas, queremos expresar nuestro más sincero y profundo agradecimiento a todas aquellas personas que han sido parte fundamental de este camino.

A nuestras familias, por su amor incondicional, paciencia y apoyo constante. Gracias a nuestros padres, quienes con su esfuerzo, sacrificio y ejemplo nos enseñaron el valor del trabajo, la disciplina y la perseverancia. Su confianza en nosotros ha sido la fuerza que nos ha impulsado a seguir adelante, incluso en los momentos más desafiantes.

A nuestras parejas, por acompañarnos con amor, comprensión y motivación durante todo este proceso. Su apoyo inquebrantable, palabras de aliento y compañía han sido el motor que nos impulsó a alcanzar esta meta.

A nuestros docentes, quienes con su dedicación y compromiso nos brindaron las herramientas necesarias para crecer profesional y personalmente. Gracias por compartir su conocimiento, su experiencia y su guía en cada etapa de este proyecto.

Este logro no es únicamente nuestro, sino también de todas las personas que creyeron en nosotros, que nos alentaron a seguir y que estuvieron presentes en cada paso del camino. A todos ustedes, gracias por ser parte esencial de este proceso y por contribuir a la realización de este sueño.

Resumen

Esta aplicación móvil tiene como propósito principal ayudar a los usuarios a organizar sus tareas diarias y mantener altos niveles de motivación mediante el uso de inteligencia artificial. A diferencia de las herramientas tradicionales de productividad, este proyecto integra en una sola plataforma la gestión del tiempo y la motivación personalizada, adaptándose a las necesidades y hábitos de cada persona.

El sistema analiza los patrones de comportamiento del usuario, sus rutinas, niveles de energía y cumplimiento de objetivos, generando recordatorios inteligentes y recomendaciones que promueven el bienestar y la productividad. Además, ofrece reportes de progreso que permiten evaluar el rendimiento y los avances alcanzados.

La aplicación se centra exclusivamente en la organización personal y la motivación, sin incluir publicidad, suscripciones ni funciones de interacción social. Está orientada a estudiantes, profesionales y cualquier persona interesada en mejorar su desempeño diario y alcanzar sus metas de manera más eficiente. Su objetivo principal es optimizar la gestión del tiempo y fomentar el equilibrio entre productividad y bienestar mediante una experiencia personalizada basada en inteligencia artificial.

Palabras clave: Aplicación móvil, gestión de tareas, inteligencia artificial, motivación, productividad.

Abstract

This mobile application aims to help users organize their daily tasks and maintain high levels of motivation through the use of artificial intelligence. Unlike traditional productivity tools, this project integrates time management and personalized motivation into a single platform, adapting to each individual's habits and needs.

The system analyzes user behavior patterns, routines, energy levels, and goal achievements, generating intelligent reminders and recommendations that promote well-being and productivity. In addition, it provides progress reports that allow users to evaluate their performance and the goals they have accomplished.

The application focuses exclusively on personal organization and motivation, without including advertisements, subscriptions, or social interaction features. It is designed for students, professionals, and anyone interested in improving their daily performance and achieving their goals more efficiently. Its main objective is to optimize time management and promote a balance between productivity and well-being through a personalized experience powered by artificial intelligence.

Keywords: Mobile application, task management, artificial intelligence, motivation, productivity.

Índice general

Resumen	2
Abstract	3
1. Introducción	7
2. Planteamiento del Problema	8
3. Justificación	9
4. Objetivos	11
4.1. Objetivo General	11
4.2. Objetivos Específicos	11
5. Alcance	12
6. Limitaciones	14
7. Estado del Arte	16
8. Metodología	21
8.1. Metodología Scrum	21
8.1.1. Fase 1: Planificación y Definición de Requerimientos	22
8.1.2. Fase 2: Diseño de la Arquitectura y la Interfaz	22
8.1.3. Fase 3: Desarrollo Iterativo por Sprints	23

8.1.4. Fase 4: Integración de Inteligencia Artificial	24
8.1.5. Fase 5: Pruebas y Validación	24
8.1.6. Fase 6: Despliegue y Evaluación Final	33
9. Marco Conceptual	34
10.Marco Teórico	39
11.Marco Jurídico	44
12.Perspectiva del Programa	47
13.Evolución Previsible del Sistema	51
14.Descripción de los Requisitos del Sistema	52
14.1. Requisitos Específicos	53
14.1.1. Requisitos Funcionales	54
14.2. Requisitos No Funcionales	60
14.2.1. Requisitos de Rendimiento	62
14.2.2. Seguridad	62
14.2.3. Fiabilidad	63
14.2.4. Disponibilidad	63
14.2.5. Mantenibilidad	63
14.2.6. Portabilidad	64
15.Modelo Económico	64
15.1. Costos de Desarrollo	65

15.2. Costos de Infraestructura	66
15.3. Costos de Desarrollo Tecnológico	67
15.4. Costos Operativos y Mantenimiento	68
15.5. Fuentes de Ingresos	68
15.6. Publicidad y Alianzas	69
15.7. Estrategias de Financiación	70
15.8. Proyecciones Financieras	71
16.Estructura de Costos	72
16.0.1. Recuperación de Inversión	74
16.1. Planificación del Proyecto con Scrum	80
17.Diagramas	85
17.1. Diagramas de Actividades	85
17.2. Diagramas de Secuencia en UML	102
17.3. Diagramas de Casos de Uso en UML	119
18.Conclusiones	121
19.Recomendaciones	122
Bibliografía	124

Introducción

En el mundo actual, caracterizado por el ritmo acelerado y las múltiples responsabilidades que enfrentan las personas, mantener la organización y la motivación personal se ha convertido en un reto constante. Surge así una nueva aplicación móvil dedicada a la gestión de tareas diarias y a la motivación personalizada, apoyada en el poder de la inteligencia artificial.

El objetivo principal de esta aplicación es ayudar a los usuarios a planificar, registrar y cumplir sus tareas cotidianas de manera más efectiva. Una de las características más destacadas es su sistema inteligente de motivación, que ofrece mensajes personalizados, recordatorios automáticos y sugerencias adaptadas al progreso de cada usuario. Aquí es donde la tecnología se une al propósito humano de alcanzar metas y mantener el bienestar emocional.

El sistema de la aplicación analiza los hábitos, rutinas y niveles de productividad del usuario para generar recordatorios y recomendaciones que fomenten la constancia. Esta función busca evitar la desorganización y la pérdida de motivación que suelen afectar la eficiencia personal. De esta forma, la aplicación se convierte en una herramienta útil para estudiantes, profesionales y cualquier persona que desee mejorar su rendimiento diario.

Ofrece la posibilidad de registrar actividades, fijar objetivos y recibir retroalimentación en tiempo real. Al hacerlo, la aplicación se convierte en un acompañante virtual que impulsa el cumplimiento de metas y ayuda a mantener la disciplina, combinando la gestión del tiempo con el bienestar emocional.

Es importante destacar que la aplicación se centra en la organización y la

motivación personal. No facilita la interacción entre usuarios ni incluye publicidad o suscripciones. Su diseño busca ofrecer una experiencia sencilla, práctica y libre de distracciones, enfocada únicamente en el crecimiento individual y la productividad.

La aplicación es una herramienta creada para mejorar la vida diaria de sus usuarios. Centrándose en la organización y la motivación mediante inteligencia artificial, se posiciona como una solución moderna y accesible para quienes buscan equilibrio, eficiencia y bienestar. Con esta aplicación, cada tarea completada se convierte en un paso más hacia el logro personal.

Planteamiento del Problema

La gestión efectiva de tareas diarias y la motivación personal son elementos clave en la vida moderna, tanto en el ámbito profesional como personal. Sin embargo, mantener un equilibrio entre una organización eficiente de tareas y una motivación constante representa un desafío para muchas personas. Aunque los individuos pueden esforzarse por mantenerse organizados y productivos, frecuentemente se encuentran con dificultades para sostener su motivación. Esto puede resultar en el incumplimiento de sus metas y una disminución en su bienestar general, lo que refuerza la importancia de integrar ambas áreas en una solución efectiva (The Fluent Life, 2023).

Uno de los principales problemas que enfrentan las personas es que las aplicaciones actuales de gestión de tareas o de motivación suelen abordar estos aspectos por separado. Esta fragmentación puede generar estrés y ansiedad, ya que no logran mantener el ritmo ni cumplir con sus objetivos diarios, lo que puede llevar a una sensación de fracaso personal. La falta de herramientas integradas que proporcionen una gestión de tareas adaptada a las necesidades y comportamientos individuales de los usuarios es un problema recurrente en la sociedad moderna (Psychology Today, 2024).

A pesar de que muchas aplicaciones en el mercado permiten organizar tareas o motivar a los usuarios, los enfoques aislados y generalizados suelen no ser suficientes para mantener a las personas enfocadas. Un sistema que integre la motivación personalizada junto con la gestión de tareas diarias podría marcar la diferencia en la forma en que las personas logran sus metas. Se ha demostrado que la personalización, cuando está alineada con los comportamientos y preferencias únicas de los usuarios, puede mejorar la adherencia a los objetivos y, por ende, aumentar la satisfacción y el bienestar personal.

Un caso notable de esta necesidad es el creciente número de personas que, a pesar de utilizar aplicaciones para organizar sus tareas, no logran mantenerse motivadas para completarlas. Esto sugiere que una aplicación que no solo organice tareas, sino que también proporcione incentivos personalizados para mantener el enfoque y la motivación, podría ser una solución efectiva. Este tipo de herramienta podría ayudar a los usuarios a superar la fragmentación de las soluciones actuales, mejorando tanto su productividad como su bienestar general.

Finalmente, la integración de la motivación con la gestión de tareas no solo ayudará a mejorar el rendimiento personal, sino que también evitará problemas asociados con el incumplimiento de metas, como la desmotivación o el agotamiento emocional. Por lo tanto, una solución tecnológica que aborde estos aspectos simultáneamente, adaptada a las particularidades de cada usuario, es una necesidad urgente en la actualidad (Forbes, 2022).

Justificación

Este proyecto surge de la necesidad de mejorar la productividad y el bienestar personal a través de la integración efectiva de la gestión de tareas diarias con un sistema de motivación personalizada. En la actualidad, muchas personas enfrentan

desafíos significativos para mantenerse organizadas y motivadas, debido a la falta de herramientas que consideren sus necesidades y comportamientos individuales. La aplicación móvil propuesta tiene como objetivo llenar este vacío, proporcionando una solución que combine inteligencia artificial con técnicas de motivación personalizada para ofrecer una experiencia adaptada a cada usuario.

La aplicación utilizará algoritmos de inteligencia artificial para analizar patrones de comportamiento y preferencias de los usuarios, lo que permitirá ofrecer recomendaciones personalizadas tanto para la organización de tareas como para el mantenimiento de la motivación. Esta funcionalidad ayudará a los usuarios a mantenerse enfocados en sus metas y a superar los obstáculos que podrían impedirles alcanzar sus objetivos. De esta manera, no solo se optimizará la gestión del tiempo y las tareas, sino que también se promoverá un mayor bienestar emocional y un sentido de logro personal.

La implementación de esta solución cumple con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por las Naciones Unidas. En particular:

ODS 3: "Salud y bienestar": Al promover la motivación y la organización personal, la aplicación contribuye a mejorar la salud mental y el bienestar de los usuarios, ayudándoles a reducir el estrés y la ansiedad asociados con la gestión ineficiente del tiempo.

ODS 9: "Industria, innovación e infraestructura": Este proyecto está alineado con el desarrollo de tecnologías innovadoras, utilizando inteligencia artificial para ofrecer soluciones personalizadas en la gestión de tareas y motivación, lo que representa un avance significativo en la creación de herramientas digitales adaptativas.

ODS 8: "Trabajo decente y crecimiento económico": Al mejorar la eficiencia personal y profesional de los usuarios, la aplicación también apoya el crecimiento económico al facilitar el cumplimiento de objetivos y la productividad en el lugar de trabajo.

Finalmente, este proyecto tiene el potencial de ser una herramienta educativa valiosa, proporcionando a estudiantes y profesionales un recurso que no solo organiza sus tareas, sino que también los motiva a mantenerse comprometidos con sus metas. De esta manera, la aplicación no solo mejorará la productividad individual, sino que también fomentará un enfoque más equilibrado y saludable hacia la gestión del tiempo y el logro personal, contribuyendo a un entorno de trabajo y vida más positivo y sostenible.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil que integre la gestión de tareas diarias con un sistema de motivación personalizada basado en inteligencia artificial, con el fin de mejorar la productividad y el bienestar de los usuarios.

Objetivos Específicos

- Diseñar una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar que permita a los usuarios gestionar sus tareas diarias de manera eficiente, al mismo tiempo que reciben recomendaciones motivacionales personalizadas.
- Implementar un algoritmo de inteligencia artificial capaz de analizar patrones de comportamiento y preferencias de los usuarios, para generar recomendaciones de motivación y organización de tareas adaptadas a cada individuo.
- Integrar una API para recolectar y analizar datos relevantes que puedan influir en la motivación del usuario, tales como su historial de tareas, objetivos cumplidos y preferencias personales.

- Evaluar la viabilidad técnica y la efectividad de la aplicación móvil en mejorar la productividad y el bienestar de los usuarios a corto, mediano y largo plazo. Esto incluye asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad de datos y privacidad, así como la realización de pruebas piloto con usuarios de diferentes perfiles para validar su funcionalidad y usabilidad.

Alcance

El alcance de este proyecto comprende el desarrollo integral de una aplicación móvil enfocada en la gestión de tareas diarias y la motivación personalizada mediante inteligencia artificial. Este alcance incluye los siguientes elementos clave:

Desarrollo del Software: Se llevará a cabo el diseño y la implementación de una aplicación móvil moderna, adaptable y funcional, que permita a los usuarios registrar, organizar y monitorear sus tareas diarias, al mismo tiempo que reciben recomendaciones motivacionales personalizadas generadas por un sistema de inteligencia artificial.

Lenguajes de Programación: Se emplearán tecnologías de vanguardia como Node.js, Next.js y React para el desarrollo del entorno web, junto con Tailwind CSS para el diseño visual y la personalización de la interfaz. Estas herramientas garantizan la escalabilidad, eficiencia y compatibilidad de la aplicación.

API y Base de Datos: Se implementará una API RESTful para la comunicación entre el cliente y el servidor, la cual permitirá el manejo eficiente de usuarios, tareas y configuraciones del sistema. Además, se integrará una base de datos SQLite para almacenar información relevante como los registros de tareas, niveles de motivación y progreso de los usuarios, garantizando la persistencia y seguridad de los datos.

Interfaz Gráfica de Usuario (GUI): Se diseñará y desarrollará una interfaz gráfica intuitiva, amigable y accesible, que facilite la interacción del usuario con las diferentes funcionalidades de la aplicación. La interfaz incluirá pantallas para la creación, edición y seguimiento de tareas, así como un panel de recomendaciones motivacionales personalizadas.

Inteligencia Artificial: La aplicación integrará el modelo Google Gemini, el cual permitirá analizar patrones de comportamiento y ofrecer sugerencias adaptadas a cada usuario, brindando recordatorios inteligentes y mensajes motivacionales que fortalezcan la productividad y el bienestar emocional.

Pruebas y Evaluación: Se realizarán pruebas exhaustivas para garantizar la funcionalidad, confiabilidad y rendimiento de la aplicación, tanto en entornos de desarrollo como de producción. Asimismo, se evaluará la usabilidad del sistema mediante pruebas piloto con usuarios reales, con el fin de optimizar la experiencia y validar la efectividad del sistema motivacional basado en inteligencia artificial.

Es importante destacar que el alcance del proyecto NO incluye:

Mantenimiento a Largo Plazo: Después de la entrega final, no se contempla el mantenimiento continuo ni la actualización permanente de la aplicación.

Desarrollo de Hardware Específico: La aplicación está diseñada para funcionar en dispositivos móviles y navegadores existentes, sin requerir el desarrollo de hardware adicional.

Comercialización o Publicidad: El proyecto no incluye estrategias de marketing, venta o distribución comercial, ya que su propósito es académico y de validación funcional.

El proyecto tiene como objetivo proporcionar una solución completa de software que cumpla con los requisitos mencionados anteriormente y permita a los usuarios gestionar sus tareas diarias y mantener su motivación personal de manera efi-

ciente y accesible, aprovechando las capacidades de la inteligencia artificial.

Limitaciones

Durante el desarrollo del proyecto, se anticipan una serie de obstáculos que podrían afectar la ejecución y el desempeño de la aplicación móvil de gestión de tareas diarias y motivación personalizada mediante inteligencia artificial. A continuación, se describen los principales desafíos y las estrategias planteadas para mitigarlos:

Integración de la Inteligencia Artificial (Google Gemini): Uno de los principales desafíos radica en la integración de la API de inteligencia artificial Google Gemini, utilizada para generar recomendaciones motivacionales personalizadas. Esta integración depende de la disponibilidad del servicio, las limitaciones de solicitudes por minuto y la estabilidad de la conexión con la API. Además, los posibles costos asociados al uso prolongado del modelo podrían limitar su utilización continua. Para mitigar este problema, se implementará un modo de prueba local que permita el funcionamiento básico del sistema sin necesidad de conexión constante a la API, así como mecanismos de manejo de errores y reintentos automáticos en caso de fallos de red.

Procesamiento y Análisis de Datos del Usuario: El análisis de hábitos y patrones de comportamiento de los usuarios requiere almacenar y procesar datos personales, lo cual representa un desafío en términos de privacidad, seguridad y ética. Dado que la aplicación recopila información relacionada con tareas, objetivos y estados de ánimo, será necesario implementar estrictas medidas de protección de datos y encriptación de información sensible. Asimismo, la aplicación no podrá recolectar datos psicológicos o emocionales de alta sensibilidad, limitando su capacidad de análisis profundo. Para enfrentar esta limitación, se aplicarán protocolos de anonimización y se garantizará el cumplimiento de las normas de privacidad, además de limitar la

información recolectada a datos estrictamente funcionales.

Dependencia del Entorno Tecnológico: El desarrollo basado en Node.js, Next.js y React puede presentar desafíos relacionados con la compatibilidad y el rendimiento en diferentes dispositivos móviles y navegadores. Dado que las tecnologías utilizadas evolucionan constantemente, las actualizaciones futuras podrían requerir ajustes en el código o la estructura del proyecto. Para minimizar este riesgo, se documentará cuidadosamente la configuración de dependencias (`package.json`, `pnpm-lock.yaml`) y se emplearán versiones estables de cada biblioteca, garantizando la reproducibilidad del entorno de ejecución.

Rendimiento y Escalabilidad de la Aplicación: El uso de una base de datos local SQLite ofrece ventajas en simplicidad y rapidez, pero puede limitar la escalabilidad cuando se maneje un volumen alto de usuarios o datos simultáneos. En escenarios de mayor demanda, las operaciones de lectura y escritura podrían experimentar demoras. Para abordar esta limitación, el proyecto contempla la posibilidad futura de migrar hacia una base de datos más robusta, como PostgreSQL o MySQL, en caso de requerir mayor capacidad de almacenamiento y concurrencia.

Diseño de la Interfaz de Usuario (UI/UX): Crear una interfaz gráfica intuitiva, agradable y funcional para usuarios con diferentes niveles de familiaridad tecnológica representa un reto importante. Es necesario lograr un equilibrio entre simplicidad visual y profundidad funcional. Además, la aplicación debe adaptarse correctamente a distintos tamaños de pantalla y sistemas operativos. Para superar este desafío, se utilizará Tailwind CSS junto con componentes personalizados `shadcn/ui`, y se realizarán pruebas de usabilidad con usuarios de distintos perfiles para identificar y corregir problemas de navegación o accesibilidad.

Conectividad y Disponibilidad Offline: Dado que parte de las funcionalidades dependen de conexión a internet —especialmente las relacionadas con la inteligencia artificial y la sincronización de datos—, la aplicación podría tener un rendimiento limitado en entornos sin conexión. Para mitigar este inconveniente, se implementará

un sistema de almacenamiento local que permita registrar tareas y recordatorios básicos sin requerir conexión permanente, sincronizando los datos automáticamente cuando se restablezca el acceso a la red.

Evaluación y Validación con Usuarios Reales: Las pruebas piloto con usuarios de distintos perfiles son esenciales para evaluar la efectividad del sistema de motivación personalizada. Sin embargo, la disponibilidad limitada de participantes o la diversidad de preferencias personales pueden afectar la representatividad de los resultados. Para mitigar este riesgo, se seleccionará un grupo variado de usuarios y se aplicarán encuestas estructuradas que permitan obtener retroalimentación cualitativa y cuantitativa sobre la experiencia de uso.

Abordar estas limitaciones de manera efectiva será fundamental para el éxito del proyecto. Una planificación rigurosa, la adecuada gestión de recursos y la capacidad de adaptación ante los desafíos técnicos y operativos permitirán garantizar que la aplicación cumpla con sus objetivos de ofrecer una herramienta confiable, funcional y motivadora para la gestión de tareas diarias y el bienestar personal.

Estado del Arte

Procrastinación: Una Revisión de su Medida y sus Correlatos

El texto escrito por Juan Díaz Morales aborda la procrastinación, diferenciando entre sus manifestaciones como la evitación y la indecisión. Esta idea se refleja en la funcionalidad principal de la aplicación móvil propuesta, que gestiona tareas diarias y utiliza inteligencia artificial para adaptar las recomendaciones y recordatorios de acuerdo con el comportamiento del usuario. La aplicación busca mitigar la procrastinación al ofrecer estrategias personalizadas que ayuden a los usuarios a iniciar y completar tareas de manera más efectiva. Además, se analiza cómo la pro-

crastinación puede generar malestar y afectar la autoestima del individuo, un aspecto que la aplicación considera al proporcionar un entorno de trabajo más motivador, integrando características que permiten a los usuarios establecer metas alcanzables, desglosando tareas grandes en pasos más pequeños y manejables, reduciendo así la ansiedad asociada con el cumplimiento de plazos.

Los autores también destacan la importancia de implementar algoritmos de inteligencia artificial que analicen los patrones de comportamiento de los usuarios, lo que permite personalizar la experiencia, ajustando sugerencias y recordatorios según las preferencias y hábitos de cada individuo. De esta manera, la aplicación no solo ayuda a gestionar tareas, sino que también motiva a los usuarios a ser más proactivos, fomentando una mayor satisfacción personal al completar sus responsabilidades. Finalmente, se discute cómo la aplicación busca proporcionar una solución integral que aborde la procrastinación de manera holística, mejorando la gestión del tiempo y la motivación, lo que contribuye a que los usuarios se sientan más capaces y seguros en la realización de sus tareas diarias, combatiendo de manera efectiva este fenómeno.

Motivación Académica y Procrastinación Académica en Estudiantes de Pregrado de una Universidad Privada de Víctor Larco, Trujillo (2023)

El estudio de Sheila y De González (2024) ofrece datos clave sobre la relación entre la motivación académica y la procrastinación, lo cual es relevante para el desarrollo y funcionamiento del proyecto *Diseño e implementación de una aplicación móvil para la gestión de tareas diarias y motivación personalizada mediante inteligencia artificial*. La investigación resalta cómo la falta de motivación intrínseca y los altos niveles de procrastinación pueden generar malestar, estrés y baja autoestima, afectando negativamente la productividad y el bienestar.

Estos hallazgos proporcionan una base sólida para la implementación de fun-

cionalidades que aborden estos problemas en el proyecto, ayudando a identificar las áreas críticas donde la intervención tecnológica puede marcar una diferencia significativa. Además, el artículo subraya la importancia de abordar la procrastinación desde una perspectiva cognitiva y emocional, lo cual respalda la idea de desarrollar estrategias personalizadas para cada usuario en el proyecto, basadas en patrones de comportamiento y necesidades motivacionales. Los datos obtenidos sobre cómo la procrastinación afecta el rendimiento académico y emocional de los estudiantes permiten estructurar enfoques que no solo mejoren la autogestión, sino que también impulsen una mayor satisfacción y motivación en los usuarios.

Prototipo de Aplicación Asistente Personal para Personas con TEA

El documento desarrollado por Manuel Jesús Romero Mateos (2023) presenta un *Prototipo de aplicación asistente personal para personas con TEA*, el cual tiene un enfoque clave en la gestión personalizada de tareas y el apoyo en la autonomía personal. Este estudio resulta relevante para el proyecto *Diseño e implementación de una aplicación móvil para la gestión de tareas diarias y motivación personalizada mediante inteligencia artificial*, ya que ambos proyectos comparten objetivos similares en cuanto a la gestión de tareas y el apoyo a la organización diaria de personas con necesidades específicas.

El prototipo asistente para TEA destaca la importancia de sistemas intuitivos y accesibles que permitan a los usuarios manejar de forma autónoma sus rutinas, lo que refuerza la necesidad de funcionalidades como un sistema de toma de notas, rutinas básicas y calendarios personalizados. La integración de Flutter en el desarrollo de aplicaciones, como menciona Ramírez (2018), también ofrece un marco sólido para construir plataformas que garanticen una experiencia uniforme y sencilla en diversas plataformas móviles. Este tipo de aportaciones, alineadas con la creación de aplicaciones inclusivas y de apoyo personal, refuerzan el objetivo de la aplicación propuesta, que busca mejorar la motivación y la gestión diaria mediante herramientas

inteligentes.

ProjectPulse: Una Aplicación Web de Gestión de Tareas Orientada a Empresas

El estado del arte del proyecto *ProjectPulse* resalta la relevancia de las aplicaciones de gestión de tareas en la era tecnológica moderna, especialmente en el ámbito empresarial. Estas plataformas permiten la organización eficiente de actividades diarias y promueven la productividad a través de metodologías ágiles. Con tecnologías como React, Next.js, TypeScript y MongoDB, *ProjectPulse* proporciona una interfaz amigable e intuitiva, combinando seguridad en la gestión de usuarios mediante Clerk y ofreciendo integración con servicios como SendGrid y OpenAI para incorporar inteligencia artificial.

En comparación, el proyecto propuesto utiliza Flet, una herramienta ligera para crear aplicaciones móviles enfocadas en la gestión de tareas personales, con un enfoque en la motivación personalizada. Esto le permite adaptarse a los hábitos del usuario y mejorar su bienestar al fomentar la realización de actividades diarias de manera efectiva. La diferencia clave radica en el enfoque del proyecto móvil, que se centra más en la organización y la motivación individual que en la colaboración social, brindando una experiencia sin distracciones ni interrupciones publicitarias.

Finalmente, el proyecto aporta significativamente al desarrollo de la aplicación móvil para la gestión de tareas diarias y motivación personalizada mediante inteligencia artificial, al sentar las bases de una plataforma robusta para la organización y seguimiento de tareas. Las tecnologías modernas y prácticas ágiles empleadas en *ProjectPulse*, como React y MongoDB, ofrecen una infraestructura sólida que puede ser adaptada y refinada para el contexto móvil. La integración de inteligencia artificial en ambos proyectos refleja la tendencia actual hacia la personalización, lo que enriquece la experiencia del usuario al ofrecer recomendaciones y motivaciones

ajustadas a sus hábitos. Además, el enfoque en la gestión segura de usuarios y la usabilidad también se alinean con el objetivo de proporcionar una herramienta eficaz y libre de distracciones, centrada en la productividad y el bienestar personal.

Diseño e Implementación de una Aplicación Android para el Monitoreo y Toma de Decisiones de una Edificación Inteligente

El presente estado del arte aborda el uso de aplicaciones móviles en el contexto de la domótica y la automatización del hogar, destacando su capacidad para monitorizar y controlar diversos aspectos de una edificación inteligente. Las tecnologías de monitoreo, junto con sistemas de control, se han convertido en herramientas esenciales para mejorar la eficiencia energética y la seguridad en los hogares. Estas aplicaciones permiten la supervisión en tiempo real de variables críticas como temperatura, humedad y niveles de seguridad, además de ofrecer funcionalidades que contribuyen al ahorro energético, como se evidencia en la aplicación *Android Home*, que logró reducir el consumo energético en un 13 %.

Asimismo, la integración de sensores y actuadores en un entorno domótico facilita la automatización de tareas, proporcionando un mayor confort a los usuarios. Este enfoque es particularmente relevante para el diseño de aplicaciones móviles en la gestión de tareas diarias, ya que permite la personalización de las interacciones y fomenta una experiencia más intuitiva y eficiente. La implementación de inteligencia artificial en este contexto no solo optimiza la gestión del hogar, sino que también puede personalizar la motivación del usuario, alineándose con sus necesidades y hábitos, lo que enriquece el proyecto de diseño e implementación de una aplicación móvil para la gestión de tareas diarias y motivación personalizada mediante IA, al ofrecer un marco robusto para mejorar la interacción y el control en el día a día del usuario.

Conclusión

En conclusión, los estudios y desarrollos revisados, como la investigación sobre la procrastinación, la motivación académica y los asistentes personales para personas con necesidades específicas, ofrecen una base sólida para la creación de la aplicación móvil propuesta. Estas fuentes destacan la importancia de la personalización, la motivación intrínseca y la gestión eficiente del tiempo en la lucha contra la procrastinación. Además, aplicaciones como *ProjectPulse* y *Android Home* proporcionan marcos tecnológicos robustos que refuerzan la idea de utilizar inteligencia artificial para ofrecer una experiencia adaptada, mejorando la productividad y el bienestar del usuario.

Metodología

Metodología Scrum

El desarrollo del proyecto se basa en la metodología ágil **Scrum**, la cual permite organizar el trabajo en iteraciones cortas denominadas *Sprints*, facilitando la entrega incremental de funcionalidades y la mejora continua del sistema. Este enfoque resulta adecuado para el desarrollo de la aplicación, ya que permite adaptar tanto la arquitectura como la interfaz de usuario en función de los requerimientos y retroalimentación obtenida durante el proceso.

El equipo trabaja con artefactos clave de Scrum como el *Product Backlog*, *Sprint Backlog* e incrementos funcionales, asegurando que cada iteración entregue componentes operativos del sistema, tales como el módulo de autenticación, dashboard, gestión de tareas, horarios y el sistema de inteligencia artificial.

Fase 1: Planificación y Definición de Requerimientos

En esta fase se identifican las necesidades del usuario y se definen los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, alineados con la interfaz de la aplicación. Se establecen los módulos principales:

- Autenticación de usuarios (login seguro con JWT).
- Dashboard de productividad con métricas y gráficas.
- Gestión de tareas (creación, edición, filtros y prioridades).
- Planificación de horarios.
- Registro de estados de ánimo.
- Sistema de recomendaciones mediante inteligencia artificial.

Se construye el **Product Backlog**, priorizando funcionalidades según su valor para el usuario. Además, se define la arquitectura tecnológica basada en Node.js, Next.js, React y SQLite, junto con los mecanismos de seguridad como bcrypt y cookies seguras.

Fase 2: Diseño de la Arquitectura y la Interfaz

En esta etapa se diseña la estructura del sistema y la experiencia de usuario (UI/UX). Se definen las vistas principales de la aplicación:

- Pantalla de inicio de sesión con validación de credenciales.
- Dashboard con indicadores de productividad y gráficos.
- Módulo de tareas con tarjetas interactivas y filtros.
- Vista de horarios basada en bloques de tiempo.

- Interfaz de registro de estados de ánimo.

Se emplea React para la construcción de componentes reutilizables y Tailwind CSS para el diseño visual, garantizando una interfaz intuitiva, responsiva y centrada en el usuario. Asimismo, se diseñan las interacciones clave como acciones rápidas, navegación entre módulos y visualización de datos.

Fase 3: Desarrollo Iterativo por Sprints

El desarrollo del sistema se realiza de forma incremental mediante Sprints. En cada iteración se implementan funcionalidades completas de la aplicación, asegurando su integración con la interfaz. Entre los desarrollos realizados se incluyen:

- Implementación del sistema de autenticación con JWT y cifrado de contraseñas mediante bcrypt.
- Desarrollo del dashboard con métricas de productividad y visualización de datos.
- Creación del módulo de gestión de tareas con filtros, prioridades, etiquetas y subtareas.
- Implementación del sistema de horarios con asignación de tiempo a tareas.
- Desarrollo del módulo de estados de ánimo con registro e historial.
- Integración del sistema de inteligencia artificial para recomendaciones personalizadas.

Durante esta fase se utilizan prácticas como control de versiones con Git, integración continua y revisión de código, asegurando la calidad del sistema.

Fase 4: Integración de Inteligencia Artificial

Se implementa la integración con la API de **Google Gemini**, permitiendo analizar datos del usuario provenientes de tareas, horarios y estados de ánimo. El sistema genera:

- Recomendaciones personalizadas.
- Frases motivacionales.
- Análisis de patrones de productividad.
- Optimización automática de horarios.

Además, se incorpora un mecanismo de evaluación de la calidad de las respuestas generadas por la IA, basado en criterios como coherencia, relevancia y precisión, garantizando resultados útiles para el usuario.

Fase 5: Pruebas y Validación

Durante el desarrollo del sistema se ejecutaron pruebas continuas con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento técnico, la calidad de la experiencia de usuario y la aceptación general de la aplicación por parte de los usuarios finales.

- **Pruebas funcionales:** validación de módulos principales como autenticación de usuarios, gestión de tareas, dashboard de productividad, horarios y recomendaciones basadas en inteligencia artificial.
- **Pruebas de usabilidad:** evaluación de la interfaz gráfica para verificar facilidad de uso, claridad visual, navegación intuitiva y comprensión de funcionalidades.

- **Pruebas de rendimiento:** verificación de tiempos de respuesta en la carga de información, consultas a base de datos y ejecución de procesos automáticos.
- **Pruebas de seguridad:** validación del cifrado de contraseñas, uso de tokens JWT, protección de sesiones y resguardo de información personal.
- **Pruebas de aceptación del usuario:** aplicación de encuestas a usuarios reales para medir satisfacción, utilidad percibida e intención de uso futuro.

Estas pruebas permitieron detectar errores, optimizar procesos y realizar mejoras continuas durante cada Sprint del desarrollo ágil.

Encuesta de Validación con Usuarios

Como parte del proceso de validación final, se aplicó una encuesta estructurada a **31 usuarios**, quienes utilizaron previamente la aplicación y posteriormente evaluaron diferentes aspectos relacionados con usabilidad, funcionalidad, diseño e impacto de la inteligencia artificial.

La encuesta estuvo compuesta por 20 preguntas cerradas de selección múltiple, diseñadas para medir la percepción real de los usuarios frente al sistema.

Objetivos de la Encuesta

- Medir la facilidad de uso de la aplicación.
- Evaluar la claridad de la interfaz y navegación.
- Validar la utilidad del sistema de tareas.
- Analizar el impacto de la inteligencia artificial.
- Medir satisfacción general del usuario.
- Determinar intención de uso futuro.

Resultados de la Encuesta

Pregunta 1: Facilidad de uso por primera vez

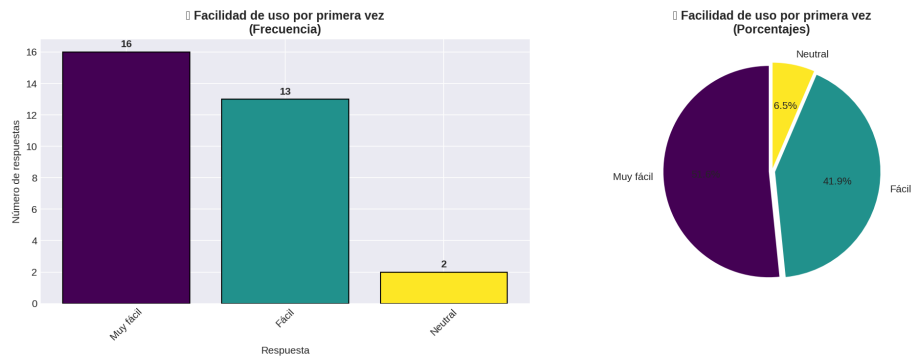


Figura 8.1: Facilidad de uso inicial

La mayoría de los usuarios indicó que la aplicación fue fácil o muy fácil de utilizar desde el primer contacto, lo que demuestra una curva de aprendizaje baja.

Pregunta 2: Comprensión para crear tareas

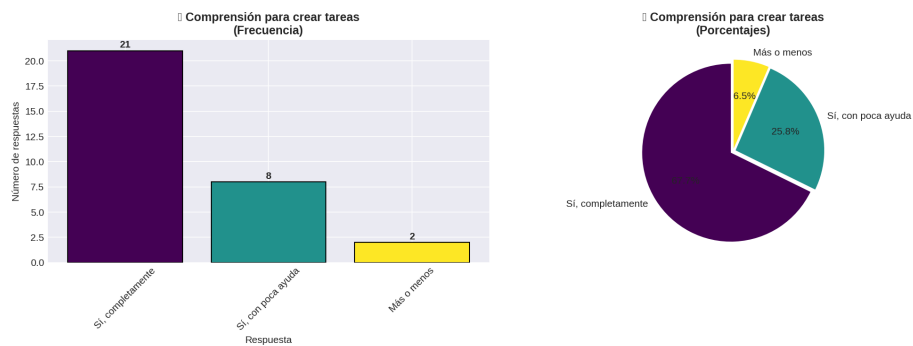


Figura 8.2: Comprensión del módulo de tareas

Los resultados muestran que el sistema de registro de tareas fue comprendido rápidamente por los usuarios.

Pregunta 3: Facilidad de navegación

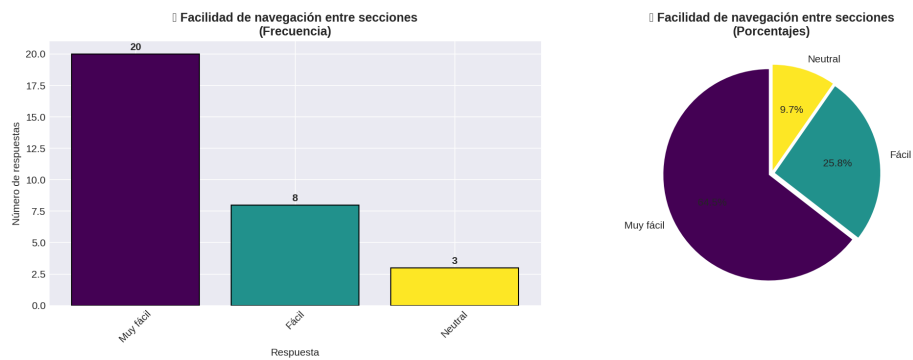


Figura 8.3: Facilidad de navegación

Se evidenció una navegación intuitiva entre los módulos principales.

Pregunta 4: Diseño visual

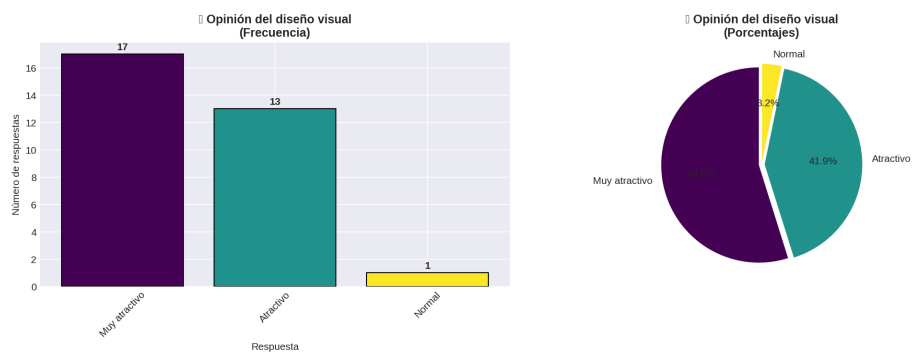


Figura 8.4: Percepción del diseño visual

La mayoría de usuarios calificó positivamente el diseño visual del sistema.

Pregunta 5: Claridad del dashboard

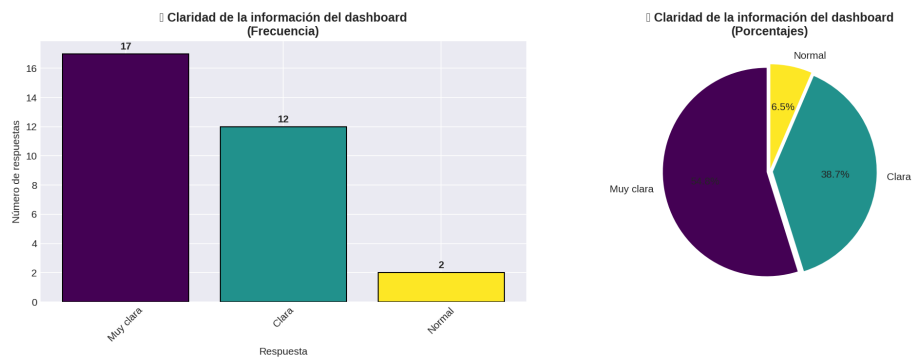


Figura 8.5: Claridad del dashboard

El panel principal comunica adecuadamente la información relevante al usuario.

Pregunta 10: Utilidad de recomendaciones IA

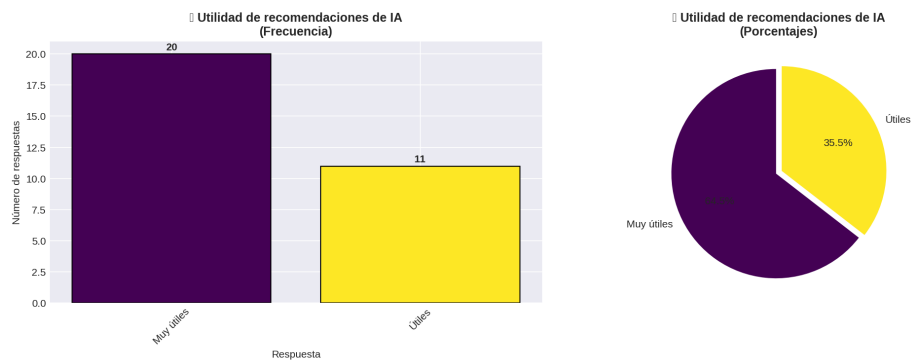


Figura 8.6: Utilidad de recomendaciones con IA

Las recomendaciones generadas mediante inteligencia artificial fueron ampliamente valoradas como útiles.

Pregunta 12: Mejora en organización por IA

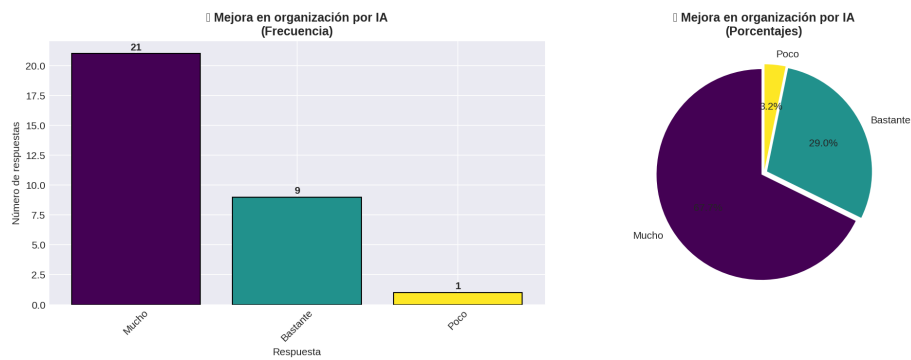


Figura 8.7: Impacto de la IA en la organización

Los usuarios percibieron que la inteligencia artificial mejora la organización personal y la gestión del tiempo.

Pregunta 17: Satisfacción general

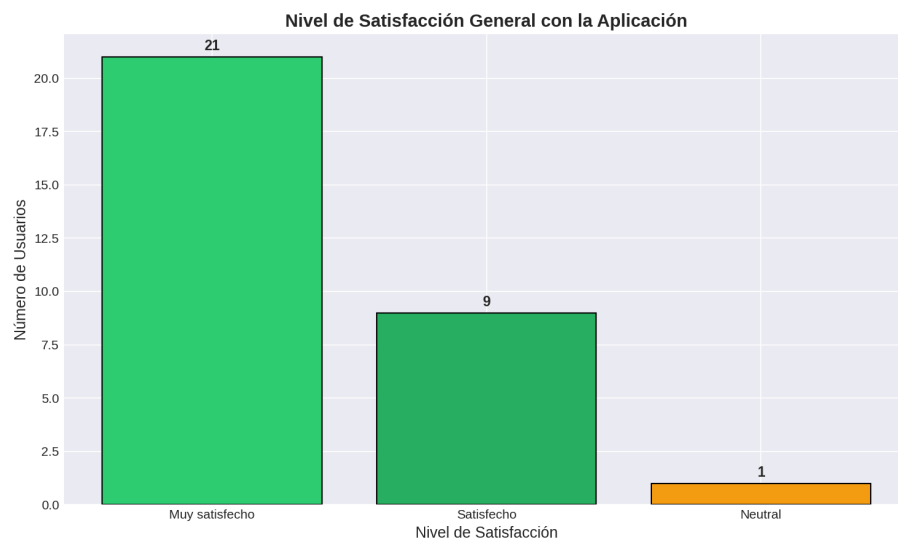


Figura 8.8: Satisfacción general

Se obtuvo un nivel de satisfacción altamente positivo, evidenciando buena aceptación del sistema.

Pregunta 18: Uso diario

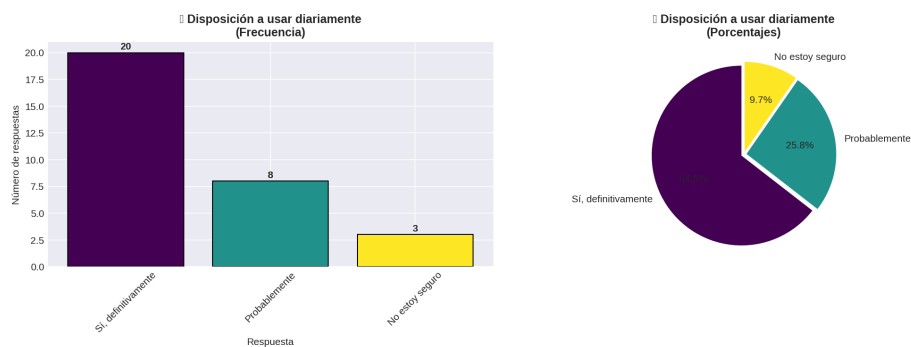


Figura 8.9: Intención de uso diario

La mayoría de los participantes manifestó disposición de utilizar la aplicación de forma frecuente.

Pregunta 19: Recomendación

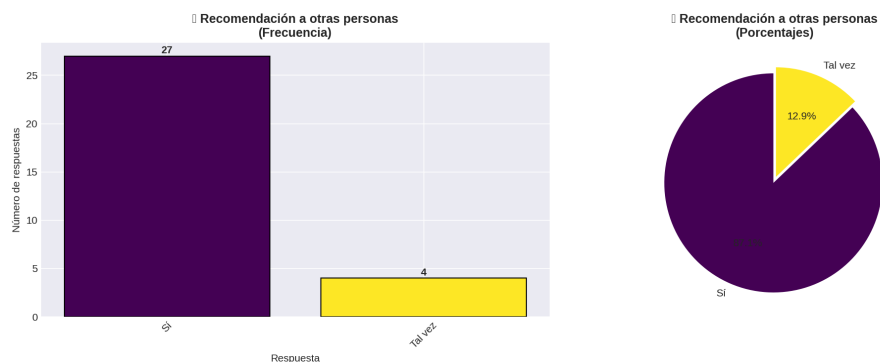


Figura 8.10: Recomendación a otras personas

Un alto porcentaje de usuarios recomendaría la aplicación a otras personas, lo que evidencia confianza y valor percibido.

Pregunta 20: Innovación

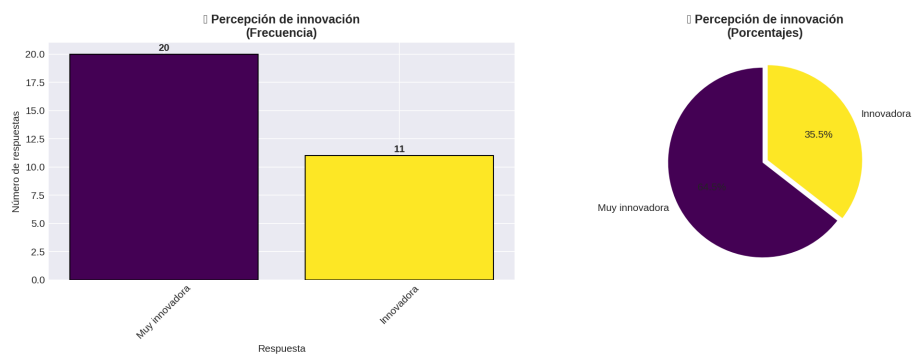


Figura 8.11: Percepción de innovación

Los resultados muestran que la aplicación es percibida como innovadora debido a la integración de inteligencia artificial y herramientas de productividad.

Matriz de Correlación

Con el fin de identificar relaciones entre las variables evaluadas en la encuesta, se generó una matriz de correlación entre las respuestas obtenidas. Esta herramienta permite analizar qué factores influyen directamente en la satisfacción y aceptación general del sistema.

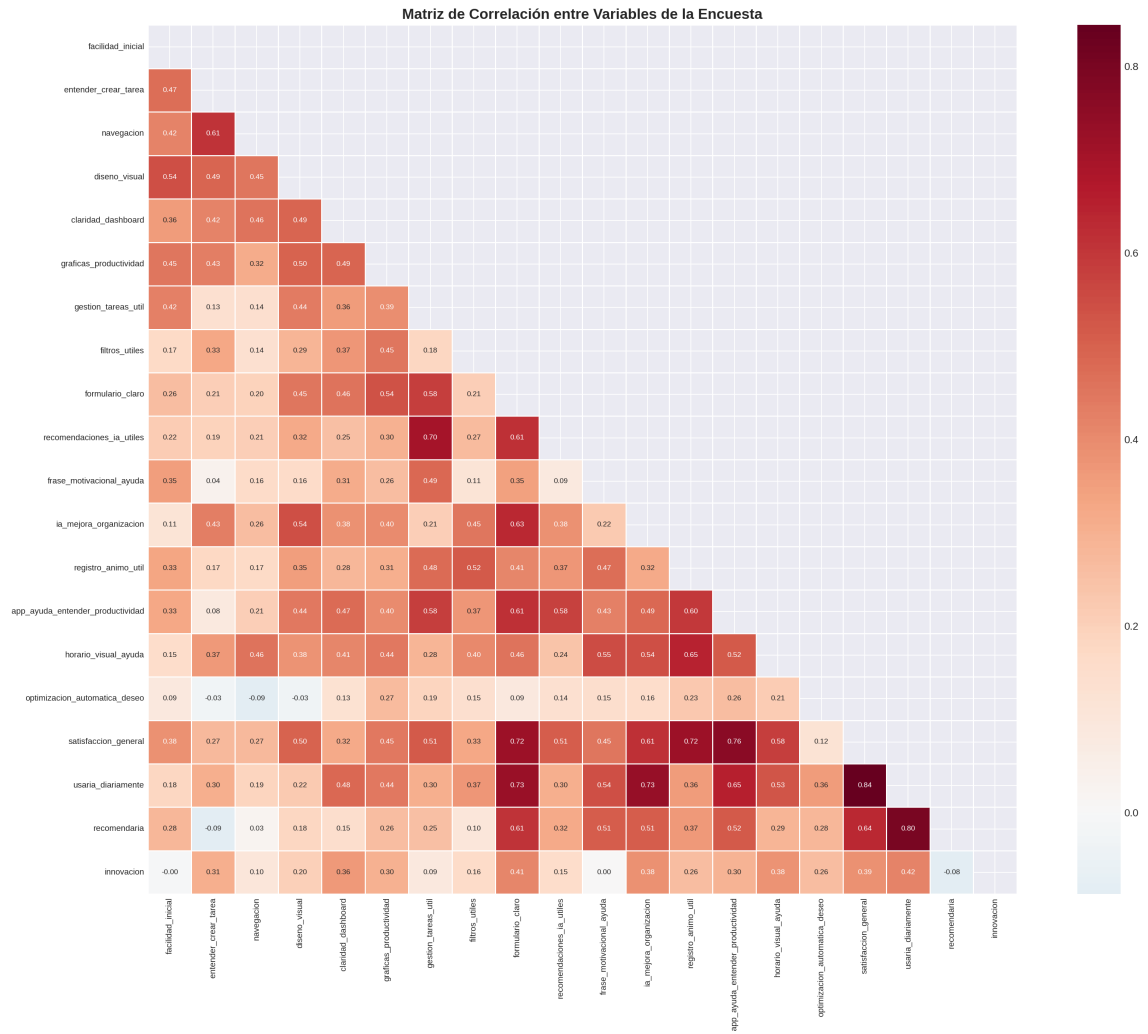


Figura 8.12: Matriz de correlación entre variables evaluadas

Se observa relación positiva entre facilidad de uso, satisfacción general, intención de uso diario y utilidad de la inteligencia artificial, lo cual evidencia coherencia en la percepción favorable de los usuarios.

Resultados Generales

- 96.8 % de satisfacción general.
- 93 % consideró fácil el uso inicial.

- 100 % valoró positivamente las funciones con IA.
- 87.1 % recomendaría la aplicación.
- 90 % manifestó intención de uso frecuente.

Conclusión de la Fase

Los resultados evidencian que la aplicación cumple adecuadamente con los objetivos planteados, ofreciendo una experiencia intuitiva, útil e innovadora para los usuarios. Asimismo, se valida que la integración de inteligencia artificial aporta valor real en la organización personal y motivación diaria.

Fase 6: Despliegue y Evaluación Final

En la fase final se realiza la validación integral del sistema, evaluando:

- El desempeño del sistema en escenarios reales.
- La calidad de las recomendaciones generadas por la inteligencia artificial.
- La relación entre productividad y estado emocional del usuario.
- La estabilidad y seguridad del sistema.

Se elabora un informe final que documenta los resultados obtenidos, destacando el impacto de la aplicación en la gestión del tiempo, la productividad y el bienestar del usuario.

La aplicación de Scrum permite una construcción progresiva del sistema, asegurando que cada módulo funcional esté alineado con la interfaz y las necesidades

reales del usuario, garantizando un producto final robusto, seguro y eficiente.

Marco Conceptual

El desarrollo del proyecto *Diseño e implementación de una aplicación móvil para la gestión de tareas diarias y motivación personalizada mediante inteligencia artificial* se fundamenta en una serie de conceptos tecnológicos, metodológicos y de experiencia de usuario que sustentan tanto su arquitectura como el diseño de su interfaz.

Este marco conceptual describe las tecnologías, herramientas y enfoques utilizados, relacionándolos directamente con los módulos funcionales de la aplicación, tales como autenticación, dashboard de productividad, gestión de tareas, planificación de horarios, registro emocional y análisis mediante inteligencia artificial. De esta manera, se garantiza la coherencia entre la implementación técnica y la experiencia del usuario final.

Node.js y Gestión de Paquetes

Node.js es un entorno de ejecución basado en el motor V8 de Google Chrome, utilizado para ejecutar código JavaScript del lado del servidor. En este proyecto, Node.js permite gestionar la lógica del backend, incluyendo procesos críticos como autenticación, validación de datos, manejo de sesiones y comunicación con la base de datos.

Para la gestión de dependencias, se utiliza **pnpm**, optimizando la instalación de paquetes y mejorando el rendimiento del sistema. Este entorno soporta el funcionamiento de las rutas API que conectan la interfaz de usuario con los servicios del sistema.

Frameworks y Librerías Principales

El proyecto emplea **Next.js** como framework principal, el cual permite estructurar la aplicación en componentes modulares, gestionar rutas y construir APIs internas. Esto facilita la implementación de funcionalidades como el inicio de sesión, la gestión de tareas y la comunicación con el módulo de inteligencia artificial.

Asimismo, se utiliza **React** para la construcción de la interfaz de usuario. Gracias a su arquitectura basada en componentes, se desarrollan vistas dinámicas como el dashboard de productividad, el listado de tareas y los formularios interactivos, garantizando una experiencia fluida sin recargas constantes.

Interfaz de Usuario (UI) y Experiencia de Usuario (UX)

La interfaz de usuario se diseña bajo principios de usabilidad, accesibilidad y eficiencia. Se implementa **Tailwind CSS** para construir interfaces modernas y responsivas, junto con componentes reutilizables que permiten mantener consistencia visual en módulos como:

- Pantalla de inicio de sesión (login seguro).
- Dashboard con métricas de productividad y gráficos.
- Gestión de tareas mediante tarjetas interactivas.
- Planificación de horarios por bloques de tiempo.
- Registro de estados de ánimo.

Además, se integran **acciones rápidas** dentro del dashboard, permitiendo al usuario crear tareas, registrar emociones o acceder a análisis de forma inmediata, reduciendo la carga cognitiva y mejorando la eficiencia de uso.

Base de Datos y Persistencia

La aplicación utiliza **SQLite** como sistema de almacenamiento, permitiendo gestionar información relacionada con usuarios, tareas, estados de ánimo e historial de actividad.

Esta persistencia de datos es fundamental para funcionalidades clave de la interfaz, como:

- Visualización del historial de tareas.
- Generación de gráficos de productividad.
- Análisis de patrones de comportamiento.

El sistema garantiza consistencia y disponibilidad de los datos, incluso en escenarios de uso continuo.

Autenticación y Seguridad

La seguridad es un componente fundamental del sistema. La autenticación se implementa mediante **JWT (JSON Web Tokens)**, los cuales se almacenan en cookies seguras (**httpOnly**), evitando accesos indebidos desde el cliente.

Las contraseñas se cifran utilizando **bcrypt**, lo que garantiza que no puedan ser almacenadas ni recuperadas en texto plano. Esto implica que ningún usuario, incluyendo administradores del sistema, puede acceder a las contraseñas ni a datos sensibles sin cifrado.

Adicionalmente, se aplican validaciones tanto en el cliente como en el servidor, fortaleciendo la seguridad en el proceso de inicio de sesión y protegiendo la integridad de la información del usuario.

Gestión de Tareas y Productividad

El sistema incorpora un módulo de gestión de tareas que permite organizar actividades mediante atributos como prioridad, estado, duración y fecha límite. Este módulo se relaciona directamente con la interfaz de tarjetas de tareas, filtros y opciones de ordenamiento.

Asimismo, el **dashboard de productividad** consolida información clave como tareas completadas, pendientes y métricas de rendimiento, permitiendo al usuario visualizar su progreso de forma clara e inmediata.

Gestión del Tiempo y Horarios

La aplicación integra un sistema de planificación basado en bloques de tiempo, permitiendo asignar tareas a horarios específicos. Esta funcionalidad facilita:

- La organización estructurada del día.
- La identificación de espacios libres.
- La reducción de conflictos entre actividades.

Este enfoque se apoya en principios de gestión del tiempo, mejorando la eficiencia y productividad del usuario.

Gestión del Estado de Ánimo y Bienestar

El sistema permite registrar el estado emocional del usuario mediante indicadores como energía, concentración y estrés. Esta información se almacena y se presenta en forma de historial, permitiendo identificar patrones emocionales.

Este módulo introduce una dimensión de bienestar dentro de la aplicación, relacionando el estado emocional con el rendimiento y la productividad.

Integración de Inteligencia Artificial

La aplicación integra **Google Gemini** para analizar los datos del usuario y generar recomendaciones personalizadas. La inteligencia artificial utiliza información proveniente de tareas, horarios y estados de ánimo para:

- Detectar patrones de comportamiento.
- Identificar momentos de mayor productividad.
- Generar sugerencias personalizadas.
- Proponer optimización de horarios.

Además, el sistema incorpora un mecanismo de evaluación de respuestas de IA, basado en criterios como coherencia, relevancia y precisión, garantizando la calidad de las recomendaciones.

Metodología Scrum

El desarrollo del proyecto se basa en la metodología ágil **Scrum**, permitiendo una implementación iterativa de funcionalidades como login, dashboard, tareas e inteligencia artificial.

Este enfoque facilita la adaptación continua del sistema, asegurando que cada módulo de la interfaz evolucione de acuerdo con las necesidades del usuario.

Métricas de Éxito

Para evaluar el desempeño del sistema, se establecen las siguientes métricas:

- Calidad de las recomendaciones generadas por la inteligencia artificial.

- Nivel de uso de los módulos de tareas y horarios.
- Tiempo de respuesta en la interacción con la interfaz.
- Relación entre estado de ánimo y productividad del usuario.

Estas métricas permiten medir el impacto del sistema tanto en la eficiencia como en el bienestar del usuario, asegurando una mejora continua basada en datos.

Marco Teórico

El marco teórico establece las bases conceptuales que sustentan el desarrollo de la aplicación móvil *“Diseño e implementación de una aplicación móvil para la gestión de tareas diarias y motivación personalizada mediante inteligencia artificial”*.

Este marco integra teorías de ingeniería de software, inteligencia artificial, experiencia de usuario, seguridad informática y gestión del tiempo, las cuales permiten comprender el funcionamiento del sistema y su relación directa con los módulos implementados en la interfaz, tales como autenticación, dashboard de productividad, gestión de tareas, planificación de horarios y registro del estado emocional.

Teoría del Desarrollo de Software Ágil

El desarrollo de software ágil se fundamenta en la capacidad de adaptación, la entrega incremental de valor y la colaboración continua. En este proyecto se emplea el marco de trabajo **Scrum**, el cual organiza el desarrollo en iteraciones cortas denominadas *Sprints*.

Cada Sprint permite implementar y validar funcionalidades específicas de la aplicación, como el inicio de sesión, el dashboard o el sistema de tareas. Este enfoque

facilita la mejora continua del sistema y la incorporación de cambios basados en la retroalimentación del usuario.

Además, Scrum promueve prácticas como reuniones diarias, revisiones y retrospectivas, asegurando un desarrollo estructurado, eficiente y alineado con los objetivos del proyecto.

Teoría de la Inteligencia Artificial y Motivación Personalizada

La inteligencia artificial aplicada en este proyecto se basa en técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP) y análisis de patrones de comportamiento. A través de la API de **Google Gemini**, el sistema es capaz de generar recomendaciones personalizadas a partir de datos como tareas, horarios y estados de ánimo.

Este enfoque se relaciona con la **Teoría de la Autodeterminación**, la cual establece que la motivación humana se fortalece mediante la autonomía, la competencia y la autorregulación. En este sentido, la aplicación no solo organiza tareas, sino que también influye en el comportamiento del usuario mediante sugerencias inteligentes.

Adicionalmente, el sistema incorpora mecanismos de evaluación de las respuestas generadas por la IA, garantizando su coherencia, relevancia y utilidad, lo que refuerza la confiabilidad del sistema.

Teoría de la Interfaz de Usuario (UI) y Experiencia de Usuario (UX)

El diseño de interfaces se fundamenta en principios de usabilidad, accesibilidad y eficiencia. La **UI (User Interface)** se encarga de la representación visual de la aplicación, mientras que la **UX (User Experience)** se enfoca en la interacción y satisfacción del usuario.

En este proyecto, estos principios se aplican directamente en la interfaz me-

diante:

- Un dashboard que resume información de productividad y estado emocional.
- Tarjetas de tareas con información clara y acciones rápidas.
- Visualización de horarios mediante bloques de tiempo.
- Formularios simples para el registro de estados de ánimo.

El diseño busca reducir la carga cognitiva, facilitar la toma de decisiones y mejorar la eficiencia del usuario en la gestión de sus actividades diarias.

Teoría de las Tecnologías Web Modernas

El desarrollo del sistema se basa en tecnologías modernas del ecosistema JavaScript. **Next.js** permite gestionar rutas, optimizar el rendimiento y estructurar la aplicación de forma modular.

Por su parte, **React** facilita la creación de interfaces dinámicas basadas en componentes reutilizables, lo que permite construir vistas interactivas como el dashboard, el listado de tareas y los módulos de análisis.

Estas tecnologías permiten una integración eficiente entre frontend y backend, asegurando una experiencia fluida y escalable.

Teoría de Bases de Datos y Persistencia

La persistencia de datos se fundamenta en los principios de los sistemas de gestión de bases de datos (DBMS), los cuales garantizan la integridad, consistencia y disponibilidad de la información.

En este proyecto, el uso de **SQLite** permite almacenar datos relacionados con usuarios, tareas, estados de ánimo e historial de actividad. Esta información

es utilizada para alimentar funcionalidades clave de la interfaz, como gráficos de productividad, historial emocional y análisis de comportamiento.

Teoría de Seguridad Informática

La seguridad informática es esencial en sistemas que manejan información personal. Este proyecto aplica principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad mediante:

- Autenticación basada en **JWT**.
- Uso de cookies seguras (**httpOnly**).
- Cifrado de contraseñas mediante **bcrypt**.

El uso de cifrado garantiza que las contraseñas no puedan ser almacenadas ni visualizadas en texto plano, lo que implica que ni siquiera los administradores del sistema tienen acceso a esta información. Esto fortalece la privacidad del usuario y la confianza en la aplicación.

Teoría de la Productividad y Gestión del Tiempo

La gestión del tiempo se basa en la organización eficiente de actividades para mejorar el rendimiento y el bienestar. Este proyecto aplica estos principios mediante la planificación de tareas y la visualización del tiempo en bloques.

El sistema permite al usuario identificar prioridades, distribuir su carga de trabajo y optimizar su rendimiento diario, apoyándose en datos como niveles de energía y estado emocional.

Teoría del Bienestar y Estado Emocional

El bienestar emocional es un factor clave en la productividad. La posibilidad de registrar estados de ánimo permite analizar la relación entre emociones y rendimiento.

El sistema integra indicadores como energía, concentración y estrés, permitiendo generar análisis más completos y recomendaciones personalizadas que buscan equilibrar productividad y bienestar.

Teoría de Evaluación y Mejora Continua

La evaluación del sistema se fundamenta en principios de **Quality Assurance (QA)** y mejora continua. Se aplican pruebas funcionales, de usabilidad, rendimiento y seguridad para garantizar la calidad del sistema.

Asimismo, el enfoque iterativo de Scrum permite analizar resultados en cada Sprint e implementar mejoras progresivas, asegurando la evolución constante del sistema.

Síntesis del Marco Teórico

En conjunto, el marco teórico integra conceptos de desarrollo ágil, inteligencia artificial, diseño centrado en el usuario, seguridad informática y gestión del tiempo, los cuales sustentan la construcción de una aplicación integral.

El sistema no solo permite gestionar tareas, sino que también incorpora análisis inteligente y factores emocionales, proporcionando una herramienta que mejora

tanto la productividad como el bienestar del usuario.

Marco Jurídico

El marco jurídico que rige el desarrollo de la aplicación móvil para la gestión de tareas diarias y motivación personalizada mediante inteligencia artificial se fundamenta en un conjunto de leyes, normativas y principios éticos que garantizan la protección de los datos personales, la seguridad de la información, la propiedad intelectual, el uso responsable de la inteligencia artificial y la accesibilidad tecnológica. Estas regulaciones aseguran que el software cumpla con los estándares legales vigentes y respete los derechos de los usuarios durante todas las etapas de diseño, desarrollo y operación.

Protección de Datos Personales

La aplicación debe cumplir con las leyes nacionales e internacionales de protección de datos personales, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea y la Ley 1581 de 2012 en Colombia, junto con sus decretos reglamentarios. Estas normativas establecen la obligación de garantizar la privacidad, confidencialidad y seguridad de la información de los usuarios. En este proyecto, los datos registrados por los usuarios, tales como tareas, hábitos, estados de ánimo o configuraciones personalizadas, son tratados bajo los principios de transparencia, finalidad, legalidad y seguridad.

El sistema implementa prácticas seguras, tales como:

- Solicitud de consentimiento informado antes de recopilar o procesar datos personales.

- Uso de cifrado de datos en tránsito y en reposo.
- Control de acceso mediante autenticación con JWT y cookies `httpOnly`.
- Posibilidad de que el usuario modifique o elimine sus datos en cualquier momento.

Estas medidas aseguran el cumplimiento de los derechos de los usuarios en cuanto a protección, acceso y rectificación de su información.

Seguridad de la Información

El proyecto adopta los principios de la Ley 1273 de 2009 en Colombia, que protege la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos almacenados en sistemas informáticos. Para ello, se aplican mecanismos como:

- Cifrado de datos sensibles mediante algoritmos seguros.
- Control de accesos por roles de usuario.
- Registro de actividad (logs) y monitoreo para prevenir accesos no autorizados.

Además, se consideran las buenas prácticas establecidas en la norma ISO/IEC 27001, que promueve la creación de sistemas de gestión de seguridad de la información (ISMS).

Propiedad Intelectual

El desarrollo de la aplicación, su código fuente, diseño gráfico, arquitectura de software y la integración con el modelo de inteligencia artificial están protegidos bajo la Ley 23 de 1982 sobre Derechos de Autor en Colombia. Los derechos de propiedad intelectual del software pertenecen a sus desarrolladores y están sujetos a las licencias de código abierto de las librerías utilizadas, como React, Next.js y Tailwind CSS.

El proyecto respeta los derechos de terceros, evitando el uso no autorizado de APIs o contenidos protegidos. Además, los textos, recomendaciones y mensajes generados por el modelo de inteligencia artificial no deben considerarse sustitutos de asesoramiento profesional ni de contenido propietario.

Regulación del Uso de Inteligencia Artificial y APIs

El uso de inteligencia artificial en esta aplicación, particularmente la integración con el modelo **Google Gemini**, se rige por las políticas de privacidad y términos de servicio de Google AI, las cuales establecen restricciones en el almacenamiento, uso y transmisión de datos procesados por el modelo. Asimismo, las llamadas a las APIs deben cumplir con sus límites de uso y condiciones de servicio.

Se evita el uso de la inteligencia artificial para generar, almacenar o procesar información sensible sin consentimiento del usuario. Los algoritmos están diseñados para promover la productividad y bienestar personal sin manipular emociones o comportamientos de manera invasiva.

Normas de Accesibilidad e Inclusión Digital

El proyecto cumple con las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG 2.1) del W3C, promoviendo una experiencia inclusiva para todos los usuarios. La interfaz desarrollada con React y Tailwind CSS garantiza:

- Compatibilidad con lectores de pantalla y dispositivos de asistencia.
- Contrastes adecuados de color y tipografía legible.
- Navegación sencilla y adaptable a distintos tamaños de pantalla.

Estas medidas aseguran que la aplicación pueda ser utilizada por personas con discapacidades visuales, motoras o cognitivas, fomentando la equidad digital.

Regulación Ambiental y Ética Digital

Aunque no es el eje central del proyecto, se consideran los principios de sostenibilidad tecnológica, promoviendo prácticas responsables en el uso de recursos digitales. Se busca optimizar el rendimiento del software, reduciendo el consumo de energía y recursos del servidor. Además, se respetan los principios de ética digital establecidos por organismos internacionales, asegurando que la aplicación sea una herramienta de apoyo al bienestar humano y no un mecanismo de manipulación o dependencia tecnológica.

Conclusión

El marco jurídico aplicado garantiza que el desarrollo y funcionamiento de la aplicación móvil se realice dentro de los límites éticos y legales establecidos, protegiendo los derechos de los usuarios y asegurando la transparencia, seguridad y accesibilidad del sistema. Este cumplimiento normativo fortalece la confianza de los usuarios y consolida la integridad técnica y moral del proyecto.

Perspectiva del Programa

El proyecto se centra en el diseño e implementación de una aplicación móvil inteligente orientada a la gestión de tareas diarias y la motivación personalizada mediante el uso de inteligencia artificial. La herramienta busca optimizar la productividad personal de los usuarios a través de recordatorios inteligentes, análisis de hábitos y generación de mensajes motivacionales adaptados a su estado emocional y nivel de progreso. La aplicación será desarrollada utilizando tecnologías modernas como *Next.js*, *React*, *Tailwind CSS*, *SQLite* y la integración con *Google Gemini AI*.

para la generación de contenido motivacional en tiempo real. Su enfoque principal radica en ofrecer una interfaz fluida, adaptable y segura que permita una experiencia centrada en el bienestar y la organización personal.

Enfoque sobre el Producto

El sistema propuesto tiene como objetivo principal gestionar de manera eficiente las tareas diarias del usuario, promoviendo la disciplina, la organización y el equilibrio emocional. La aplicación permitirá registrar tareas, establecer recordatorios inteligentes, monitorear el progreso, y generar recomendaciones motivacionales personalizadas mediante el uso de algoritmos de inteligencia artificial. Además, integrará módulos de análisis de estado de ánimo, almacenamiento local de datos mediante *SQLite* y sincronización en la nube. El producto final ofrecerá una experiencia moderna y funcional, accesible desde cualquier dispositivo móvil compatible.

Funciones del Producto

La aplicación móvil ofrecerá las siguientes funciones principales:

1. **Gestión de Tareas:** Permitir a los usuarios crear, editar y eliminar tareas diarias, categorizarlas por prioridad y establecer fechas límite.
2. **Recordatorios Inteligentes:** Generar notificaciones adaptadas a la rutina y hábitos del usuario, ayudando a mejorar la productividad personal.
3. **Motivación Personalizada:** Utilizar el modelo *Google Gemini AI* para generar mensajes motivacionales en tiempo real, basados en el estado emocional y progreso del usuario.
4. **Análisis de Estado de Ánimo:** Permitir al usuario registrar su estado emocional diario y visualizar tendencias mediante gráficos e indicadores de bien-

tar.

5. **Autenticación Segura:** Implementar inicio de sesión con *JWT* y contraseñas cifradas mediante *bcryptjs*, garantizando la privacidad de los datos personales.
6. **Visualización Intuitiva:** Ofrecer una interfaz minimalista e interactiva construida con *React* y *Tailwind CSS*, priorizando la accesibilidad y facilidad de uso.

Características de los Usuarios

Tabla 1. Características de los tipos de usuarios de la aplicación.

Tipo de Usuario	Nombre de Usuario	Descripción
Usuario	Usuario Final	Persona que utiliza la aplicación para registrar, organizar y monitorear sus tareas diarias, además de recibir mensajes motivacionales personalizados y reportes de su desempeño.

Nivel de educación mínimo sugerido: Estudios básicos y conocimiento general en el uso de aplicaciones móviles.

Experiencia técnica requerida: Ninguna, la aplicación está diseñada para ser intuitiva y accesible.

Restricciones

1. La aplicación no está diseñada para la gestión colaborativa de proyectos, sino para el uso individual enfocado en la productividad y bienestar personal.
2. No incluye publicidad ni planes de suscripción; su diseño busca ofrecer una

experiencia libre de interrupciones.

3. No permite la integración con redes sociales o plataformas externas, garantizando la privacidad del usuario.
4. Se centra exclusivamente en la organización personal y motivación individual, sin incluir funciones de mensajería o interacción entre usuarios.

Suposiciones y Dependencias

Suposiciones:

- Se asume que los usuarios cuentan con conexión estable a internet para el correcto funcionamiento de los servicios de sincronización y generación de contenido mediante IA.
- Se presupone que los usuarios poseen conocimientos básicos en el uso de dispositivos móviles.
- Se asume que los servidores de la aplicación mantendrán un nivel óptimo de disponibilidad y rendimiento.

Dependencias:

- La disponibilidad y estabilidad del servicio dependen del correcto funcionamiento de las APIs de Google Gemini y del motor de base de datos *SQLite*.
- La aplicación depende del cumplimiento de las políticas de privacidad y manejo de datos establecidos en la normativa vigente.
- Cambios en las APIs, librerías o frameworks utilizados podrían requerir ajustes en la estructura del sistema y el plan de mantenimiento.

Evolución Previsible del Sistema

La evolución previsible del sistema de la aplicación móvil para la gestión de tareas diarias y motivación personalizada mediante inteligencia artificial contempla una expansión significativa de sus capacidades técnicas y funcionales. Con el tiempo, se espera optimizar los algoritmos de análisis de comportamiento y personalización, permitiendo que la inteligencia artificial adapte los mensajes motivacionales de manera más precisa según el estado emocional, el nivel de productividad y los hábitos de cada usuario.

Asimismo, se prevé la integración de nuevas funcionalidades, como el seguimiento por voz mediante asistentes inteligentes, la sincronización multiplataforma (móvil y web) y la incorporación de sistemas de recomendación basados en aprendizaje automático. Estas mejoras permitirán ofrecer una experiencia más completa, dinámica y personalizada.

En cuanto a la infraestructura técnica, se proyecta la migración hacia servicios en la nube para mejorar la escalabilidad, la seguridad de los datos y la disponibilidad del sistema. También se considera la integración con herramientas de productividad externas, como calendarios y gestores de correo, para facilitar la organización integral del usuario.

De igual forma, la aplicación podría incorporar análisis predictivos que anticipen periodos de baja motivación o estrés, proponiendo estrategias personalizadas de bienestar emocional. Con estas mejoras, el sistema evolucionará hacia una plataforma integral de productividad y bienestar digital, manteniendo siempre el enfoque en la experiencia del usuario, la privacidad de sus datos y la optimización continua

mediante inteligencia artificial.

Descripción de los Requisitos del Sistema

En el desarrollo de la aplicación móvil para la gestión de tareas diarias y motivación personalizada mediante inteligencia artificial, la definición clara de los requisitos del sistema es fundamental para garantizar que el producto final cumpla con las expectativas de los usuarios y los objetivos del proyecto. El sistema debe permitir a los usuarios crear, editar, eliminar y organizar sus tareas diarias, estableciendo prioridades, fechas límite y recordatorios personalizados. Además, mediante la integración con la API de Google Gemini, la inteligencia artificial analizará los patrones de comportamiento y estados de ánimo registrados por los usuarios para generar recomendaciones motivacionales y mensajes adaptados a sus hábitos y progreso. La aplicación incluirá un proceso seguro de registro y autenticación utilizando JWT y contraseñas cifradas con `bcryptjs`, así como un sistema de notificaciones inteligentes que recordará las tareas pendientes y reforzará la motivación del usuario. Su diseño, basado en `Next.js`, `React` y `Tailwind CSS`, garantizará una interfaz intuitiva, accesible y atractiva. En términos técnicos, el sistema deberá ser eficiente, seguro y escalable, con un tiempo de respuesta óptimo y compatibilidad con dispositivos Android, además de contar con una arquitectura flexible que permita futuras expansiones hacia iOS o aplicaciones web progresivas. Los datos se almacenarán en una base de datos SQLite, gestionados con el cliente `@libsql/client`, asegurando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Asimismo, la aplicación cumplirá con las normativas de protección de datos personales vigentes, como la Ley 1581 de 2012 en Colombia y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa. Estos requisitos, tanto funcionales como no funcionales, establecen los parámetros técnicos y operativos necesarios para asegurar que la apli-

cación sea confiable, adaptable y capaz de mejorar la productividad y el bienestar emocional de los usuarios mediante el uso de inteligencia artificial.

Requisitos Específicos

Los requisitos funcionales presentados a continuación corresponden al alcance real del producto desarrollado. Con respecto al anteproyecto inicial, el conjunto de requisitos fue ampliado por las siguientes razones:

- **Decisiones técnicas de implementación:** La adopción de tecnologías concretas como la API de Google Gemini, JWT para autenticación y SQLite como motor de base de datos implicó la definición de requisitos más detallados y específicos que no podían anticiparse en la fase de planificación.
- **Retroalimentación durante el desarrollo:** El proceso iterativo de construcción del software evidenció la necesidad de funcionalidades adicionales como el temporizador Pomodoro, los filtros de tareas, el historial de estados de ánimo y la evaluación automática de respuestas de IA, las cuales enriquecen significativamente la experiencia del usuario.
- **Evolución natural del sistema:** Tal como se estableció en la sección 2.6 (*Evolución previsible del sistema*) del anteproyecto, la aplicación fue diseñada desde su concepción para permitir la incorporación de nuevas características y funcionalidades a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
- **Refinamiento del análisis de requisitos:** Requisitos que en el anteproyecto estaban definidos de forma general fueron desagregados en requisitos más específicos para reflejar con mayor precisión el comportamiento real del sistema implementado.

Requisitos Funcionales

Cuadro 14.1: Requisito 1. Registro de Usuario

Nombre del Requerimiento	Registro de Usuario
Descripción del Requerimiento	La aplicación debe permitir a los usuarios registrarse mediante correo electrónico y contraseña. La información será validada en el cliente y almacenada de forma segura en la base de datos SQLite, utilizando cifrado de contraseñas mediante bcrypt para garantizar la protección de los datos.

Cuadro 14.2: Requisito 2. Inicio de Sesión

Nombre del Requerimiento	Inicio de Sesión
Descripción del Requerimiento	El sistema debe permitir la autenticación de usuarios mediante correo electrónico y contraseña. Se realizará validación en el cliente y en el servidor, generando un token JWT almacenado en cookies seguras (<code>httpOnly</code>) para gestionar la sesión del usuario.

Cuadro 14.3: Requisito 3. Recuperación de Contraseña

Nombre del Requerimiento	Recuperación de Contraseña
Descripción del Requerimiento	La aplicación debe permitir a los usuarios recuperar su contraseña mediante un mecanismo seguro, validando su identidad y permitiendo restablecer el acceso a su cuenta.

Cuadro 14.4: Requisito 4. Dashboard de Productividad

Nombre del Requerimiento	Dashboard de Productividad
Descripción del Requerimiento	El sistema debe mostrar un panel principal que incluya indicadores de tareas completadas, tareas pendientes, estados de ánimo y nivel de energía. Además, debe presentar gráficos de análisis y un resumen general del rendimiento del usuario.

Cuadro 14.5: Requisito 5. Visualización de Gráficas

Nombre del Requerimiento	Visualización de Gráficas
Descripción del Requerimiento	La aplicación debe generar gráficos dinámicos que representen la productividad del usuario, incluyendo tareas realizadas por hora y niveles de energía a lo largo del día, facilitando el análisis de patrones de comportamiento.

Cuadro 14.6: Requisito 6. Gestión de Tareas

Nombre del Requerimiento	Gestión de Tareas
Descripción del Requerimiento	El sistema debe permitir la creación, edición, eliminación y visualización de tareas. Cada tarea incluirá título, descripción, categoría, prioridad, estado, duración estimada, fecha límite, hora y etiquetas. Además, el usuario podrá iniciar y reiniciar un temporizador tipo Pomodoro asociado a cada tarea para mejorar su enfoque. Asimismo, el sistema permitirá solicitar recomendaciones personalizadas mediante inteligencia artificial, las cuales se generarán teniendo en cuenta el historial de estados de ánimo y las horas de mayor productividad del usuario.

Cuadro 14.7: Requisito 7. Filtros y Ordenamiento de Tareas

Nombre del Requerimiento	Filtros y Ordenamiento de Tareas
Descripción del Requerimiento	La aplicación debe permitir filtrar tareas por estado (pendiente, en progreso, completada) y ordenarlas por prioridad, fecha límite, duración o categoría, facilitando la organización del usuario.

Cuadro 14.8: Requisito 8. Subtareas y Tareas Recurrentes

Nombre del Requerimiento	Subtareas y Tareas Recurrentes
Descripción del Requerimiento	El sistema debe permitir dividir tareas en subtareas y configurar tareas repetitivas, facilitando la gestión de actividades complejas o periódicas.

Cuadro 14.9: Requisito 9. Gestión de Horarios

Nombre del Requerimiento	Gestión de Horarios
Descripción del Requerimiento	La aplicación debe permitir visualizar las tareas en un horario estructurado por bloques de tiempo, facilitando la planificación diaria y la identificación de espacios disponibles.

Cuadro 14.10: Requisito 10. Registro de Estado de Ánimo

Nombre del Requerimiento	Registro de Estado de Ánimo
Descripción del Requerimiento	El sistema debe permitir registrar el estado emocional del usuario mediante opciones predefinidas (muy mal a excelente) y métricas como energía, concentración y estrés.

Cuadro 14.11: Requisito 11. Historial de Estados de Ánimo

Nombre del Requerimiento	Historial de Estados de Ánimo
Descripción del Requerimiento	La aplicación debe almacenar y mostrar un historial de los estados de ánimo registrados, permitiendo identificar patrones emocionales a lo largo del tiempo.

Cuadro 14.12: Requisito 12. Recomendaciones con Inteligencia Artificial

Nombre del Requerimiento	Recomendaciones con Inteligencia Artificial
Descripción del Requerimiento	El sistema debe generar recomendaciones personalizadas mediante la integración con la API de Google Gemini, analizando tareas, hábitos y estados emocionales del usuario.

Cuadro 14.13: Requisito 13. Optimización Automática de Horarios

Nombre del Requerimiento	Optimización Automática de Horarios
Descripción del Requerimiento	La aplicación debe reorganizar automáticamente las tareas en el horario del usuario en función de su energía, prioridades y disponibilidad, manteniendo las tareas con horario fijo.

Cuadro 14.14: Requisito 14. Frases Motivacionales

Nombre del Requerimiento	Frases Motivacionales
Descripción del Requerimiento	El sistema debe mostrar frases motivacionales generadas por inteligencia artificial en el dashboard, basadas en el progreso y estado emocional del usuario.

Cuadro 14.15: Requisito 15. Acciones Rápidas

Nombre del Requerimiento	Acciones Rápidas
Descripción del Requerimiento	La interfaz debe incluir accesos directos para crear tareas, registrar estado de ánimo, visualizar el horario y acceder a análisis de inteligencia artificial, optimizando la interacción del usuario.

Cuadro 14.16: Requisito 16. Evaluación de Respuestas de IA

Nombre del Requerimiento	Evaluación de Respuestas de IA
Descripción del Requerimiento	El sistema debe evaluar automáticamente la calidad de las respuestas generadas por la inteligencia artificial mediante métricas como coherencia, relevancia y precisión, proporcionando una puntuación global.

Requisitos No Funcionales

- **Seguridad:** La aplicación debe garantizar la protección de la información del usuario en todos los módulos de la interfaz (inicio de sesión, gestión de tareas, dashboard, estados de ánimo e inteligencia artificial). Se implementa autenticación mediante JWT y almacenamiento de sesiones en cookies seguras (`httpOnly`), evitando accesos no autorizados y protegiendo la integridad del sistema.
- **Cifrado de Datos:** Todas las contraseñas de los usuarios deben almacenarse utilizando algoritmos de cifrado seguro (`bcrypt`), lo que impide su recuperación en texto plano. Ningún usuario, incluyendo administradores del sistema, puede visualizar las contraseñas ni los datos sensibles sin cifrado. Asimismo, la información transmitida se realiza mediante protocolos seguros (HTTPS).
- **Rendimiento:** El sistema debe garantizar tiempos de respuesta rápidos en todas las vistas de la interfaz, incluyendo el dashboard, la carga de tareas, gráficos de productividad y generación de recomendaciones mediante inteligencia artificial, incluso con múltiples registros almacenados.
- **Usabilidad:** La interfaz debe ser intuitiva, clara y accesible, permitiendo una navegación sencilla entre módulos como tareas, horarios, estados de ánimo y análisis de IA. Se prioriza una experiencia fluida mediante el uso de componentes visuales organizados, acciones rápidas y diseño responsivo.
- **Compatibilidad:** La aplicación debe funcionar correctamente en diferentes dispositivos móviles y navegadores modernos, adaptando su interfaz (UI) a distintos tamaños de pantalla sin afectar la experiencia del usuario.
- **Privacidad:** El sistema debe cumplir con normativas de protección de datos personales, garantizando que la información recolectada (tareas, estados de

ánimo y hábitos) sea utilizada únicamente para fines funcionales del sistema y generación de recomendaciones personalizadas.

- **Escalabilidad:** El sistema debe ser capaz de manejar un crecimiento progresivo en la cantidad de usuarios, tareas y registros de estados emocionales, permitiendo una futura migración de SQLite a sistemas más robustos sin afectar la arquitectura general.
- **Disponibilidad:** La aplicación debe estar disponible en todo momento, permitiendo al usuario acceder a sus tareas, dashboard y funcionalidades principales. Además, debe ofrecer funcionalidad básica en modo offline, sincronizando la información cuando se restablezca la conexión.
- **Mantenibilidad:** El sistema debe estar estructurado de manera modular (frontend en React y backend en Node.js), facilitando la actualización de componentes como el módulo de tareas, inteligencia artificial y dashboard sin afectar el resto del sistema.
- **Fiabilidad:** La aplicación debe garantizar la consistencia de los datos en todos los módulos, asegurando que la información de tareas, estados de ánimo y análisis se almacene y procese correctamente sin pérdidas o inconsistencias.
- **Capacidad de Respuesta:** El sistema debe reaccionar de forma inmediata a las acciones del usuario, como la creación de tareas, cambios en el estado de ánimo, navegación entre vistas y ejecución de funciones de inteligencia artificial, garantizando una experiencia fluida.
- **Calidad de Inteligencia Artificial:** Las respuestas generadas por el módulo de inteligencia artificial deben cumplir criterios de coherencia, relevancia, precisión y utilidad, siendo evaluadas automáticamente mediante un sistema de puntuación que garantiza la calidad de las recomendaciones mostradas al usuario.

Requisitos de Rendimiento

- La aplicación móvil debe ser capaz de procesar de forma eficiente las tareas, los registros de estado de ánimo y las solicitudes de recomendaciones generadas por la inteligencia artificial, brindando respuestas en tiempo real.
- La aplicación debe cargar rápidamente, independientemente del número de usuarios o datos almacenados. Debe responder ágilmente a las acciones del usuario, optimizar el uso de los recursos del sistema y mantener un rendimiento estable incluso con un crecimiento significativo en la cantidad de usuarios o tareas.
- El sistema debe ser capaz de ejecutar múltiples procesos simultáneamente (como sincronización de datos, autenticación y consultas a la IA) sin degradar la experiencia del usuario ni afectar la precisión de los resultados.

Seguridad

- La aplicación móvil debe cumplir con los estándares internacionales de seguridad de la información y las normativas de privacidad de datos, como la Ley 1581 de 2012 en Colombia y el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).
- La aplicación debe proteger la información de los usuarios mediante cifrado en tránsito y en reposo, empleando tecnologías como JWT y cookies `httpOnly` para la autenticación y sesiones seguras.
- El sistema debe contar con mecanismos para detectar y prevenir ataques, como intentos de fuerza bruta, inyección de código o accesos no autorizados.
- Se debe mantener un historial de actividad y accesos dentro de la aplicación,

de modo que los usuarios puedan consultar el registro de movimientos, fortaleciendo la transparencia y confianza en el sistema.

Fiabilidad

- **Consistencia de rendimiento:** La aplicación móvil debe mantener un rendimiento constante y predecible, independientemente de las condiciones de red o carga del sistema.
- **Recuperación de errores:** El sistema debe ser capaz de recuperarse rápidamente ante fallos, reduciendo el tiempo de inactividad y evitando la pérdida de información del usuario.
- **Integridad de los datos:** La aplicación debe garantizar que los registros de tareas, hábitos y estados de ánimo se almacenen y recuperen correctamente, manteniendo la coherencia entre las sesiones de uso.

Disponibilidad

- **Tiempo de actividad:** La aplicación debe estar disponible para los usuarios en todo momento, garantizando un tiempo de actividad del 99.9 %.
- **Recuperación tras fallos:** En caso de errores o interrupciones, la aplicación debe ser capaz de restaurar la información local mediante sincronización con la base de datos SQLite, reduciendo al mínimo el impacto en la experiencia del usuario.

Mantenibilidad

- **Actualizaciones y mejoras:** La aplicación móvil debe diseñarse para facilitar la implementación de mejoras, actualizaciones o correcciones sin afectar las funcionalidades existentes.

- **Adaptabilidad:** El sistema debe ajustarse fácilmente a nuevas versiones del sistema operativo móvil o librerías de desarrollo, garantizando la continuidad del servicio y su mantenibilidad a largo plazo.
- La estructura modular, basada en `Next.js`, `React` y componentes reutilizables, debe permitir que los desarrolladores realicen cambios o extensiones sin generar conflictos entre módulos.

Portabilidad

- **Compatibilidad de plataformas:** La aplicación móvil debe ser completamente funcional tanto en dispositivos Android y web, sin requerir adaptaciones significativas al código.
- **Facilidad de instalación:** El sistema debe ser fácil de instalar y configurar en cualquier entorno de desarrollo o dispositivo, utilizando gestores de paquetes como `pnpm` para la instalación rápida de dependencias.
- La interfaz de usuario debe ser responsiva y adaptarse correctamente a diferentes tamaños de pantalla y resoluciones, asegurando una experiencia fluida y coherente en todos los dispositivos.

Modelo Económico

El modelo económico del proyecto tiene como propósito garantizar la viabilidad financiera y sostenibilidad del desarrollo de la aplicación móvil para la gestión de tareas diarias y motivación personalizada mediante inteligencia artificial. Este modelo considera los costos asociados al diseño, desarrollo e implementación del sistema, haciendo uso de tecnologías eficientes como `Next.js`, `React`, `Tailwind CSS`, `SQLite`

y la API de Google Gemini, que permiten optimizar recursos y reducir gastos operativos. La financiación inicial provendrá de recursos propios y apoyo institucional, mientras que a futuro se plantea un modelo gratuito con posibles funciones premium opcionales que aseguren la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

Costos de Desarrollo

Los costos de desarrollo del proyecto incluyen los recursos humanos y técnicos necesarios para la creación, implementación y validación de la aplicación móvil de gestión de tareas y motivación personalizada mediante inteligencia artificial.

Costos de Personal

El personal representa una parte esencial del presupuesto, ya que el éxito del proyecto depende del trabajo coordinado entre las distintas áreas técnicas y de diseño. Los costos estimados se distribuyen de la siguiente manera:

Desarrolladores de Software: El equipo de desarrollo será responsable de la programación de la aplicación utilizando tecnologías como Next.js, React, Tailwind CSS y SQLite, además de la integración con la API de Google Gemini para las funciones de inteligencia artificial. Los costos incluyen la implementación del backend, el desarrollo del frontend y la conexión segura entre los módulos.

Diseñadores de UI/UX: Los diseñadores se encargarán de crear una interfaz móvil moderna, intuitiva y accesible. Los costos abarcan la investigación de experiencia de usuario, el diseño de componentes visuales y las pruebas de usabilidad, asegurando una navegación fluida y motivadora para los usuarios.

QA y Testing: El equipo de aseguramiento de calidad (QA) realizará pruebas funcionales, de rendimiento y de seguridad para garantizar que la aplicación cumpla con los estándares de calidad y estabilidad. Esto incluye la detección y corrección de

errores, pruebas en diferentes dispositivos y validaciones de interacción con la API de IA.

Soporte Técnico y Mantenimiento: Se considera un costo adicional para la actualización del sistema, corrección de errores post-lanzamiento y mejoras de funcionalidad en base a la retroalimentación de los usuarios.

Costos de Infraestructura

Los costos de infraestructura del proyecto abarcan los recursos técnicos necesarios para garantizar el funcionamiento óptimo, seguro y continuo de la aplicación móvil de gestión de tareas y motivación personalizada mediante inteligencia artificial.

Servidores y Hosting: La aplicación requerirá servicios en la nube confiables para alojar el backend, la base de datos y los servicios de inteligencia artificial. Se considera el uso de plataformas como Vercel o Firebase para el despliegue del frontend y la API, así como servicios en la nube para la conexión con la API de Google Gemini. Los costos dependerán del tráfico de usuarios, el almacenamiento requerido y la frecuencia de procesamiento de datos.

Base de Datos y Almacenamiento: Se utilizará SQLite como base de datos principal durante la etapa de desarrollo y pruebas. En una fase posterior, podrá migrarse a un servicio en la nube escalable que permita un acceso rápido y seguro a la información de los usuarios. Los costos se relacionan con el almacenamiento, copias de seguridad y mantenimiento.

Licencias y Herramientas de Desarrollo: Aunque la mayoría de las tecnologías empleadas —como Next.js, React y Tailwind CSS— son de código abierto, pueden existir costos asociados a licencias premium o suscripciones de herramientas de colaboración, diseño y monitoreo, como GitHub, Figma o servicios de análisis de rendimiento.

APIs Externas e Inteligencia Artificial: Se incluyen costos asociados al uso de la API de Google Gemini, la cual proporciona los modelos de IA utilizados para ofrecer recomendaciones personalizadas y análisis de motivación. Estos costos pueden variar dependiendo del volumen de solicitudes y del plan de uso contratado.

Costos de Desarrollo Tecnológico

Los costos de desarrollo tecnológico del proyecto comprenden los recursos, herramientas y frameworks necesarios para crear una aplicación móvil funcional, segura y con soporte de inteligencia artificial.

Herramientas y Frameworks: El desarrollo de la aplicación requiere el uso de tecnologías modernas como *Next.js*, *React*, *Tailwind CSS* y *SQLite*, junto con entornos de desarrollo integrados (IDE) como *Visual Studio Code*. Aunque muchas de estas herramientas son de código abierto, algunos complementos, extensiones o librerías premium pueden generar costos adicionales. También se considerarán los gastos asociados al uso de sistemas de control de versiones como *GitHub*, servicios de colaboración en línea y herramientas de diseño UI/UX como *Figma*, que facilitan el trabajo en equipo y el diseño de interfaces intuitivas.

Integración y Adaptación: La aplicación debe integrarse con la API de *Google Gemini* para generar recomendaciones motivacionales personalizadas, lo que puede implicar costos por consumo de la API según el número de solicitudes. Además, se requiere la adaptación del sistema a diferentes dispositivos móviles y sistemas operativos, asegurando su compatibilidad con *Android* y *iOS*. Esto puede incluir pruebas adicionales, optimización de rendimiento y ajustes de interfaz para garantizar una experiencia fluida y uniforme en todas las plataformas.

Costos Operativos y Mantenimiento

Los costos operativos y de mantenimiento del proyecto están enfocados en garantizar la continuidad, seguridad y evolución de la aplicación móvil a lo largo del tiempo. Estos costos son fundamentales para mantener la calidad del servicio y la satisfacción del usuario final.

Actualizaciones y Soporte: El mantenimiento de la aplicación móvil incluye la implementación periódica de actualizaciones para mejorar su rendimiento, corregir errores y añadir nuevas funcionalidades basadas en las necesidades de los usuarios. Asimismo, se considera el soporte técnico, encargado de atender incidencias, brindar asistencia a los usuarios y mantener la aplicación operativa en todo momento. Este proceso asegura que la plataforma siga siendo eficiente, confiable y competitiva frente a las demandas tecnológicas actuales.

Seguridad y Mantenimiento: El sistema requiere medidas continuas de seguridad para proteger los datos personales de los usuarios, como el uso de cifrado, autenticación mediante tokens JWT y copias de respaldo regulares de la base de datos *SQLite*. Además, se realizarán mantenimientos preventivos y correctivos para garantizar la integridad del sistema, actualizar dependencias de frameworks como *Next.js* y *React*, y mitigar vulnerabilidades potenciales. Estas acciones permiten mantener la aplicación en condiciones óptimas y asegurar una experiencia de usuario estable y segura.

Fuentes de Ingresos

El modelo de ingresos propuesto para la aplicación móvil se basa en estrategias sostenibles que permitan mantener su desarrollo, operación y expansión en el tiempo. Se contemplan los siguientes mecanismos principales:

Modelo de Suscripción: La aplicación ofrecerá un esquema de suscripción

mensual o anual que brindará acceso a funciones avanzadas, como recomendaciones de motivación personalizadas mediante inteligencia artificial, estadísticas de productividad, sincronización multiplataforma y respaldo en la nube. Este modelo permitirá generar ingresos recurrentes y fortalecer la relación a largo plazo con los usuarios.

Licencias Premium: Además de la versión gratuita con funcionalidades básicas, se ofrecerá una versión premium con características exclusivas, como asistentes virtuales de productividad, integración con servicios externos (Google Calendar, Notion, Trello) y reportes de rendimiento personalizados. Este modelo busca atraer usuarios interesados en una experiencia más completa y adaptada a sus necesidades.

Servicios Adicionales: Se implementarán servicios complementarios como la personalización del asistente de motivación, talleres virtuales de gestión del tiempo y bienestar digital, así como programas de acompañamiento para empresas que deseen fomentar la productividad de sus empleados. Estos servicios representan una fuente adicional de ingresos basada en valor agregado.

Publicidad Inteligente: En la versión gratuita, se incluirá publicidad no intrusiva basada en el comportamiento y las preferencias del usuario, utilizando algoritmos de IA para mostrar anuncios relevantes sin afectar la experiencia de uso.

Publicidad y Alianzas

Publicidad: La aplicación móvil podrá incorporar espacios publicitarios cuidadosamente seleccionados para generar ingresos adicionales sin comprometer la experiencia del usuario. Estos anuncios estarán orientados a productos y servicios relacionados con el bienestar, la productividad y el desarrollo personal, garantizando que la publicidad resulte útil y relevante para los usuarios. Además, se priorizará el uso de publicidad inteligente gestionada mediante algoritmos de inteligencia artificial, que permitirá mostrar anuncios personalizados de manera no intrusiva.

Alianzas Estratégicas: El proyecto contempla la creación de alianzas con

empresas del sector tecnológico, instituciones educativas y organizaciones de salud mental que promuevan el bienestar y la eficiencia personal. Estas colaboraciones permitirán ampliar el alcance de la aplicación y ofrecer programas conjuntos de motivación y productividad. Asimismo, se buscarán acuerdos de co-marketing y ventas cruzadas con plataformas de gestión de tareas y desarrollo profesional, con el fin de potenciar la visibilidad del producto y generar beneficios compartidos.

Estrategias de Financiación

Inversión Inicial: Para poner en marcha el desarrollo de la aplicación móvil, se buscará financiación a través de inversores ángeles y fondos de capital de riesgo interesados en proyectos tecnológicos con impacto en el bienestar y la productividad personal. Estos inversores podrán aportar capital a cambio de participación accionaria, permitiendo financiar las etapas iniciales de desarrollo, pruebas y lanzamiento. Asimismo, se considerará la aplicación a subvenciones y programas de apoyo gubernamental o privado enfocados en innovación digital, emprendimiento juvenil y tecnologías basadas en inteligencia artificial, con el fin de reducir los costos iniciales y fortalecer la sostenibilidad del proyecto.

Financiamiento Basado en Clientes: Se implementarán estrategias de financiamiento participativo mediante campañas de *crowdfunding* en plataformas como Kickstarter o Indiegogo, lo que permitirá validar la aceptación del producto y obtener recursos previos a su lanzamiento. Además, se ofrecerán planes de preventa con beneficios exclusivos, como descuentos o acceso anticipado a funcionalidades premium, para atraer a los primeros usuarios y generar flujo de capital durante la fase de desarrollo.

Monetización a Largo Plazo: A largo plazo, el proyecto buscará su sostenibilidad mediante la expansión hacia nuevos mercados y la diversificación de servicios. Se contemplará la adaptación de la aplicación a diferentes idiomas y contextos

culturales, aumentando su alcance global. También se introducirán funcionalidades premium, como recomendaciones personalizadas mediante inteligencia artificial avanzada, análisis de hábitos productivos y sesiones guiadas de motivación, disponibles bajo un modelo de suscripción o pago único. Estas estrategias permitirán mantener un flujo constante de ingresos y garantizar la evolución continua del producto.

Proyecciones Financieras

Estimaciones de Ingresos

Crecimiento de Usuarios: Se proyecta un aumento progresivo en la cantidad de usuarios activos de la aplicación, enfocado en estudiantes, profesionales y personas interesadas en mejorar su organización personal y su bienestar emocional mediante inteligencia artificial.

Ingresos por Servicios Adicionales: Se prevé la generación de ingresos recurrentes a través de la oferta de servicios complementarios, como planes premium con funciones avanzadas de motivación personalizada, recordatorios inteligentes, reportes de productividad y soporte técnico especializado.

Análisis de Rentabilidad

Punto de Equilibrio: Se calculará el volumen de suscripciones necesario para cubrir los costos iniciales de desarrollo, mantenimiento e infraestructura tecnológica, asegurando la sostenibilidad económica del proyecto.

Margen de Beneficio: Se evaluará el margen de beneficio neto en función de los ingresos generados por las suscripciones, la publicidad dentro de la aplicación y los servicios adicionales, con el objetivo de garantizar la rentabilidad y escalabilidad

del proyecto a mediano y largo plazo.

Estructura de Costos

A continuación, se presenta una estructura de costos detallada para el desarrollo de la aplicación móvil *“Diseño e Implementación de una Aplicación Móvil para la Gestión de Tareas Diarias y Motivación Personalizada mediante Inteligencia Artificial”*. Los valores están expresados en pesos colombianos (COP) y pueden variar según la región, la complejidad técnica y los recursos utilizados.

Costos de Personal

■ Desarrolladores de Software:

- Frontend (React Native): 1 desarrollador.
- Backend (Node.js, APIs, Base de Datos): 2 desarrolladores.
- Full Stack: 1 desarrollador.
- Salario Promedio (Anual): \$60.000.000 – \$90.000.000 por desarrollador.
- **Costo Total:** \$240.000.000 – \$360.000.000.

■ Diseñadores de UI/UX:

- Número de Diseñadores: 1.
- Salario Promedio (Anual): \$40.000.000 – \$60.000.000.
- **Costo Total:** \$40.000.000 – \$60.000.000.

■ QA y Testing:

- Número de QA/Testers: 2.

- Salario Promedio (Anual): \$50.000.000 – \$70.000.000.
- **Costo Total:** \$100.000.000 – \$140.000.000.

Costos de Infraestructura

- **Servidores y Hosting:**

- Costo Promedio (Mensual): \$500.000 – \$1.000.000.
- **Costo Anual:** \$6.000.000 – \$12.000.000.

- **Licencias de Software:**

- Costos de licencias y herramientas premium.
- **Costo Anual:** \$4.000.000 – \$8.000.000.

Costos de Desarrollo Tecnológico

- **Herramientas y Frameworks:**

- Costo Estimado (Una vez): \$3.000.000 – \$6.000.000.

- **Integración y Adaptación:**

- Costo Estimado (Anual): \$10.000.000 – \$20.000.000.

Costos Operativos y Mantenimiento

- **Actualizaciones y Soporte:**

- Costo Anual: \$15.000.000 – \$25.000.000.

- **Seguridad y Mantenimiento:**

- Costo Anual: \$8.000.000 – \$12.000.000.

Otros Costos

- **Marketing y Ventas:**

- Costo Estimado (Anual): \$10.000.000 – \$20.000.000.

- **Capacitación y Soporte al Cliente:**

- Costo Anual: \$5.000.000 – \$10.000.000.

Recuperación de Inversión

Para recuperar la inversión y generar ingresos sostenibles, se propone una estrategia basada en la monetización mediante publicidad, alianzas estratégicas y servicios complementarios de personalización y capacitación. Este enfoque busca garantizar la viabilidad económica de la aplicación a largo plazo.

Modelo de Ingresos

- **Servicios Adicionales:**

- **Consultoría y Personalización:** \$100.000 – \$200.000 por hora.

Proyección de Ingresos: Con 120 horas de consultoría al mes, los ingresos serían de aproximadamente \$12.000.000 – \$24.000.000 mensuales.

- **Capacitación y Soporte:** \$800.000 – \$2.000.000 por curso o taller.

Proyección de Ingresos: Con 10 cursos al año, los ingresos serían de \$8.000.000 – \$20.000.000 anuales.

- **Publicidad y Alianzas:**

- **Publicidad In-App:** Ingresos estimados de \$1.000.000 – \$3.000.000 mensuales mediante anuncios de bienestar, productividad o salud mental dentro de la aplicación.

- **Alianzas Estratégicas:** Acuerdos con empresas de tecnología, educación o salud mental para programas de co-marketing o promoción cruzada, con ingresos potenciales de \$20.000.000 – \$50.000.000 anuales.

Estrategias de Financiación

■ Inversión Inicial:

- **Inversores y Capital de Riesgo:** Buscar inversión de \$200.000.000 – \$400.000.000 para financiar el desarrollo y la implementación inicial de la aplicación móvil.
- **Subvenciones y Ayudas:** Aplicar a programas de innovación tecnológica y transformación digital del Ministerio TIC y fondos de apoyo a emprendimientos tecnológicos.
- **Crowdfunding y Pre-ventas:** Realizar campañas en plataformas de financiación colectiva para obtener capital inicial y validar la demanda del mercado.

Proyecciones Financieras

■ Punto de Equilibrio:

- **Costo Total Anual:** \$450.000.000.
- **Ingresos Proyectados Anuales:** \$600.000.000.
- **Punto de Equilibrio:** Se alcanzará cuando los ingresos cubran los costos anuales estimados de desarrollo, infraestructura y mantenimiento.

■ Margen de Beneficio:

- **Ingresos Anuales:** \$600.000.000.
- **Costos Anuales:** \$450.000.000.

- **Margen de Beneficio Neto:** 25 % (equivalente a aproximadamente \$150.000.000 de utilidad neta anual).

Cuadro 16.1: Organización de Costos

Categoría	Descripción	Costo Aproximado (COP)
Costos de Personal		
Desarrolladores de Software	4 desarrolladores (2 Backend, 1 Frontend, 1 IA)	\$80.000.000 –
		\$120.000.000
Diseñador de UI/UX	1 diseñador especializado en interfaces móviles intuitivas	\$40.000.000 –
		\$60.000.000
QA y Testing	2 testers encargados de pruebas funcionales y de usabilidad	\$50.000.000 –
		\$70.000.000
Costos de Infraestructura		
Servidores y Hosting	Servicio en la nube y almacenamiento de datos	\$3.000.000 –
		\$7.000.000
Licencias de Software	APIs de IA y herramientas de desarrollo móvil	\$2.000.000 –
		\$4.000.000
Costos de Desarrollo Tecnológico		
Herramientas y Frameworks	IDEs, librerías y frameworks multiplataforma	\$2.000.000 –
		\$5.000.000
Integración y Adaptación	Conexión con APIs externas, sincronización y personalización	\$8.000.000 –
		\$15.000.000
Costos Operativos y Mantenimiento		
Actualizaciones y Soporte	Mantenimiento anual, optimización y soporte técnico	\$10.000.000 –
		\$20.000.000
Seguridad y Mantenimiento	Implementación de medidas de ciberseguridad y respaldo	\$6.000.000 –
		\$10.000.000
Otros Costos		
Marketing y Ventas	Promoción en redes y posicionamiento en tiendas móviles	\$15.000.000 –
		\$25.000.000
Capacitación y Soporte al Cliente	Cursos, guías y atención personalizada post-lanzamiento	\$5.000.000 –
		\$10.000.000

Cuadro 16.2: Recuperación de Inversión

Modelo de Ingresos	Descripción	Proyección de Ingresos (COP)
Licenciamiento del Software		
Licencias Individuales	Pago único por descarga o versión premium de la aplicación	\$40.000.000 – \$100.000.000 anuales
Servicios Adicionales		
Consultoría y Personalización	Implementación de soluciones adaptadas a empresas o instituciones	\$20.000.000 – \$40.000.000 anuales
Capacitación y Soporte	Talleres de productividad, manejo de IA y soporte técnico	\$10.000.000 – \$25.000.000 anuales
Publicidad y Alianzas		
Publicidad In-App	Espacios publicitarios en la aplicación móvil	\$8.000.000 – \$20.000.000 anuales
Alianzas Estratégicas	Convenios con empresas tecnológicas o instituciones educativas	\$15.000.000 – \$35.000.000 anuales

Cuadro 16.3: Estrategias de Financiación

Estrategia	Descripción	Monto Aproximado
Inversión Inicial	Inversores y capital de riesgo para financiar el desarrollo y expansión inicial de la aplicación móvil.	\$300.000.000 - \$550.000.000
Subvenciones y Ayudas	Aplicación a subvenciones gubernamentales o privadas que fomenten la innovación tecnológica y el emprendimiento digital.	Variable
Crowdfunding y Pre-ventas	Campañas de crowdfunding y pre-ventas para validar la demanda y obtener capital inicial para el desarrollo del proyecto.	Variable

Cuadro 16.4: Proyecciones Financieras

Aspecto	Descripción	Proyección
Punto de Equilibrio	Ingresos necesarios para cubrir los costos anuales del desarrollo, mantenimiento y operación de la aplicación móvil.	\$85.000.000 de costos anuales
Margen de Beneficio	Ingresos menos costos, considerando servicios de personalización, publicidad in-app y alianzas estratégicas.	22 % de margen neto

Esta estructura de costos y proyecciones financieras proporciona una visión clara de los gastos involucrados en el desarrollo y operación de la aplicación móvil, así como las estrategias para recuperar la inversión y garantizar la rentabilidad del proyecto.

Planificación del Proyecto con Scrum

Para la planificación detallada del proyecto se adopta la metodología ágil *Scrum*, que permite un desarrollo iterativo, incremental y colaborativo, asegurando entregas funcionales continuas y la posibilidad de adaptación ante cambios en los requerimientos. Cada *Sprint* tendrá una duración de dos semanas, en las cuales se desarrollarán tareas específicas relacionadas con la definición, desarrollo, validación y mejora de la aplicación móvil.

Sprint 1: Planificación y Diseño Inicial

Objetivos:

1. Definir los requerimientos iniciales del sistema.
2. Diseñar la arquitectura base de la aplicación móvil.

Tareas:

- Revisión de literatura sobre metodologías ágiles, desarrollo móvil y personalización mediante inteligencia artificial.
- Definición de requerimientos funcionales (registro, gestión de tareas, sugerencias motivacionales) y no funcionales (rendimiento, seguridad, usabilidad).
- Diseño de la arquitectura general del sistema utilizando diagramas UML.
- Configuración del entorno de desarrollo con herramientas como Android Studio, Firebase, y Git.

Entregables:

- Documento de requerimientos del sistema.

- Diagramas UML de la arquitectura base.
- Entorno de desarrollo configurado.

Sprint 2: Desarrollo de la Estructura Básica

Objetivos:

1. Implementar la estructura base de la aplicación móvil.
2. Establecer la comunicación entre el frontend y el backend.

Tareas:

- Desarrollo de la base de datos en Firebase para almacenamiento de usuarios y tareas.
- Implementación de pantallas iniciales (registro, inicio de sesión y panel principal).
- Configuración de la lógica de autenticación de usuarios.
- Pruebas de conectividad entre la interfaz y la base de datos.

Entregables:

- Base de datos funcional.
- Pantallas iniciales y flujo de registro/login.
- Comunicación estable entre el backend y la interfaz.

Sprint 3: Desarrollo de Funcionalidades Principales

Objetivos:

1. Implementar las funcionalidades de gestión de tareas.
2. Desarrollar el sistema de recomendaciones y motivación personalizada.

Tareas:

- Programación de funciones CRUD para la gestión de tareas (crear, editar, eliminar, completar).
- Implementación del módulo de inteligencia artificial para sugerencias motivacionales.
- Optimización de la interfaz gráfica para mejorar la experiencia del usuario.
- Pruebas unitarias de las funcionalidades implementadas.

Entregables:

- Sistema funcional de gestión de tareas.
- Módulo de motivación personalizada operativo.
- Interfaz optimizada.

Sprint 4: Optimización y Pruebas de Interfaz

Objetivos:

1. Mejorar la experiencia de usuario (UI/UX).
2. Validar el correcto funcionamiento de todas las funcionalidades.

Tareas:

- Realización de pruebas de usabilidad y retroalimentación con usuarios.
- Implementación de ajustes visuales y de navegación.
- Ejecución de pruebas funcionales y corrección de errores.
- Actualización de la documentación técnica.

Entregables:

- Interfaz de usuario refinada y validada.
- Reporte de pruebas y correcciones aplicadas.
- Documentación técnica actualizada.

Sprint 5: Integración y Pruebas Avanzadas**Objetivos:**

1. Integrar todas las funcionalidades del sistema.
2. Ejecutar pruebas de rendimiento y seguridad.

Tareas:

- Integración de módulos de IA, gestión de tareas y notificaciones push.
- Ejecución de pruebas de rendimiento bajo diferentes cargas de usuarios.
- Evaluación de seguridad y protección de datos personales.
- Elaboración de manuales de usuario y documentación final del sistema.

Entregables:

- Aplicación completamente integrada y funcional.
- Reporte de rendimiento y seguridad.
- Manuales y documentación final.

Sprint 6: Preparación para el Lanzamiento y Evaluación Final

Objetivos:

1. Preparar la aplicación para su despliegue.
2. Evaluar el impacto del proyecto y recopilar retroalimentación.

Tareas:

- Realización de pruebas finales en dispositivos reales.
- Recopilación de comentarios de los usuarios iniciales.
- Generación del informe de evaluación final.

Entregables:

- Aplicación lista para su publicación.
- Informe de evaluación y retroalimentación de usuarios.
- Plan de mejora continua.

Eventos Scrum en Cada Sprint

- **Sprint Planning:** Al inicio de cada Sprint se definen los objetivos y tareas del Product Backlog a desarrollar.

- **Daily Standups:** Reuniones diarias de 15 minutos para revisar avances, obstáculos y coordinar tareas.
- **Sprint Review:** Presentación del incremento funcional desarrollado y obtención de retroalimentación del Product Owner.
- **Sprint Retrospective:** Evaluación del Sprint finalizado, identificando mejoras en procesos y comunicación del equipo.

Diagramas

La diagramación en UML (Lenguaje Unificado de Modelado) es esencial en el desarrollo del proyecto *Diseño e Implementación de una Aplicación Móvil para la Gestión de Tareas Diarias y Motivación Personalizada mediante Inteligencia Artificial*, ya que permite representar de forma clara y estructurada la arquitectura y los procesos del sistema. Estos diagramas facilitan la comprensión entre los miembros del equipo de desarrollo, diseñadores y partes interesadas, asegurando una visión compartida del funcionamiento de la aplicación. UML ayuda a identificar posibles problemas de diseño en etapas tempranas del proyecto, lo que permite optimizar los recursos y reducir costos y tiempos de implementación. Además, proporciona una base estandarizada para la documentación técnica, mejorando la trazabilidad, mantenimiento y evolución del software a lo largo de su ciclo de vida.

Diagramas de Actividades

Los diagramas de actividades en UML son herramientas clave para modelar los flujos de trabajo y procesos dentro de la aplicación móvil. En el contexto de este proyecto, estos diagramas permiten visualizar la secuencia de acciones que realiza el

usuario, desde la creación y gestión de tareas diarias hasta la recepción de mensajes de motivación personalizada generados por inteligencia artificial. Esta representación facilita el análisis de decisiones, condiciones y posibles caminos alternativos dentro del sistema. Asimismo, permite identificar cuellos de botella, redundancias o áreas de mejora en la experiencia del usuario. Los diagramas de actividades también contribuyen a una documentación más clara y accesible, brindando una visión global del comportamiento dinámico de la aplicación y garantizando la alineación del equipo en el proceso de desarrollo y optimización continua del producto.

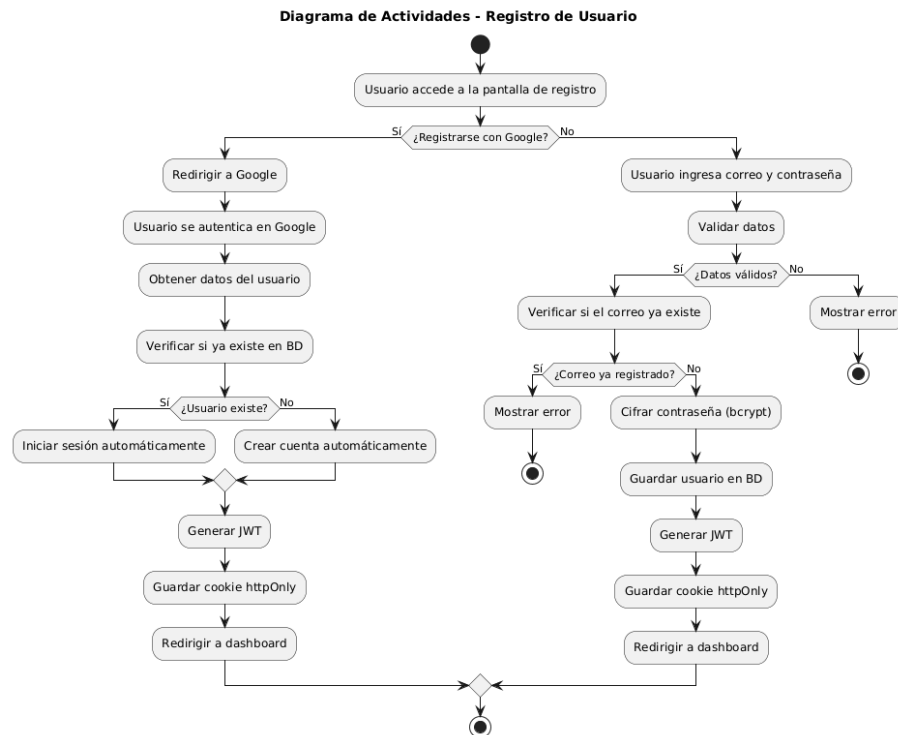


Figura 17.1: **Figura 1.** Diagrama de actividades del proceso de registro de usuario en la aplicación móvil. Este diagrama representa los dos flujos posibles para crear una cuenta: mediante correo electrónico y contraseña, o a través de autenticación con Google. En el flujo tradicional, el sistema valida los datos ingresados, verifica que el correo no esté registrado previamente y cifra la contraseña con bcrypt antes de almacenar al usuario en la base de datos. En el flujo con Google, el sistema redirige al proveedor, obtiene los datos del usuario y determina si debe crear una cuenta nueva o iniciar sesión automáticamente. En ambos casos, al completarse el proceso exitosamente, se genera un token JWT almacenado en una cookie *Nota*. Elaboración propia (2026).

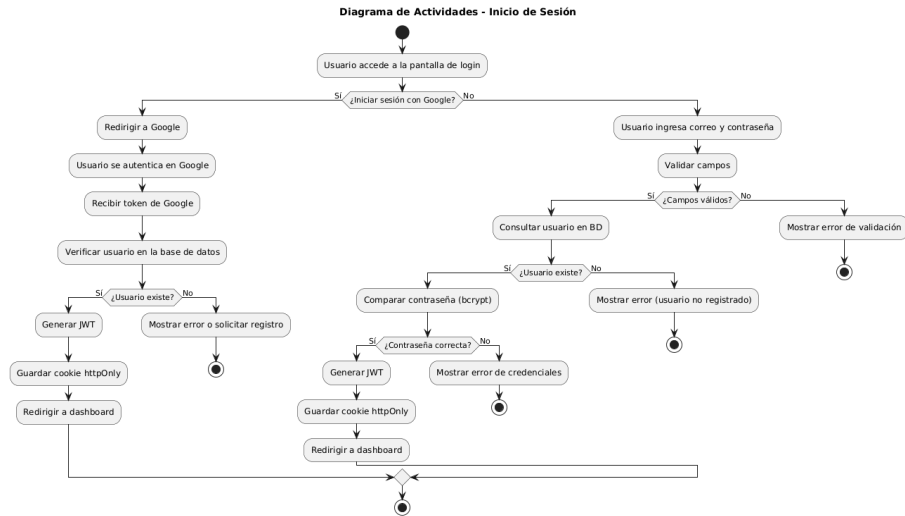


Figura 17.2: **Figura 2.** Diagrama de actividades del proceso de inicio de sesión en la aplicación móvil. Este diagrama representa los dos flujos posibles para autenticar al usuario: mediante correo electrónico y contraseña, o a través de Google. En el flujo tradicional, el sistema valida los campos ingresados, consulta al usuario en la base de datos y compara la contraseña utilizando bcrypt; si las credenciales son correctas se genera un token JWT, de lo contrario se notifica el error correspondiente. En el flujo con Google, el sistema recibe el token del proveedor, verifica si el usuario existe en la base de datos y, en caso afirmativo, genera directamente el JWT; si el usuario no está registrado, se muestra un error solicitando el registro previo. En ambos casos, al autenticarse exitosamente, el token se almacena en una cookie `httpOnly` y el usuario es redirigido al dashboard principal. *Nota.* Elaboración propia (2026).

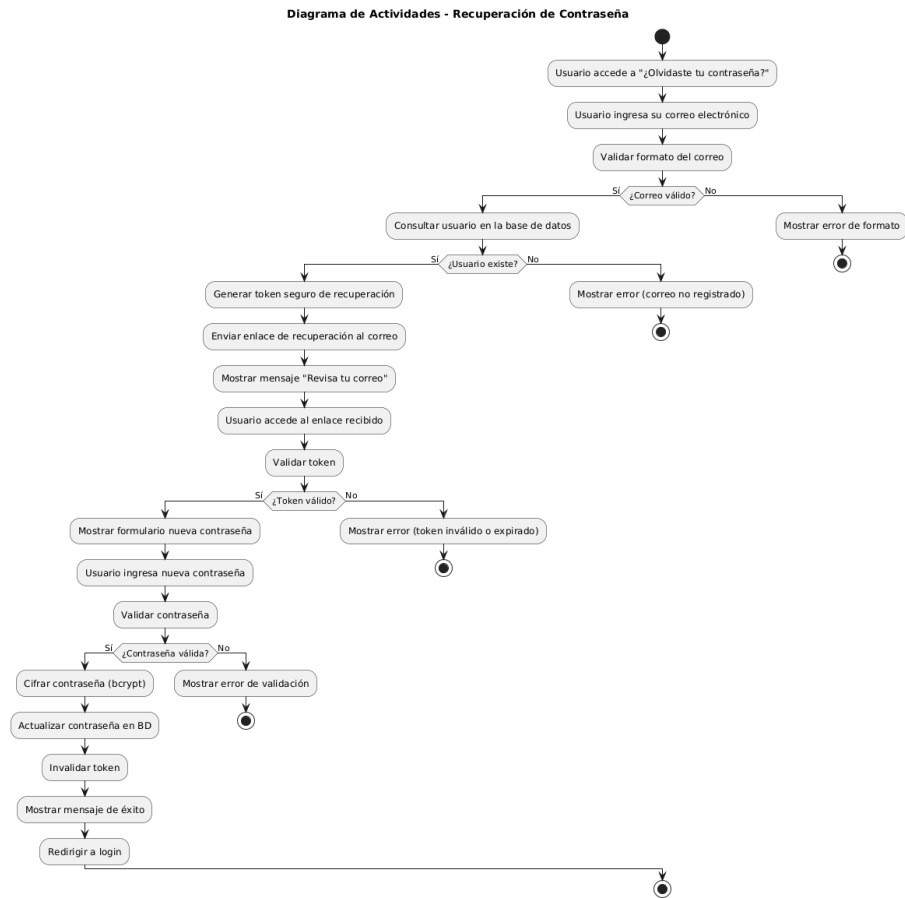


Figura 17.3: **Figura 3.** Diagrama de actividades del proceso de recuperación de contraseña en la aplicación móvil. Este diagrama representa el flujo completo para restablecer el acceso a una cuenta. El usuario ingresa su correo electrónico, el cual es validado en formato y consultado en la base de datos; si el correo no está registrado o tiene un formato incorrecto, se notifica el error correspondiente. Si el correo es válido, el sistema genera un token seguro de recuperación y envía un enlace al correo del usuario. Al acceder a dicho enlace, el sistema valida el token y, si este es válido, presenta el formulario para ingresar una nueva contraseña; en caso de que el token sea inválido o haya expirado, se notifica el error y el proceso finaliza. Una vez ingresada la nueva contraseña, el sistema la valida, la cifra mediante bcrypt y actualiza el registro en la base de datos. Finalmente, el token es invalidado para evitar reusos, se muestra un mensaje de éxito y el usuario es redirigido a la pantalla de inicio de sesión. *Nota.* Elaboración propia (2026).



Figura 17.4: **Figura 4.** Diagrama de actividades del dashboard de productividad en la aplicación móvil. Este diagrama muestra el proceso que sigue el usuario al ingresar al dashboard, donde el sistema primero valida la sesión mediante JWT. Si el acceso es correcto, se cargan los datos del usuario, tareas y estados de ánimo para calcular métricas y generar gráficos de productividad. Además, el usuario puede actualizar la información en tiempo real, solicitar recomendaciones mediante inteligencia artificial o utilizar acciones rápidas como crear tareas, registrar estados de ánimo y consultar horarios. Finalmente, el sistema redirige al módulo correspondiente según la acción seleccionada. *Nota.* Elaboración propia (2026).

Diagrama de Actividades - Visualización de Gráficas

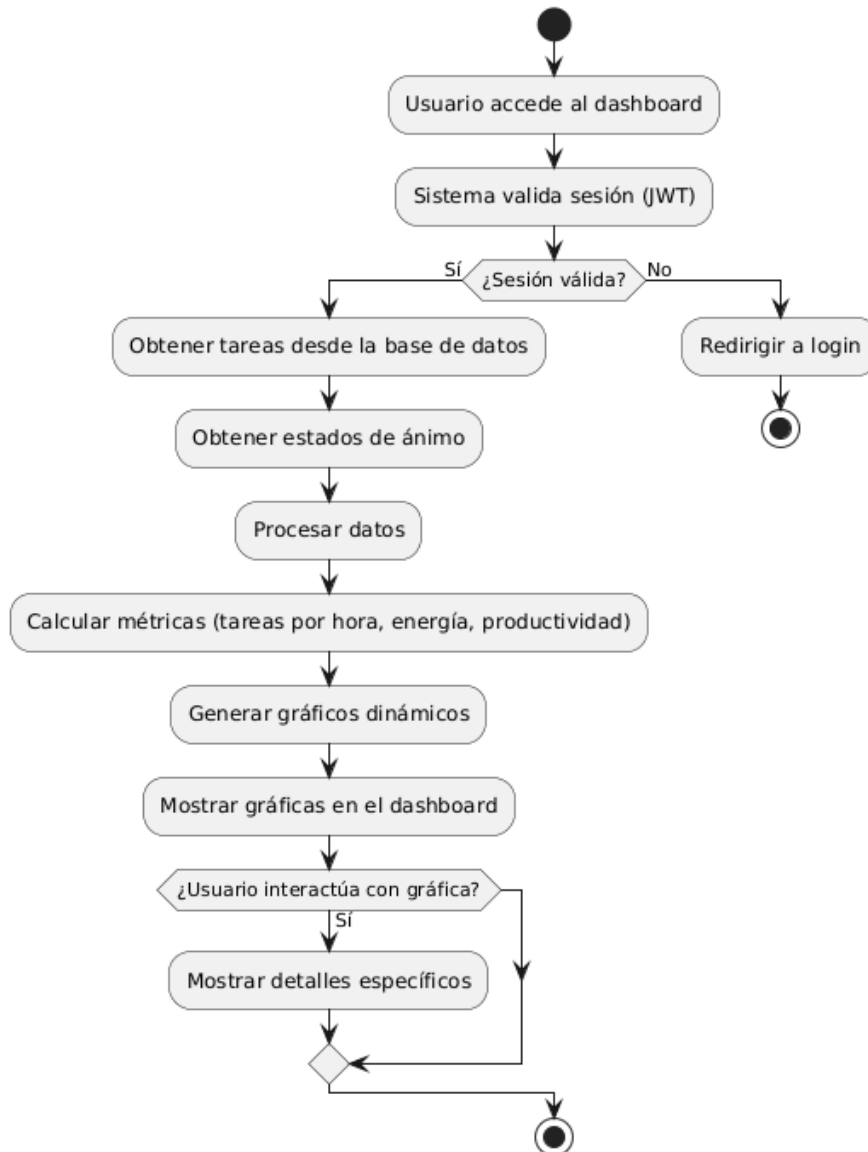


Figura 17.5: **Figura 5.** Diagrama de actividades de visualización de gráficas en la aplicación móvil. Este diagrama muestra el proceso mediante el cual el usuario accede al dashboard, donde el sistema valida la sesión mediante JWT. Si la sesión es válida, se obtienen las tareas y estados de ánimo almacenados en la base de datos, luego la información es procesada para calcular métricas como tareas por hora, energía y productividad. Posteriormente, el sistema genera gráficos dinámicos y los muestra en el dashboard. Además, el usuario puede interactuar con cada gráfica para consultar detalles específicos según los datos seleccionados. *Nota.* Elaboración propia (2026).

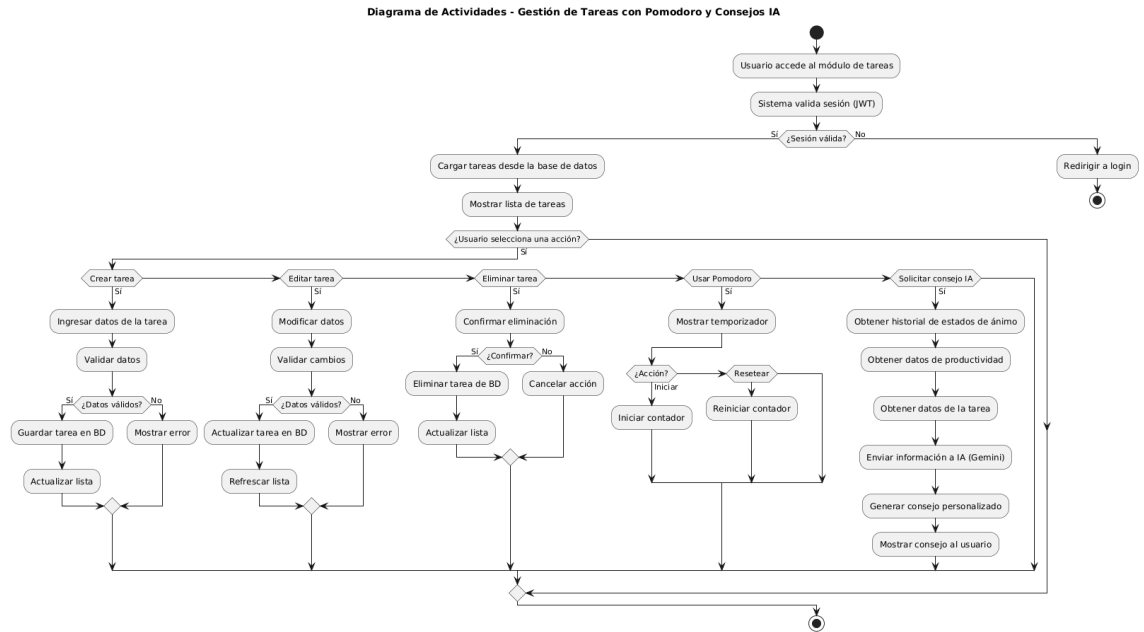


Figura 17.6: **Figura 6.** Diagrama de actividades de gestión de tareas con Pomodoro y consejos IA en la aplicación móvil. Este diagrama muestra el proceso mediante el cual el usuario accede al módulo de tareas, donde el sistema valida la sesión mediante JWT. Si el acceso es correcto, se cargan y muestran las tareas registradas. Desde este módulo, el usuario puede crear, editar o eliminar tareas, validando la información ingresada y actualizando la base de datos. Además, puede utilizar la técnica Pomodoro mediante un temporizador para mejorar la concentración y administrar el tiempo. Asimismo, el sistema permite solicitar consejos personalizados mediante inteligencia artificial, utilizando datos de productividad, estados de ánimo e información de la tarea seleccionada. Finalmente, los resultados se muestran al usuario y la lista de tareas se mantiene actualizada. *Nota.* Elaboración propia (2026).

Diagrama de Actividades - Filtros y Ordenamiento de Tareas

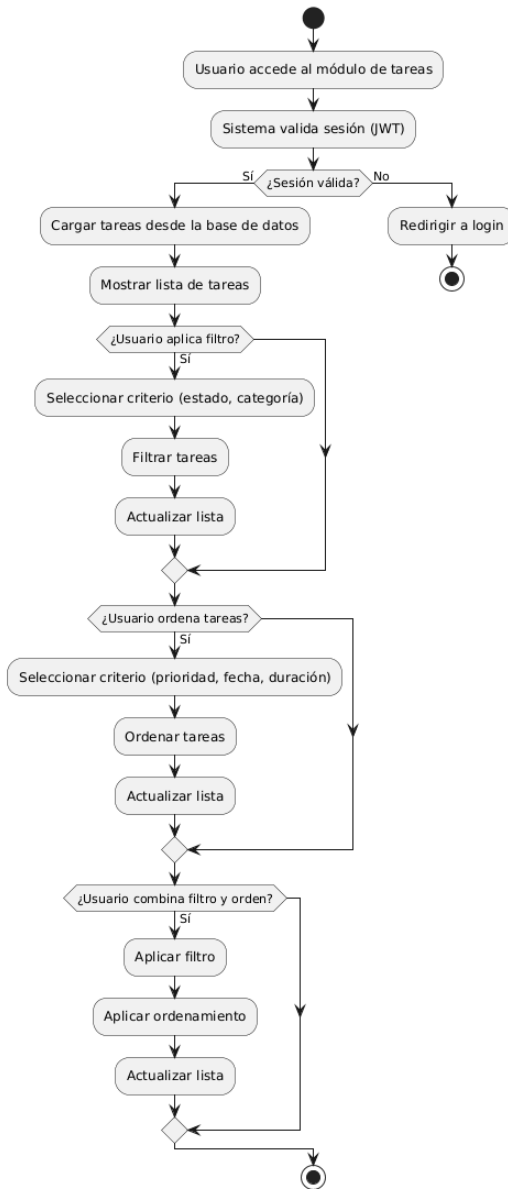


Figura 17.7: **Figura 7.** Diagrama de actividades de filtros y ordenamiento de tareas en la aplicación móvil. Este diagrama muestra el proceso mediante el cual el usuario accede al módulo de tareas, donde el sistema valida la sesión mediante JWT y carga la lista registrada. Desde este módulo, el usuario puede aplicar filtros por criterios como estado o categoría, así como ordenar las tareas por prioridad, fecha o duración. También es posible combinar ambas opciones para mejorar la organización de la información. Finalmente, el sistema actualiza la lista y muestra los resultados correspondientes. *Nota.* Elaboración propia (2026).

Diagrama de Actividades - Subtareas y Tareas Recurrentes

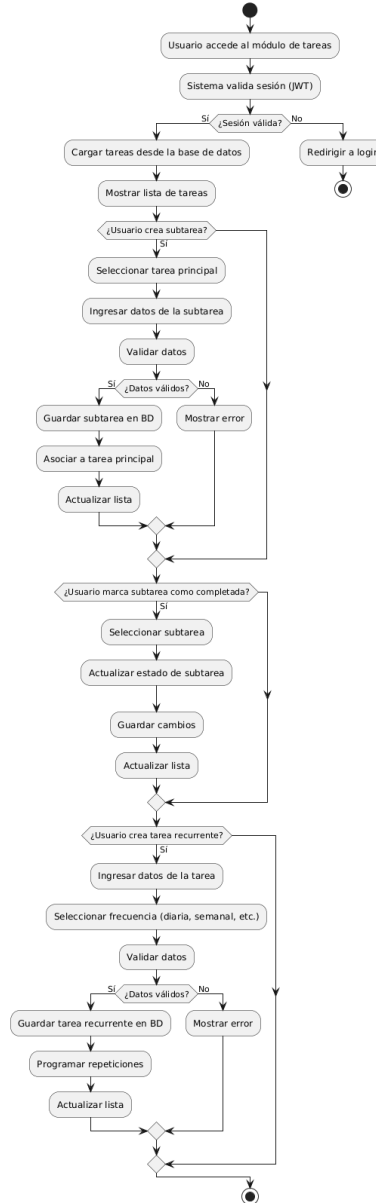


Figura 17.8: **Figura 8.** Diagrama de actividades de subtareas y tareas recurrentes en la aplicación móvil. Este diagrama muestra el proceso mediante el cual el usuario accede al módulo de tareas, donde el sistema valida la sesión mediante JWT y carga la lista registrada. Desde este módulo, el usuario puede crear subtareas asociadas a una tarea principal, actualizar su estado como completadas y guardar los cambios realizados. Asimismo, es posible registrar tareas recurrentes definiendo una frecuencia periódica, como diaria o semanal. Finalmente, el sistema almacena la información, programa las repeticiones y actualiza la lista de tareas. *Nota.* Elaboración propia (2026).

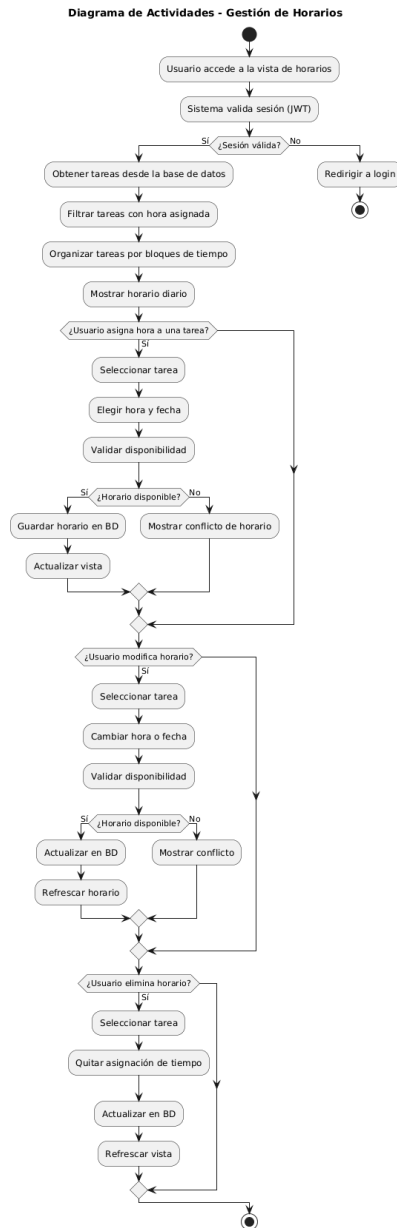


Figura 17.9: **Figura 9.** Diagrama de actividades de gestión de horarios en la aplicación móvil. El usuario accede a la vista de horarios, el sistema valida la sesión mediante JWT y, si es válida, obtiene las tareas desde la base de datos, filtra aquellas con hora asignada, las organiza por bloques de tiempo y muestra el horario diario. El usuario puede asignar una hora a una tarea (validando disponibilidad y guardando en BD si está libre), modificar un horario existente (actualizando tras validar disponibilidad) o eliminar un horario (quitando la asignación de tiempo y actualizando la vista). En caso de conflicto de horario, el sistema lo notifica al usuario. *Nota.* Elaboración propia (2026).

Diagrama de Actividades - Registro de Estado de Ánimo

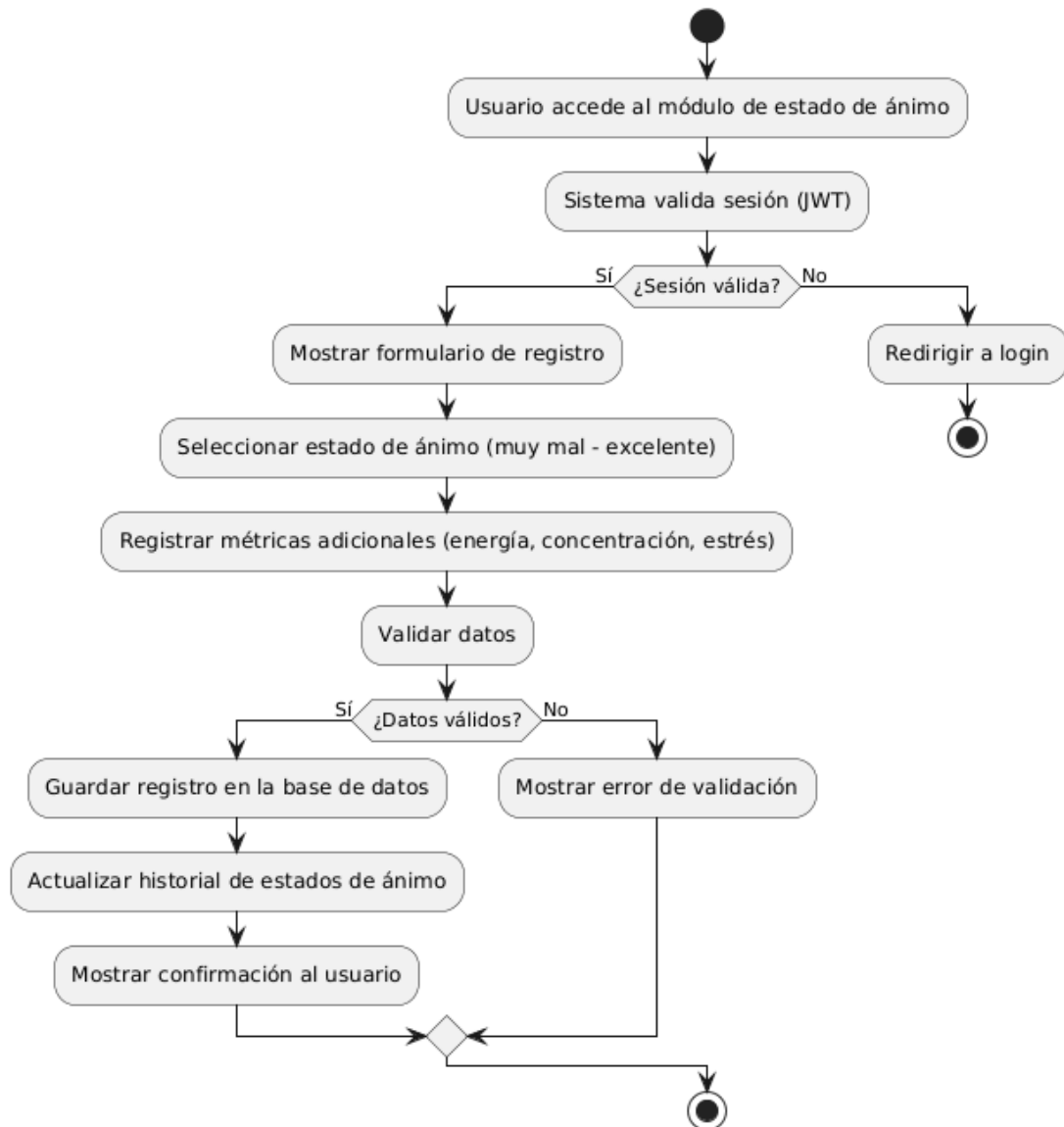


Figura 17.10: **Figura 10.** Diagrama de actividades de registro de estado de ánimo en la aplicación móvil. El usuario accede al módulo de estado de ánimo, el sistema valida la sesión mediante JWT y, si es válida, muestra el formulario de registro. El usuario selecciona un estado de ánimo (desde muy mal hasta excelente) y registra métricas adicionales como energía, concentración y estrés. El sistema valida los datos; si son correctos, guarda el registro en la base de datos, actualiza el historial de estados de ánimo y muestra una confirmación al usuario. En caso de datos inválidos, se muestra un error de validación. *Nota.* Elaboración propia (2026).

Diagrama de Actividades - Historial de Estados de Ánimo

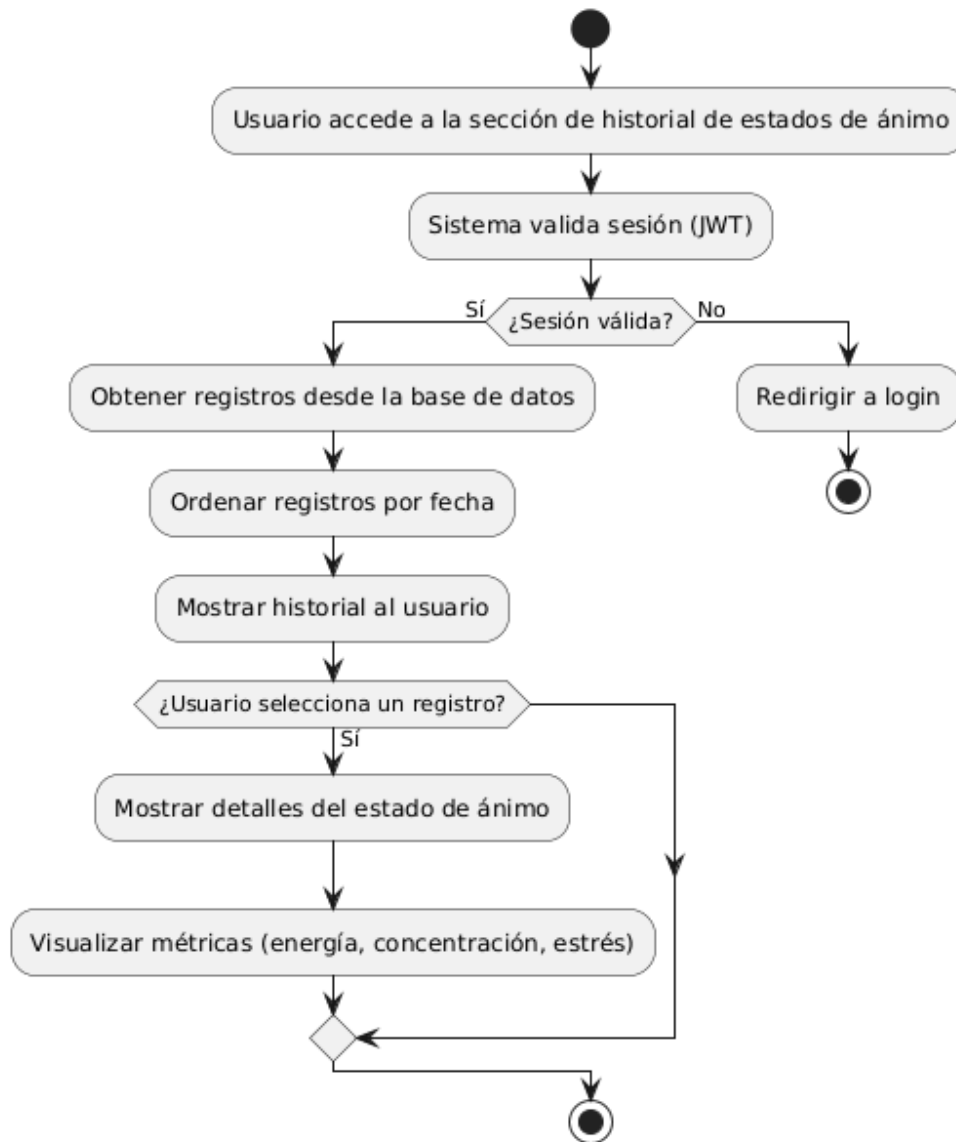


Figura 17.11: **Figura 11.** Diagrama de actividades de historial de estados de ánimo en la aplicación móvil. El usuario accede a la sección de historial de estados de ánimo, el sistema valida la sesión mediante JWT y, si es válida, obtiene los registros desde la base de datos, los ordena por fecha y muestra el historial al usuario. Si el usuario selecciona un registro específico, el sistema muestra los detalles del estado de ánimo, incluyendo las métricas adicionales como energía, concentración y estrés. En caso de sesión inválida, el sistema redirige al login. *Nota.* Elaboración propia (2026).

Diagrama de Actividades - Generación de Consejos con Inteligencia Artificial

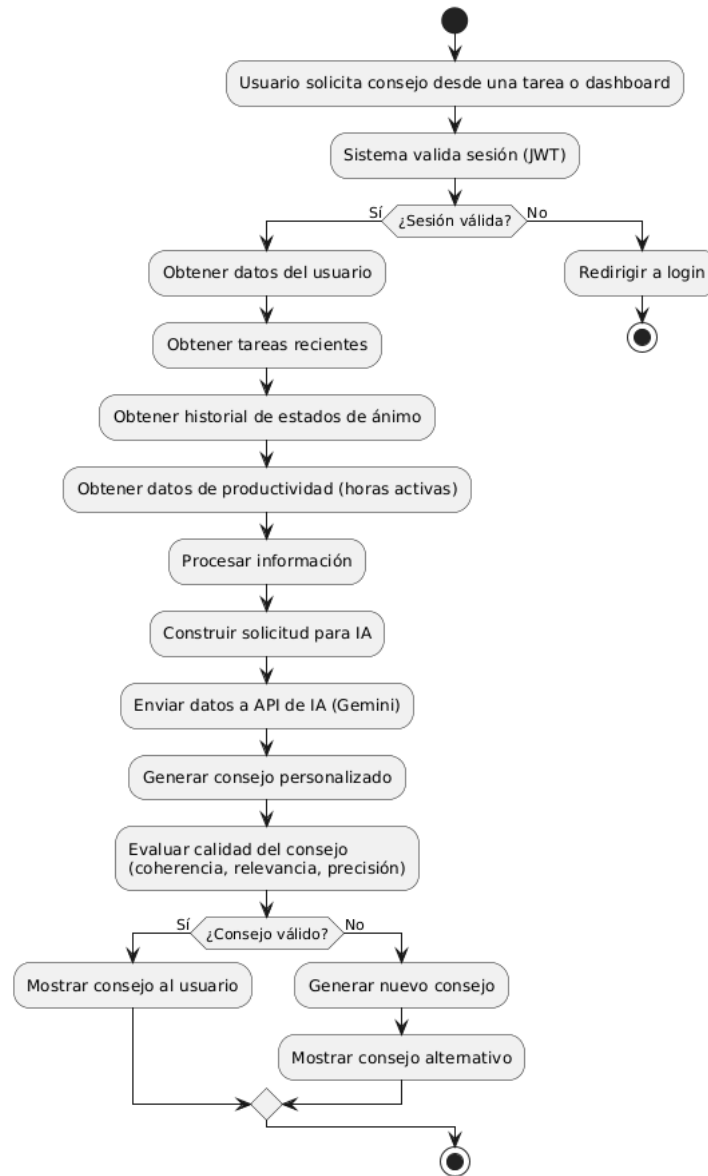


Figura 17.12: **Figura 12.** Diagrama de actividades de generación de consejos con inteligencia artificial en la aplicación móvil. El usuario solicita un consejo desde una tarea o el dashboard. El sistema valida la sesión mediante JWT y, si es válida, obtiene los datos del usuario, incluyendo tareas recientes, historial de estados de ánimo y datos de productividad (horas activas). Con esta información, construye una solicitud y la envía a la API de IA (Gemini), que genera un consejo personalizado. El sistema evalúa la calidad del consejo; si es válido, lo muestra al usuario; en caso contrario, genera y muestra un consejo alternativo. Si la sesión es inválida, redirige al login. *Nota.* Elaboración propia (2026).

Diagrama de Actividades - Optimización Automática de Horarios

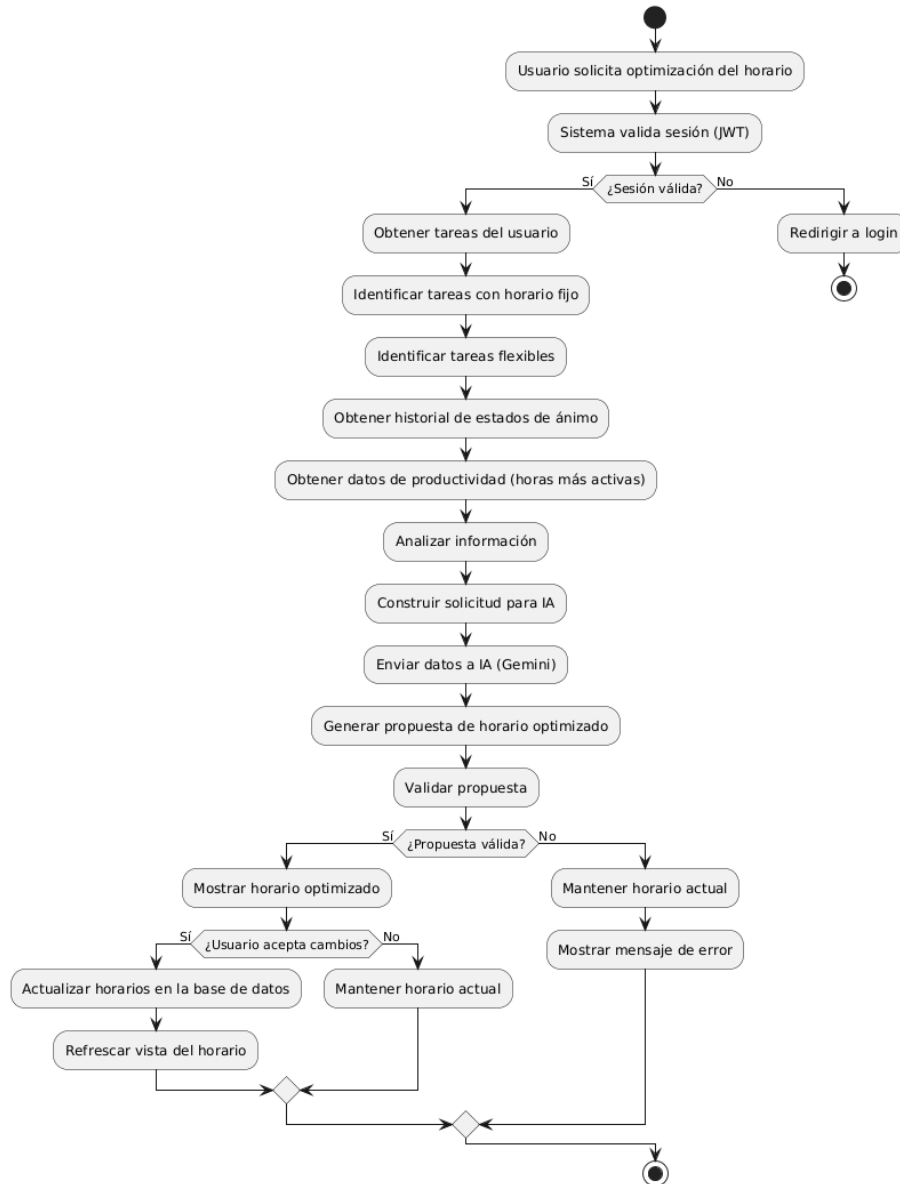


Figura 17.13: **Figura 13.** Diagrama de actividades de optimización automática de horarios en la aplicación móvil. El usuario solicita la optimización del horario. El sistema valida la sesión mediante JWT y, si es válida, obtiene las tareas del usuario, identificando las de horario fijo y las flexibles. Además, recupera el historial de estados de ánimo y los datos de productividad (horas más activas). Con esta información, construye una solicitud y la envía a la API de IA (Gemini), que genera una propuesta de horario optimizado. Si la propuesta es válida, se muestra al usuario; si el usuario la acepta, se actualizan los horarios en la base de datos y se refresca la vista; en caso contrario, se mantiene el horario actual. Si la propuesta no es válida o la sesión es inválida, se redirige al login o se mantiene el horario actual según corresponda. *Nota.* Elaboración propia (2026).

Diagrama de Actividades - Frases Motivacionales

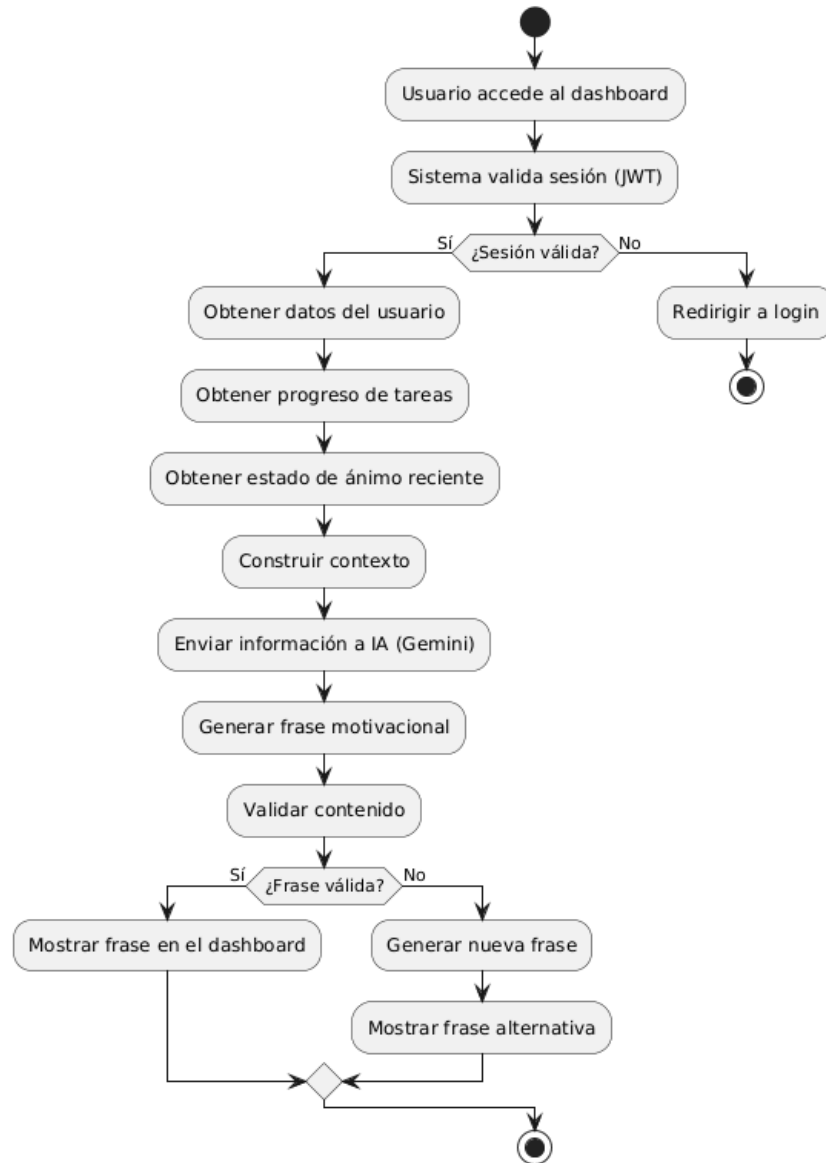


Figura 17.14: **Figura 14.** Diagrama de actividades de frases motivacionales en la aplicación móvil. El usuario accede al dashboard. El sistema valida la sesión mediante JWT y, si es válida, obtiene los datos del usuario, incluyendo el progreso de tareas y el estado de ánimo reciente. Con esta información, construye un contexto y lo envía a la API de IA (Gemini), que genera una frase motivacional. El sistema valida el contenido de la frase; si es válida, la muestra en el dashboard; en caso contrario, genera y muestra una frase alternativa. Si la sesión es inválida, redirige al login. *Nota.* Elaboración propia (2026).

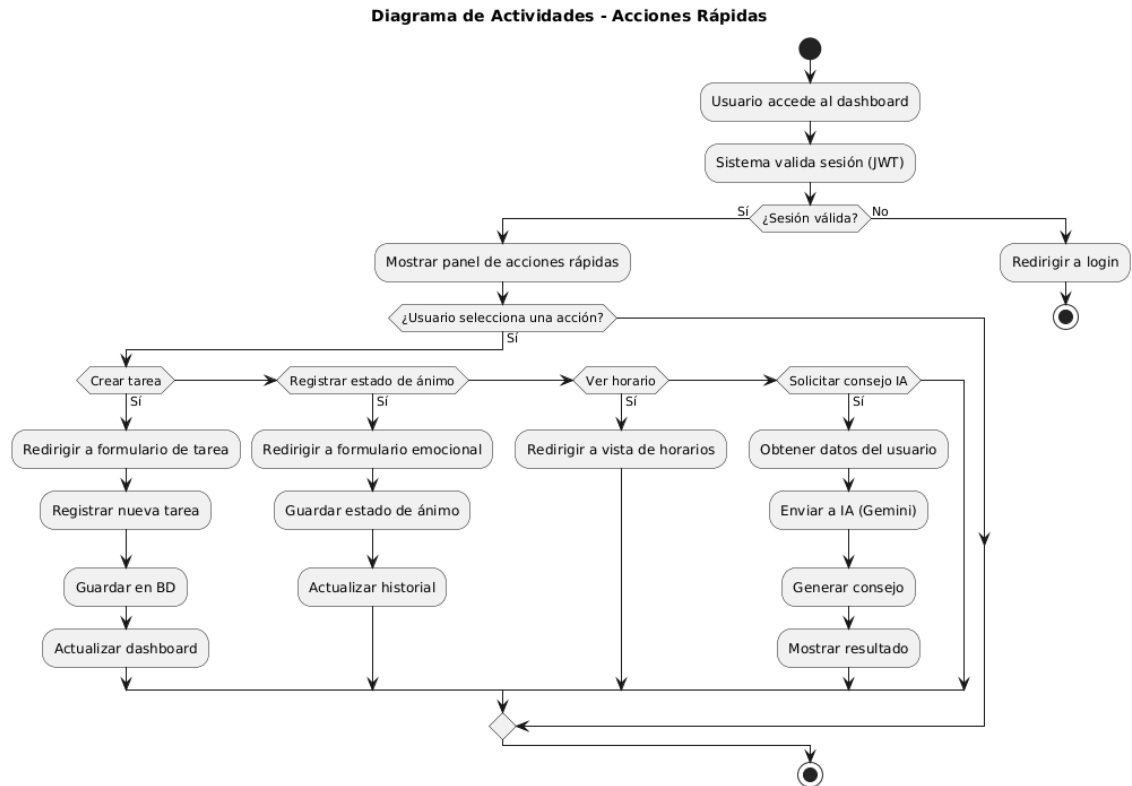


Figura 17.15: **Figura 15.** Diagrama de actividades de acciones rápidas en la aplicación móvil. El usuario accede al dashboard. El sistema valida la sesión mediante JWT y, si es válida, muestra el panel de acciones rápidas. El usuario puede seleccionar entre cuatro acciones: crear tarea (redirigiendo al formulario de tarea y guardando en BD), registrar estado de ánimo (redirigiendo al formulario emocional, guardando y actualizando el historial), ver horario (redirigiendo a la vista de horarios) o solicitar consejo a IA (obteniendo datos del usuario y generando un consejo para mostrar el resultado). Cada acción ejecuta su flujo correspondiente y actualiza la interfaz. Si la sesión es inválida, el sistema redirige al login. *Nota.* Elaboración propia (2026).

Diagrama de Actividades - Evaluación de Respuestas de IA

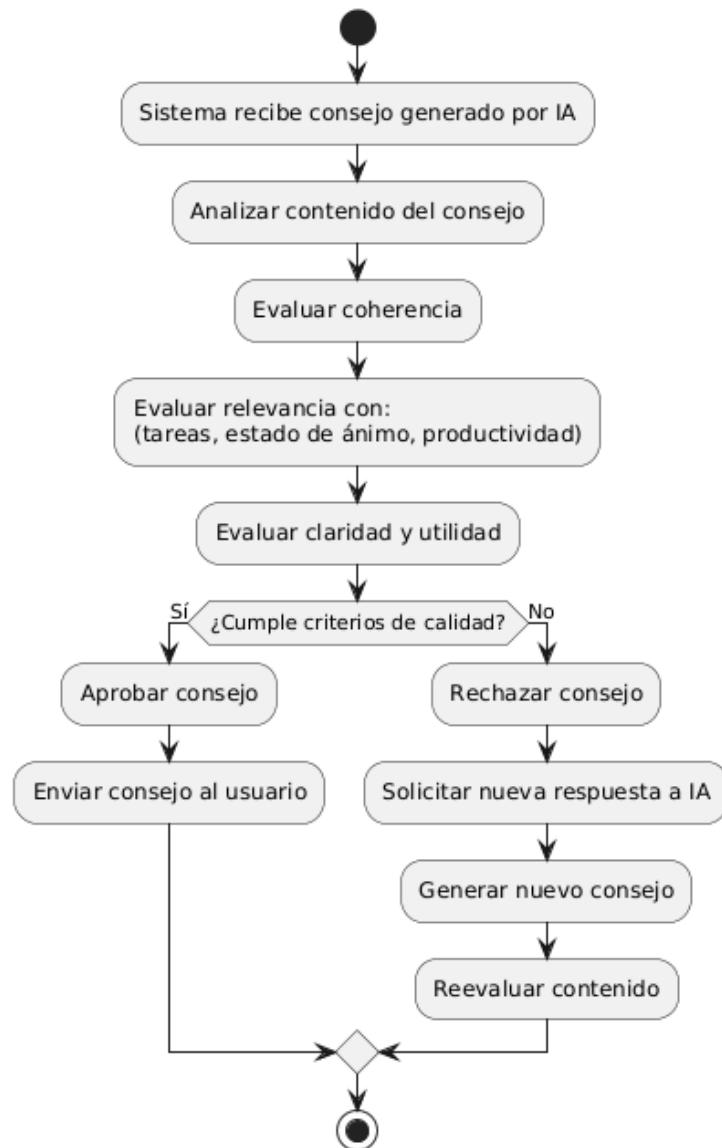


Figura 17.16: **Figura 16.** Diagrama de actividades de evaluación de respuestas de IA en la aplicación móvil. El sistema recibe un consejo generado por la IA y analiza su contenido, evaluando su coherencia, relevancia (en relación con las tareas, el estado de ánimo y la productividad del usuario), así como su claridad y utilidad. Si el consejo cumple con los criterios de calidad establecidos, el sistema lo aprueba y lo muestra al usuario. En caso contrario, lo rechaza y solicita una nueva respuesta a la IA, generando un nuevo consejo que se reevalúa siguiendo el mismo proceso. *Nota.* Elaboración propia (2026).

Diagramas de Secuencia en UML

Los diagramas de secuencia en UML (Lenguaje Unificado de Modelado) son esenciales en el desarrollo de la aplicación móvil *Diseño e Implementación de una Aplicación Móvil para la Gestión de Tareas Diarias y Motivación Personalizada mediante Inteligencia Artificial*, ya que permiten representar de manera cronológica las interacciones entre los distintos componentes del sistema. Estos diagramas muestran cómo los mensajes se envían y reciben entre el usuario, la interfaz móvil, la base de datos y los módulos de inteligencia artificial, proporcionando una visión clara del flujo de información y la lógica interna de las funcionalidades. Gracias a su uso, se facilita la comprensión del comportamiento del sistema, la identificación de posibles fallos y la optimización de los procesos, garantizando un desarrollo estructurado y eficiente.

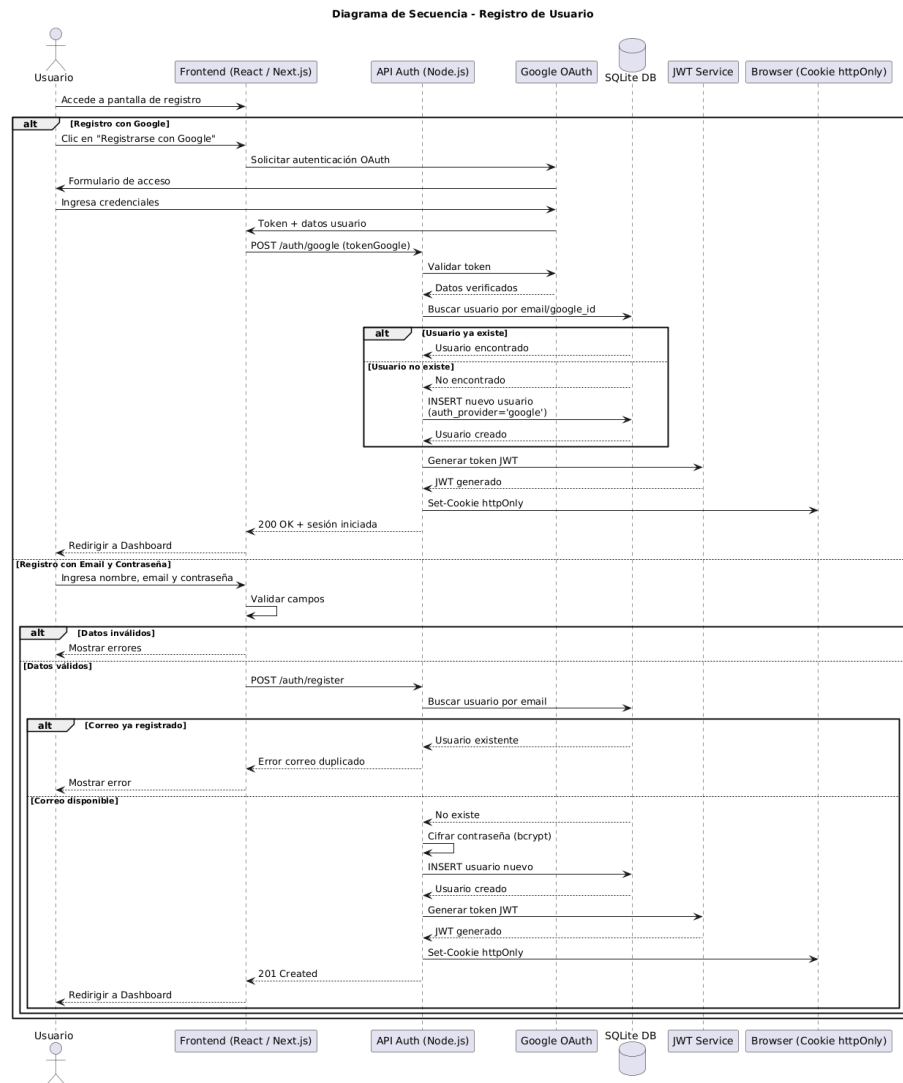


Figura 17.17: **Figura 1.** Diagrama de secuencia del proceso de registro de usuario en la aplicación móvil. Este diagrama representa la interacción temporal entre el usuario, la interfaz, el backend y la base de datos durante el registro. El usuario ingresa sus datos (correo y contraseña) o selecciona autenticación con Google. En el flujo tradicional, el sistema valida los campos, verifica que el correo no esté registrado, cifra la contraseña con bcrypt y almacena al usuario. En el flujo con Google, el sistema redirige al proveedor, obtiene los datos y determina si debe crear una nueva cuenta. Finalmente, se genera un token JWT almacenado en una cookie y se confirma el registro exitoso. *Nota.* Elaboración propia (2026).

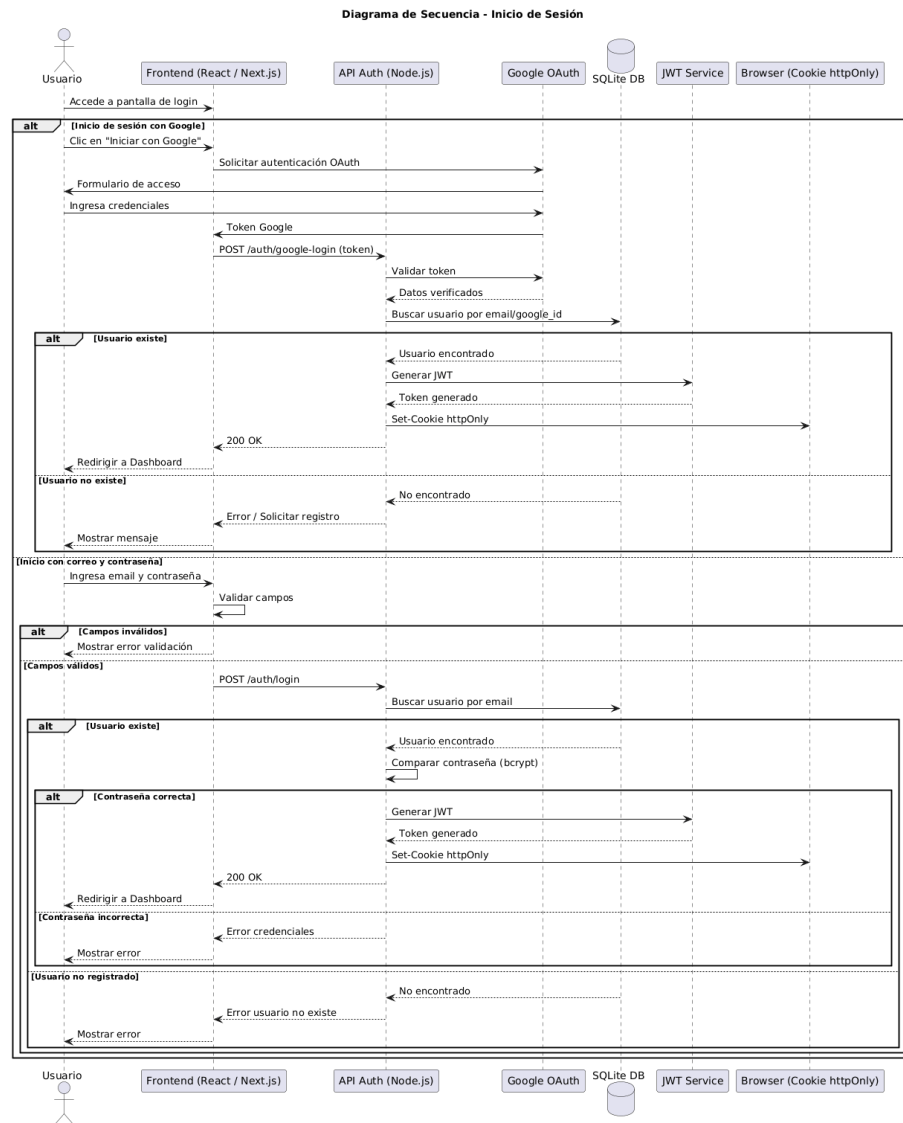


Figura 17.18: **Figura 2.** Diagrama de secuencia del proceso de inicio de sesión en la aplicación móvil. Este diagrama muestra la secuencia de mensajes intercambiados durante la autenticación del usuario. El usuario envía sus credenciales (correo y contraseña) o solicita acceso con Google. En el flujo tradicional, el backend consulta la base de datos, verifica la contraseña mediante bcrypt y genera un token JWT. En el flujo con Google, el sistema recibe el token del proveedor, valida la existencia del usuario en la base de datos y genera el JWT correspondiente. En ambos casos, el token se almacena en una cookie httpOnly y se retorna una respuesta exitosa al usuario. *Nota.* Elaboración propia (2026).

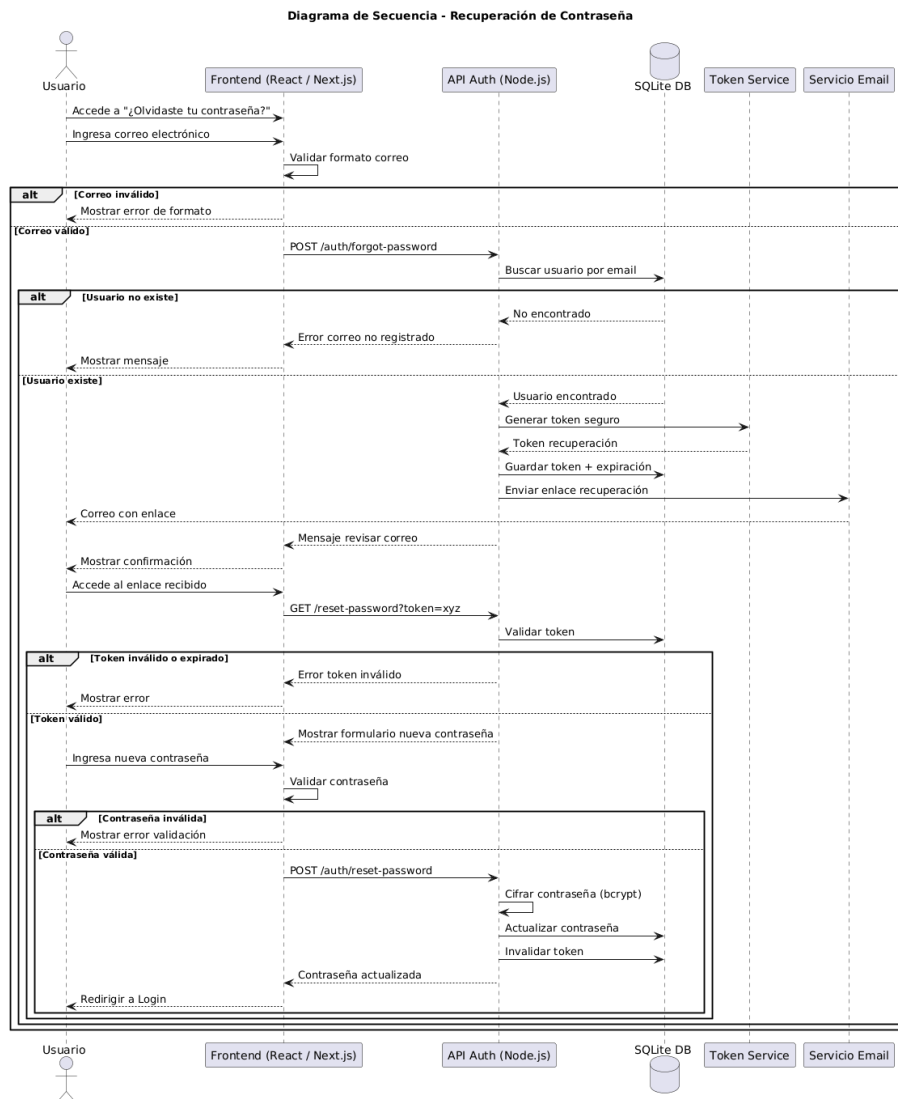


Figura 17.19: **Figura 3.** Diagrama de secuencia del proceso de recuperación de contraseña en la aplicación móvil. Este diagrama ilustra la interacción temporal entre el usuario, el sistema y la base de datos durante la recuperación de contraseña. El usuario ingresa su correo electrónico, el sistema valida el formato y consulta su existencia. Si el correo es válido, se genera un token seguro que se almacena temporalmente y se envía un enlace al correo del usuario. Al acceder al enlace, el sistema valida el token y solicita una nueva contraseña. Tras validar y cifrar la nueva contraseña con bcrypt, se actualiza el registro en la base de datos y se invalida el token, confirmando el cambio exitoso. *Nota.* Elaboración propia (2026).

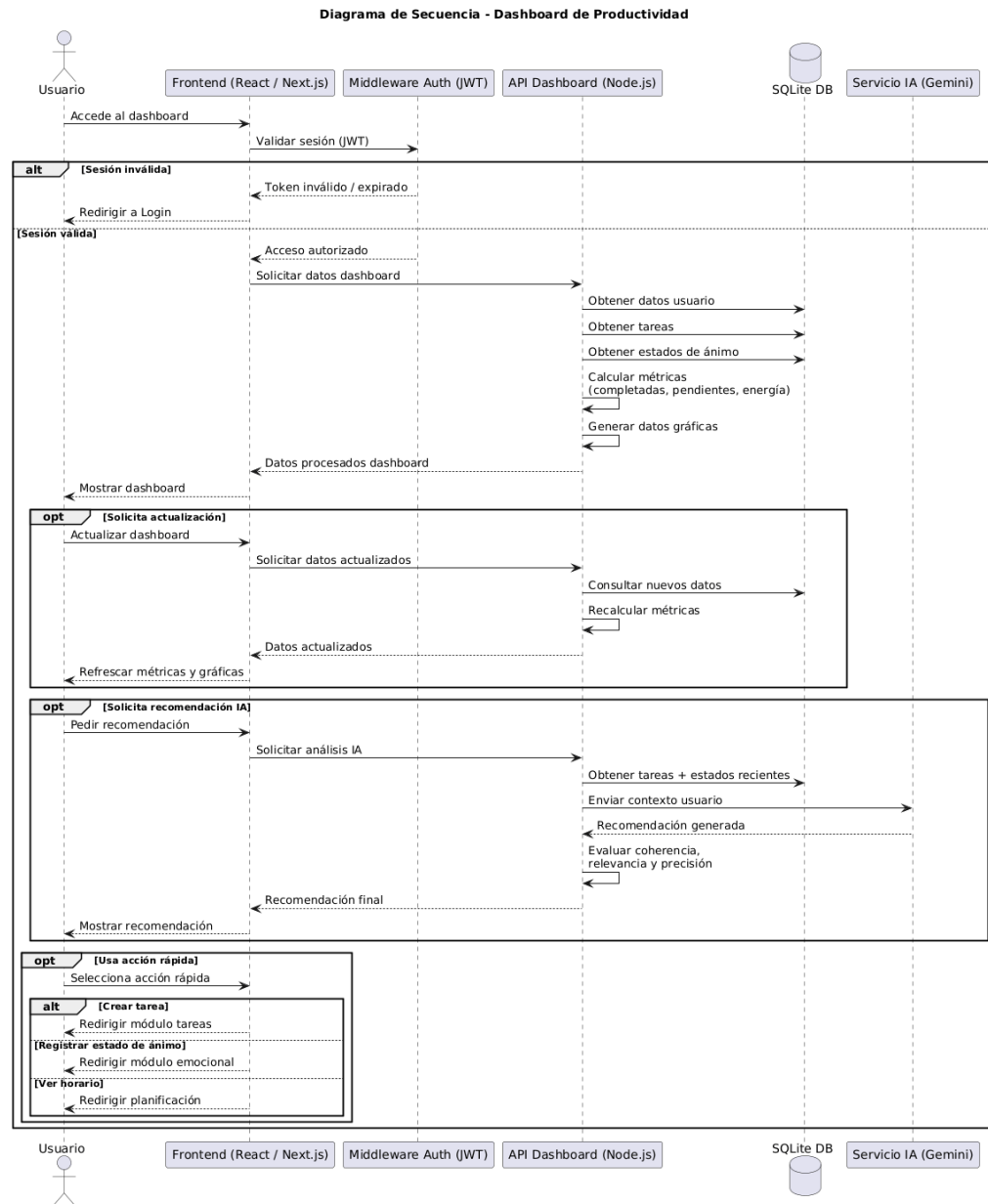


Figura 17.20: **Figura 4.** Diagrama de secuencia del dashboard de productividad en la aplicación móvil. Este diagrama muestra la secuencia de interacciones cuando el usuario accede al dashboard. El sistema valida el token JWT, y si es válido, solicita al backend los datos del usuario, tareas y estados de ánimo. El backend consulta la base de datos y retorna la información, que luego es procesada para calcular métricas y generar gráficas de productividad. Adicionalmente, el usuario puede solicitar recomendaciones a la IA, lo que activa una llamada asíncrona a la API de Gemini, cuyo resultado se muestra en el dashboard. También se incluyen las acciones rápidas, que redirigen a los módulos correspondientes. *Nota.* Elaboración propia (2026).

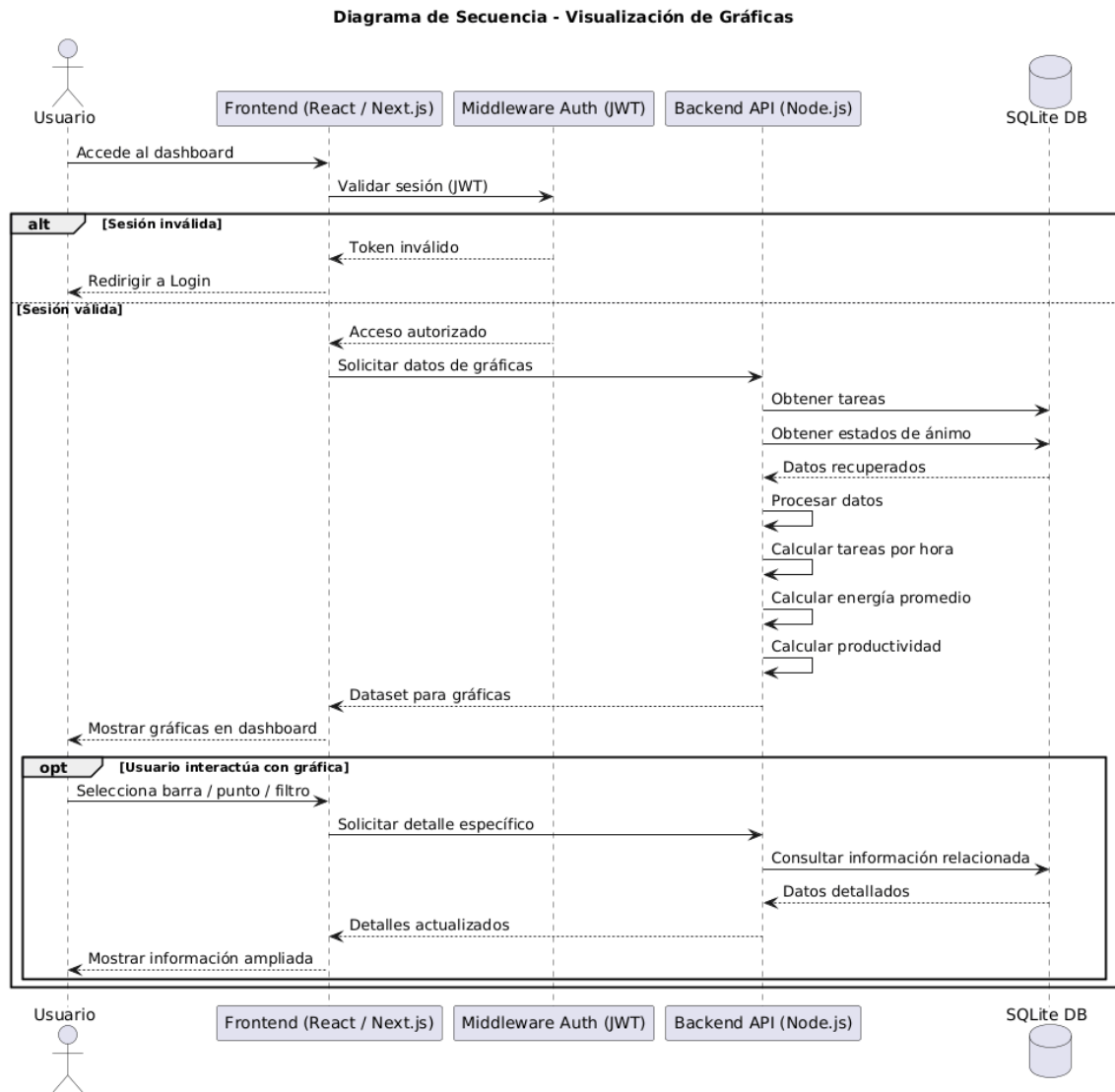


Figura 17.21: **Figura 5.** Diagrama de secuencia de visualización de gráficas en la aplicación móvil. Este diagrama representa la secuencia de mensajes para generar y mostrar gráficos de productividad. Tras validar la sesión, el frontend solicita al backend las tareas y estados de ánimo del usuario. El backend consulta la base de datos y retorna los datos crudos, que son procesados para calcular métricas como tareas por hora, niveles de energía y concentración. Con estos datos, el sistema genera gráficos dinámicos (barras, líneas o pastel) y los renderiza en el dashboard. Si el usuario selecciona un elemento de una gráfica, se solicita información detallada adicional para mostrar en una vista emergente. *Nota.* Elaboración propia (2026).

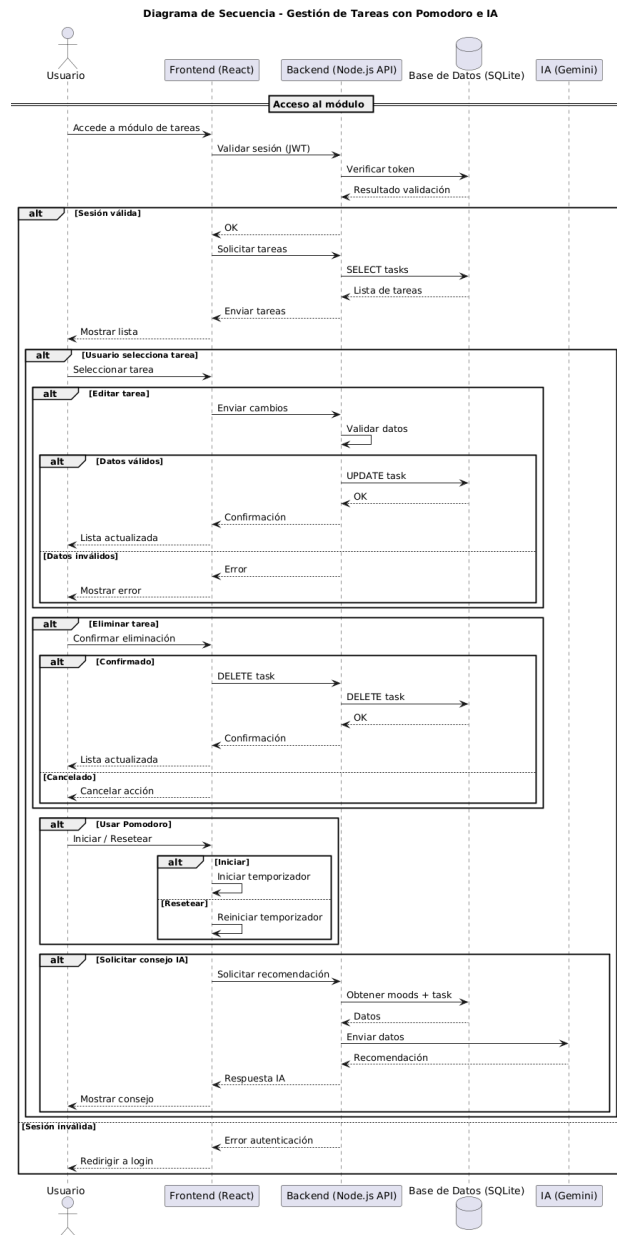


Figura 17.22: **Figura 6.** Diagrama de secuencia de gestión de tareas con Pomodoro y consejos IA en la aplicación móvil. Este diagrama muestra la interacción entre el usuario, el frontend, el backend, la base de datos y la API de IA durante la gestión de tareas. El usuario puede crear, editar o eliminar tareas, activando operaciones CRUD en la base de datos. Para la técnica Pomodoro, el sistema inicia un temporizador local que notifica al usuario al finalizar cada intervalo. Al solicitar un consejo IA, el frontend envía datos de la tarea seleccionada, productividad y estado de ánimo al backend, que construye una solicitud para Gemini y retorna el consejo personalizado. Todas las operaciones finalizan actualizando la vista de la lista de tareas. *Nota.* Elaboración propia (2026).

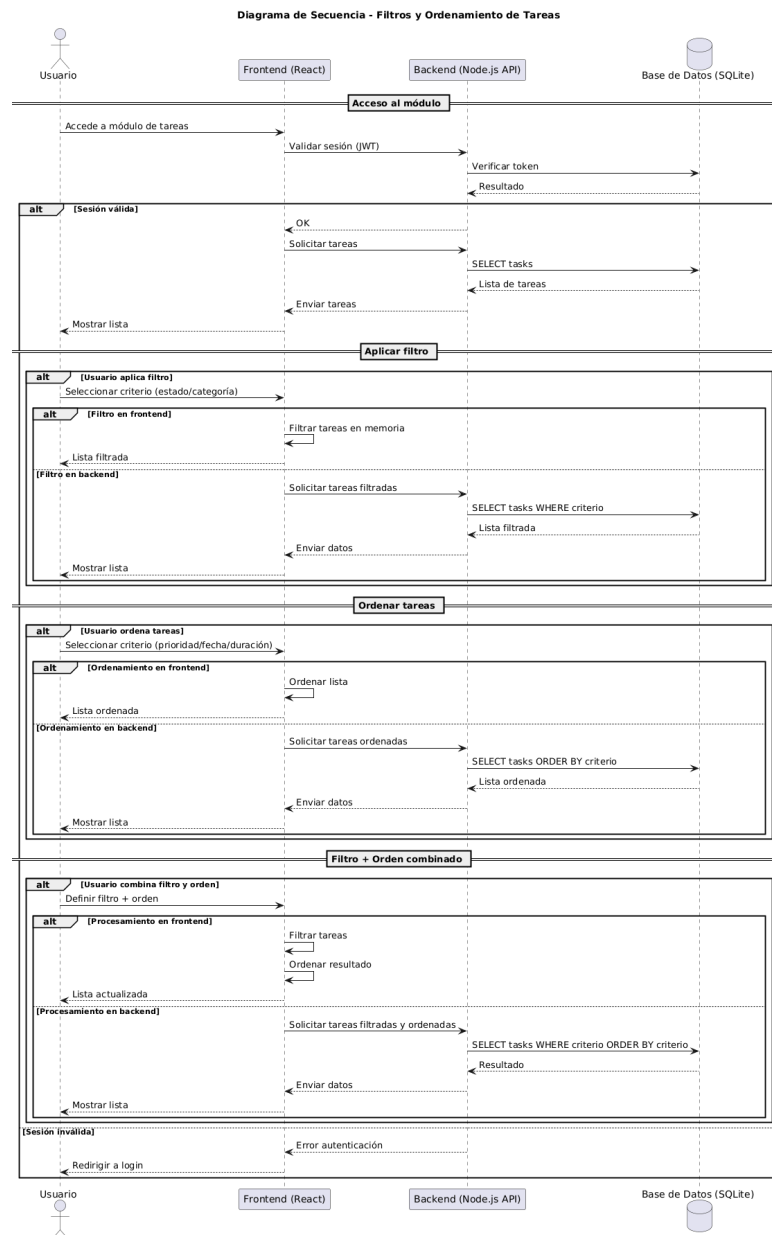


Figura 17.23: **Figura 7.** Diagrama de secuencia de filtros y ordenamiento de tareas en la aplicación móvil. Este diagrama ilustra la secuencia de interacciones cuando el usuario aplica filtros u ordenamientos a la lista de tareas. El usuario selecciona criterios de filtrado (estado, categoría) u ordenamiento (prioridad, fecha, duración). El frontend construye una consulta con los parámetros seleccionados y la envía al backend, que ejecuta la consulta en la base de datos. Los resultados filtrados y ordenados son retornados al frontend, que actualiza la vista de la lista de tareas. Si el usuario combina múltiples criterios, el backend aplica todas las condiciones de manera secuencial antes de retornar los datos. *Nota.* Elaboración propia (2026).

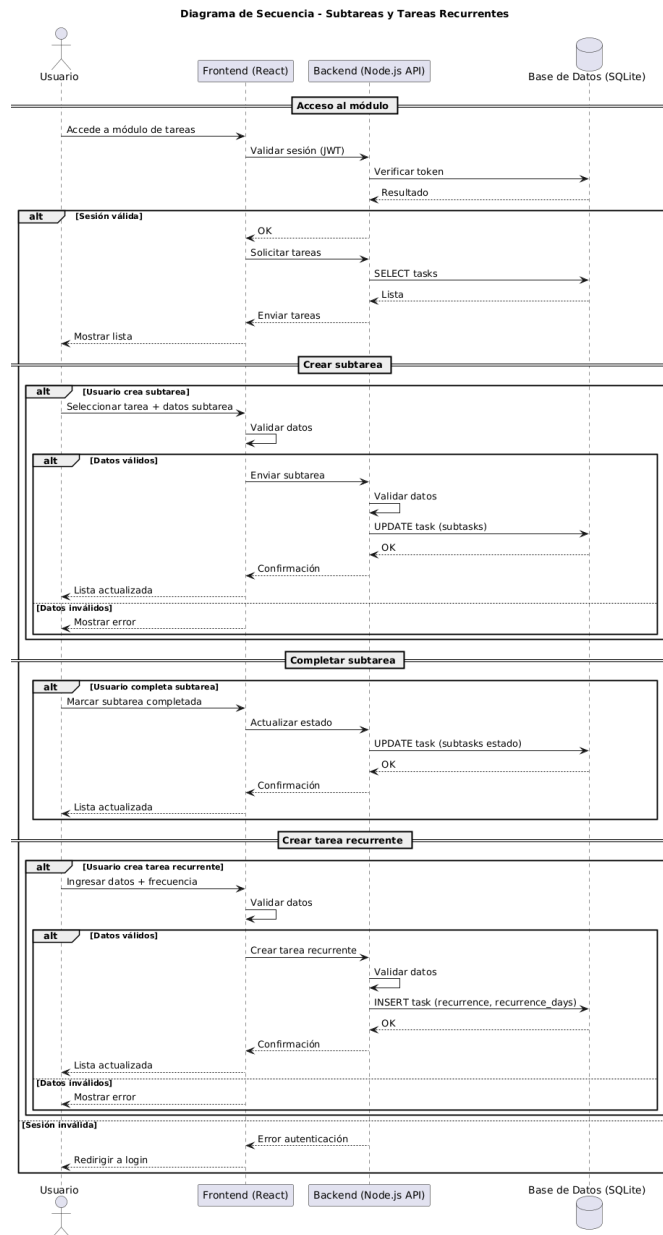


Figura 17.24: **Figura 8.** Diagrama de secuencia de subtareas y tareas recurrentes en la aplicación móvil. Este diagrama muestra la interacción para gestionar subtareas y tareas recurrentes. El usuario selecciona una tarea principal y crea una subtarea, enviando los datos al backend, que los almacena en la base de datos con una referencia a la tarea padre. Para tareas recurrentes, el usuario define una frecuencia (diaria, semanal, mensual) y una fecha de inicio. El backend almacena la configuración y programa automáticamente las repeticiones mediante un proceso programado. Al marcar una subtarea como completada, se actualiza el progreso de la tarea principal. Todas las operaciones actualizan la lista de tareas en la interfaz. *Nota.* Elaboración propia (2026).

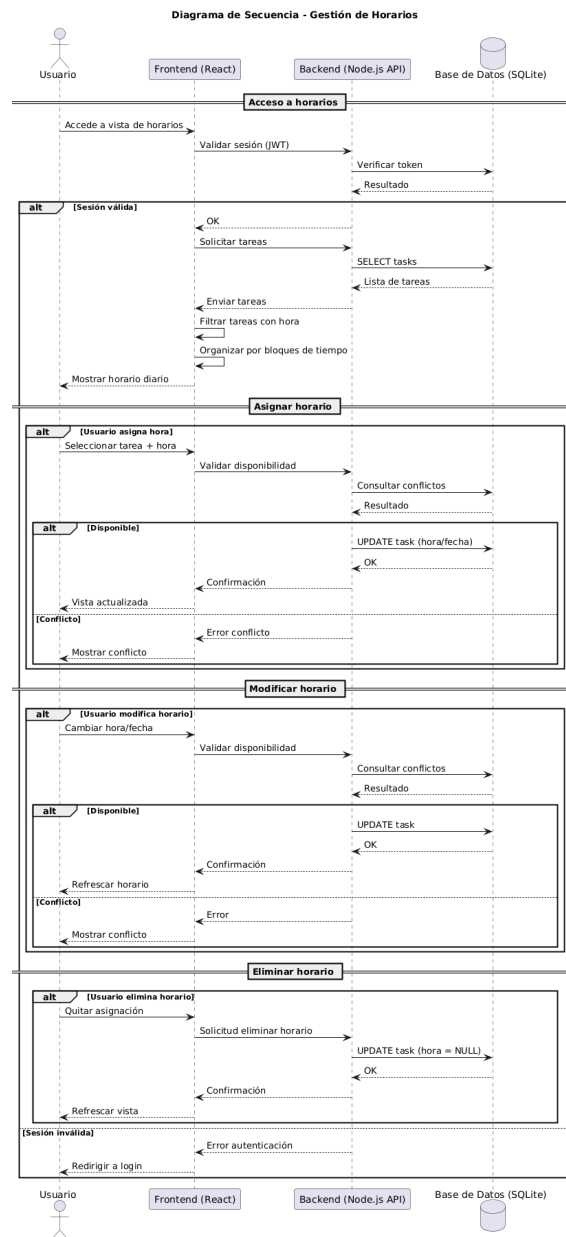


Figura 17.25: **Figura 9.** Diagrama de secuencia de gestión de horarios en la aplicación móvil. Este diagrama representa la secuencia de mensajes para la gestión del horario diario. El usuario accede a la vista de horarios, el frontend solicita las tareas con hora asignada al backend, que las obtiene desde la base de datos y las organiza por bloques de tiempo. El usuario puede asignar una hora a una tarea, enviando una solicitud de validación de disponibilidad; si está libre, se guarda en la base de datos. Para modificar un horario, se actualiza el registro existente. Para eliminar, se envía una solicitud de eliminación. En caso de conflicto, el backend retorna un error que el frontend muestra al usuario. Cada operación finaliza actualizando la vista del horario. *Nota.* Elaboración propia (2026).

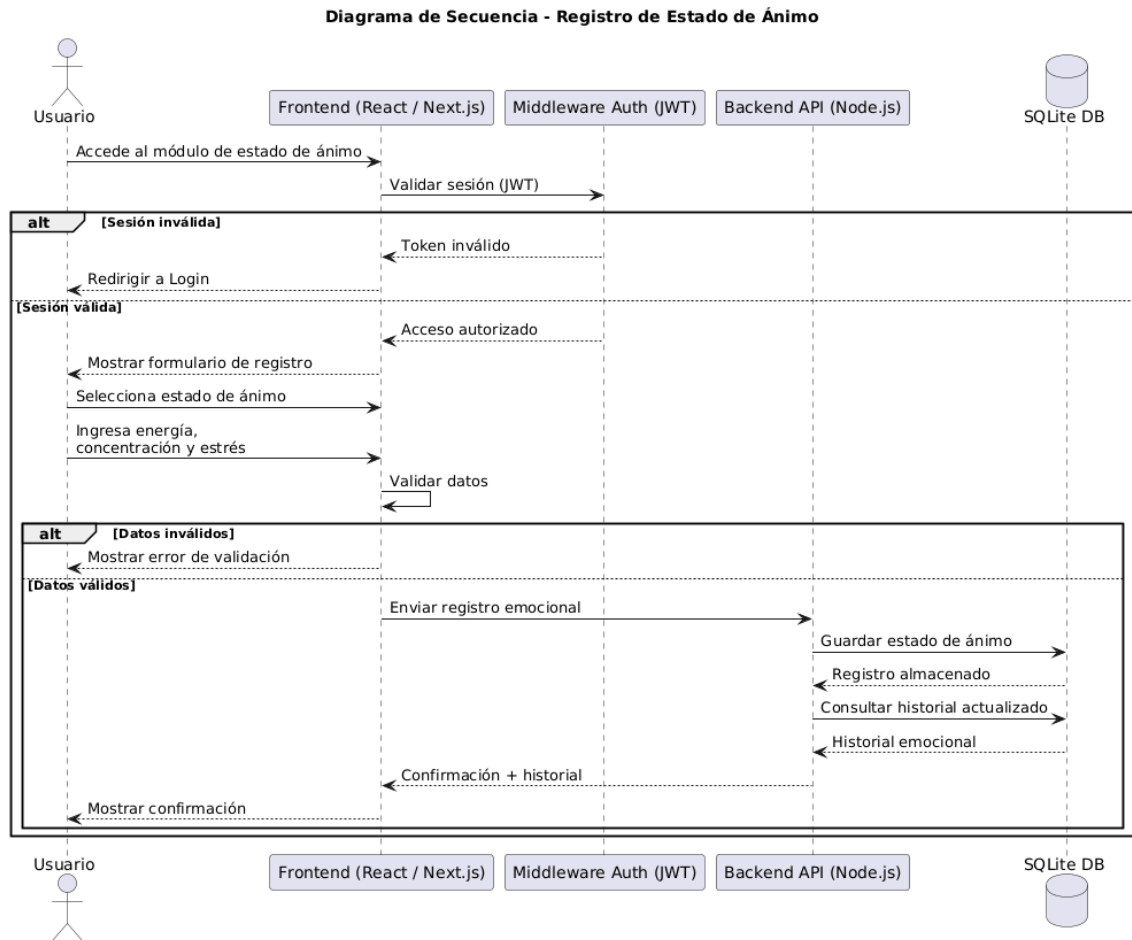


Figura 17.26: **Figura 10.** Diagrama de secuencia de registro de estado de ánimo en la aplicación móvil. Este diagrama muestra la interacción durante el registro del estado de ánimo. El usuario accede al formulario, selecciona su estado de ánimo (muy mal a excelente) y registra métricas adicionales (energía, concentración, estrés). El frontend envía los datos al backend, que valida la información. Si es correcta, se almacena en la base de datos y se actualiza el historial del usuario. El backend retorna una confirmación que el frontend muestra al usuario. En caso de datos inválidos, se retorna un error de validación sin persistir la información. *Nota.* Elaboración propia (2026).

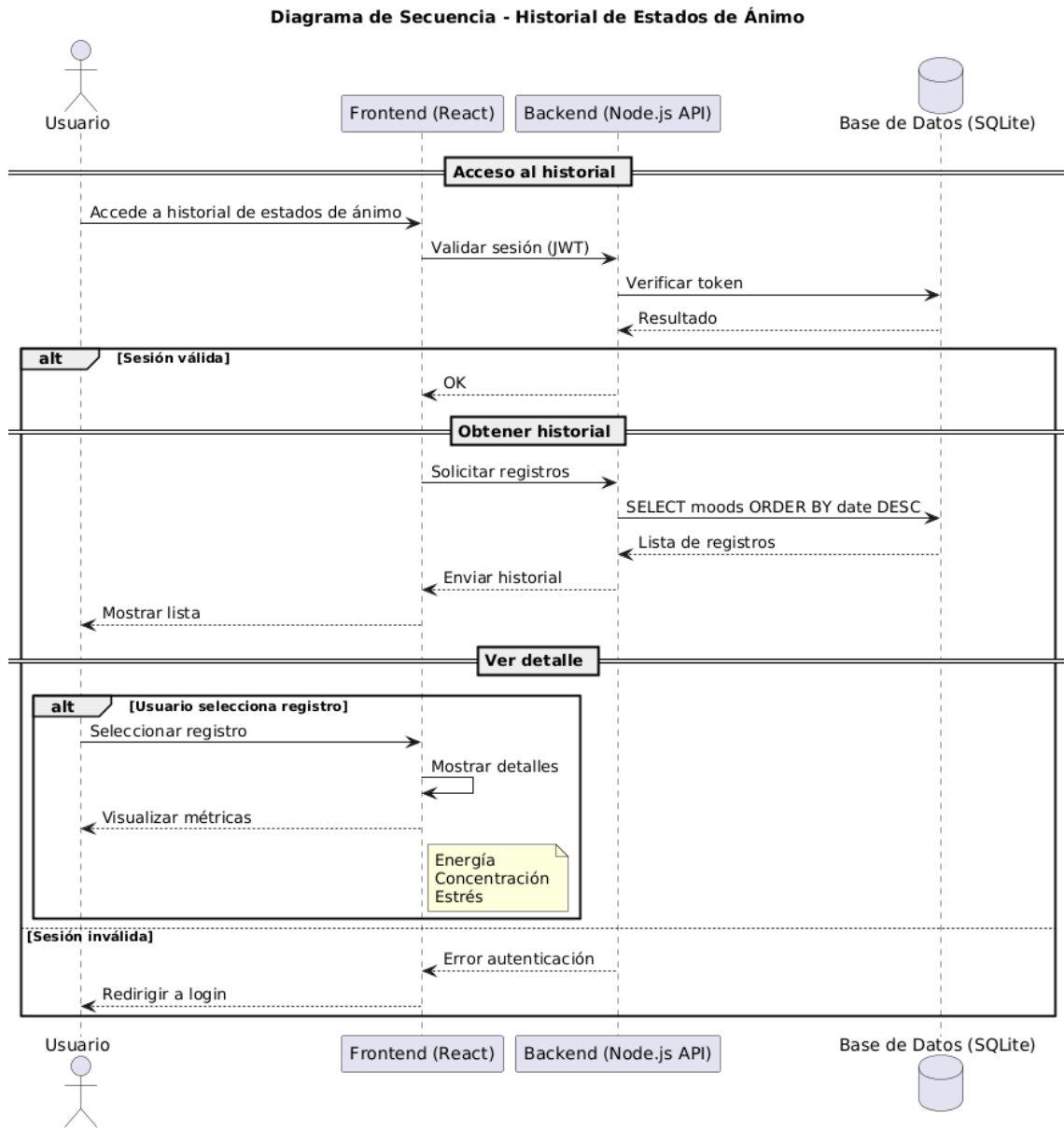


Figura 17.27: **Figura 11.** Diagrama de secuencia de historial de estados de ánimo en la aplicación móvil. Este diagrama ilustra la consulta y visualización del historial de estados de ánimo. El usuario accede a la sección de historial, el frontend solicita los registros al backend, que los obtiene desde la base de datos, los ordena por fecha descendente y los retorna. La interfaz muestra la lista de registros al usuario. Si el usuario selecciona un registro específico, el frontend no necesita consultar nuevamente, ya que los detalles (energía, concentración, estrés) ya están incluidos en los datos previamente obtenidos, mostrando la información en una vista de detalles. *Nota.* Elaboración propia (2026).

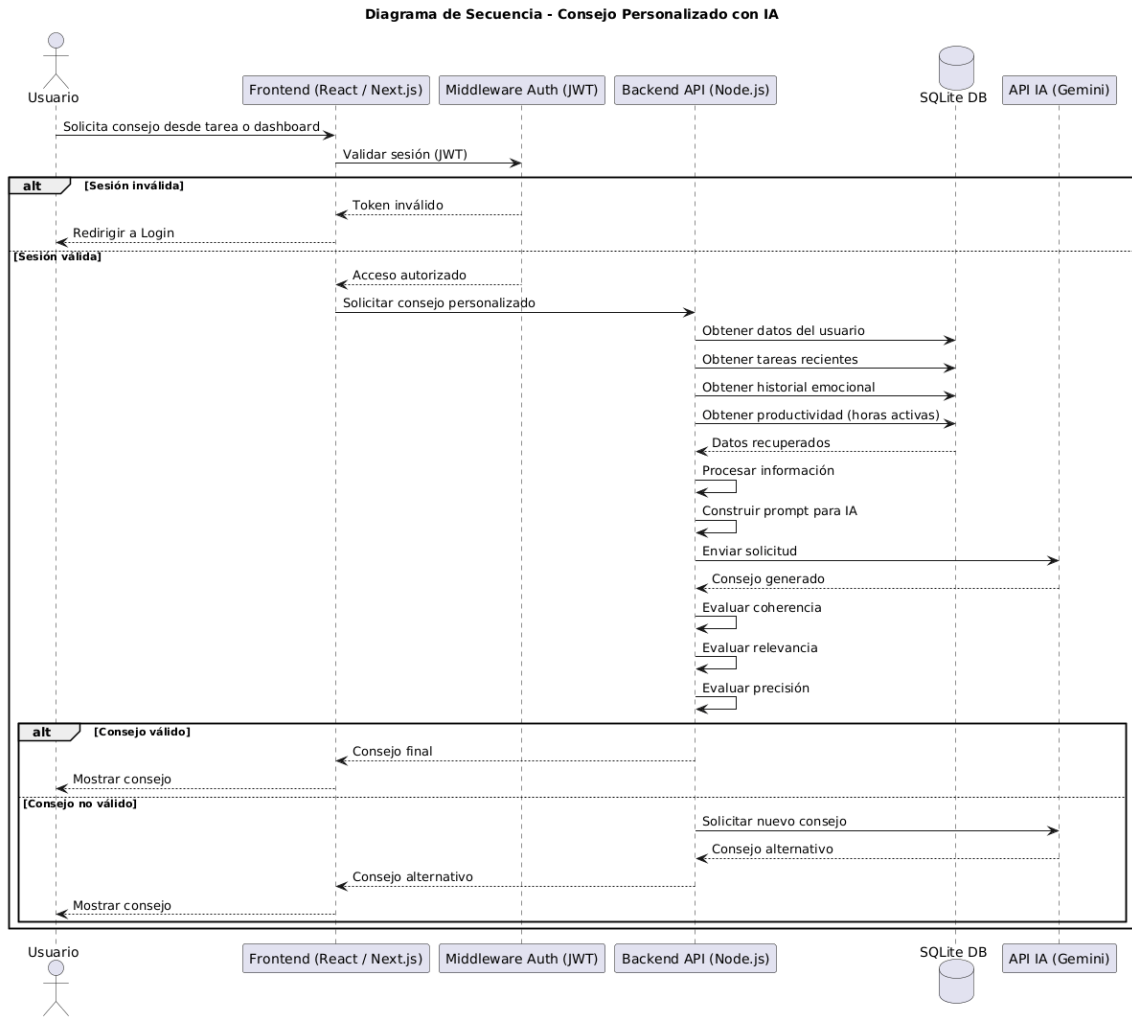


Figura 17.28: **Figura 12.** Diagrama de secuencia de generación de consejos con inteligencia artificial en la aplicación móvil. Este diagrama muestra la interacción asíncrona para generar consejos personalizados con IA. El usuario solicita un consejo desde una tarea o el dashboard. El frontend envía la solicitud al backend, que obtiene tareas recientes, historial de estados de ánimo y datos de productividad desde la base de datos. Con esta información, construye un prompt y llama a la API de Gemini. La API retorna un consejo, que el backend evalúa en calidad. Si es válido, lo retorna al frontend; si no, solicita un nuevo consejo a la API. El frontend muestra el consejo final al usuario. *Nota.* Elaboración propia (2026).

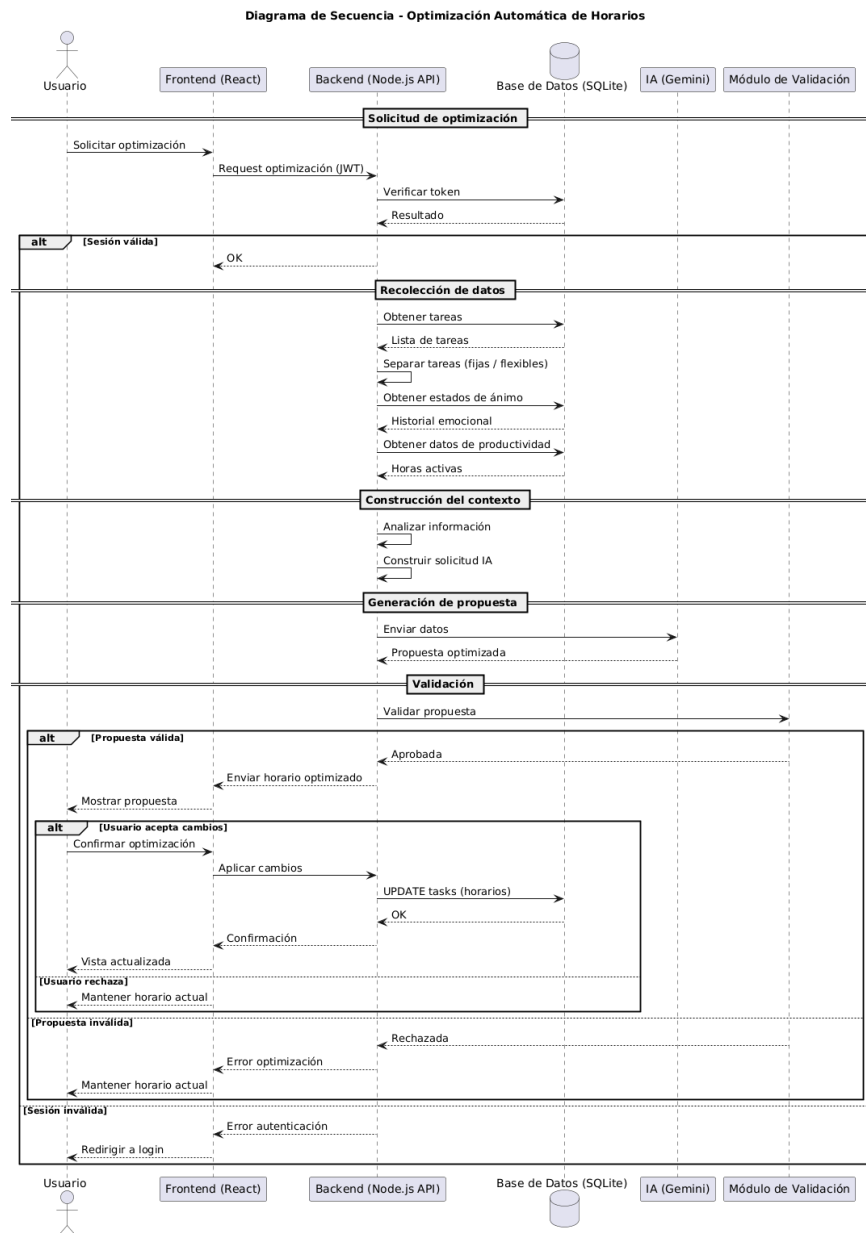


Figura 17.29: **Figura 13.** Diagrama de secuencia de optimización automática de horarios en la aplicación móvil. Este diagrama representa la secuencia completa para optimizar el horario mediante IA. El usuario solicita la optimización. El backend valida la sesión, obtiene tareas fijas y flexibles, historial de estados de ánimo y datos de productividad desde la base de datos. Con estos datos, construye una solicitud para Gemini, que retorna una propuesta de horario optimizado. El usuario puede aceptar o rechazar la propuesta. Si la acepta, el backend actualiza los horarios en la base de datos y retorna confirmación. Si la rechaza, se mantiene el horario actual sin cambios. En ambos casos, la vista se refresca. *Nota.* Elaboración propia (2026).

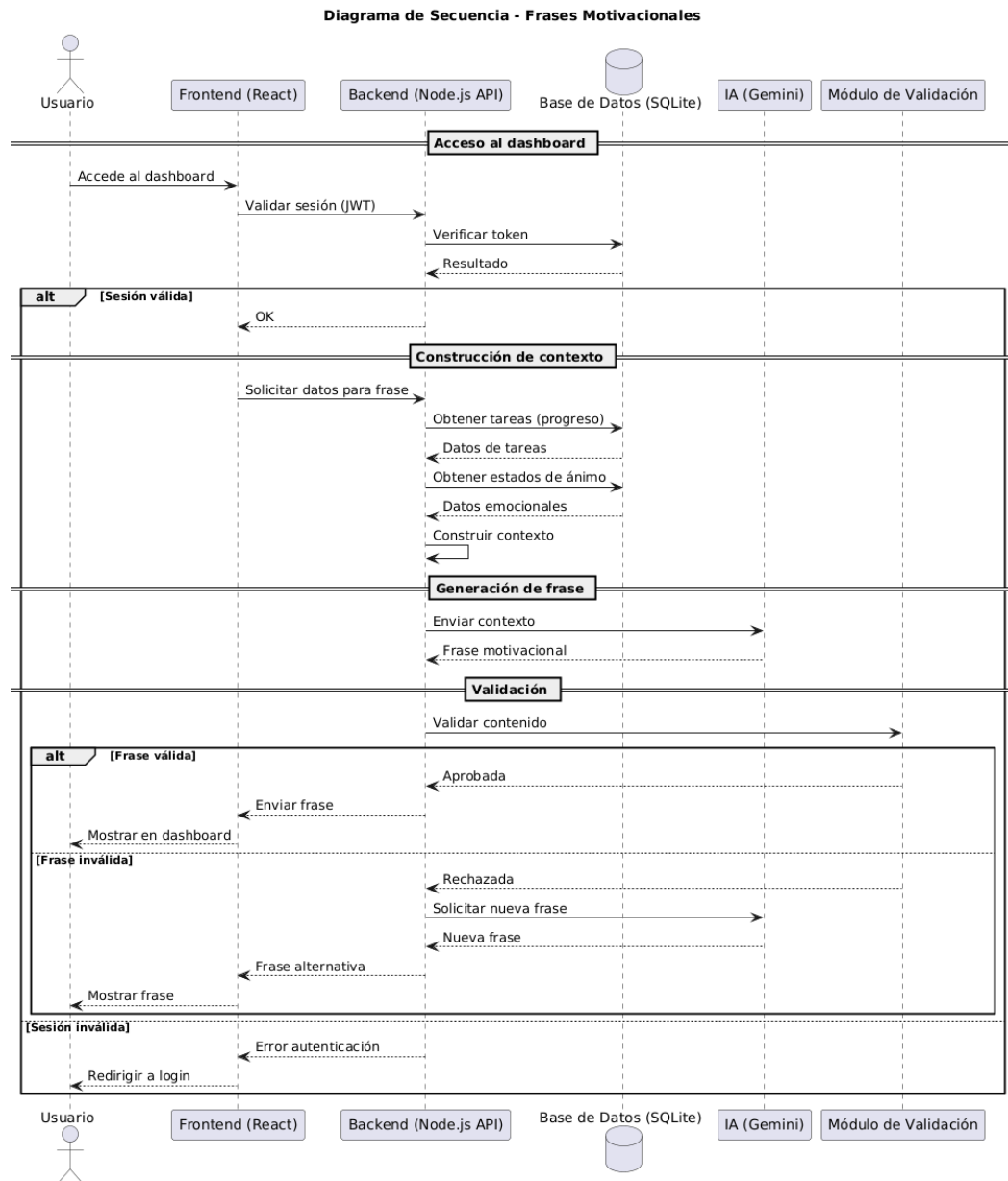


Figura 17.30: **Figura 14.** Diagrama de secuencia de frases motivacionales en la aplicación móvil. Este diagrama muestra la interacción para generar y mostrar frases motivacionales. Al cargar el dashboard, el frontend solicita una frase motivacional al backend. El backend obtiene el progreso de tareas y el estado de ánimo reciente del usuario desde la base de datos, construye un contexto y lo envía a la API de Gemini. La API retorna una frase, que el backend valida. Si la frase es válida, la retorna al frontend; si no, solicita una nueva frase a la API. El frontend muestra la frase en el dashboard sin bloquear la carga del resto de la información. *Nota.* Elaboración propia (2026).

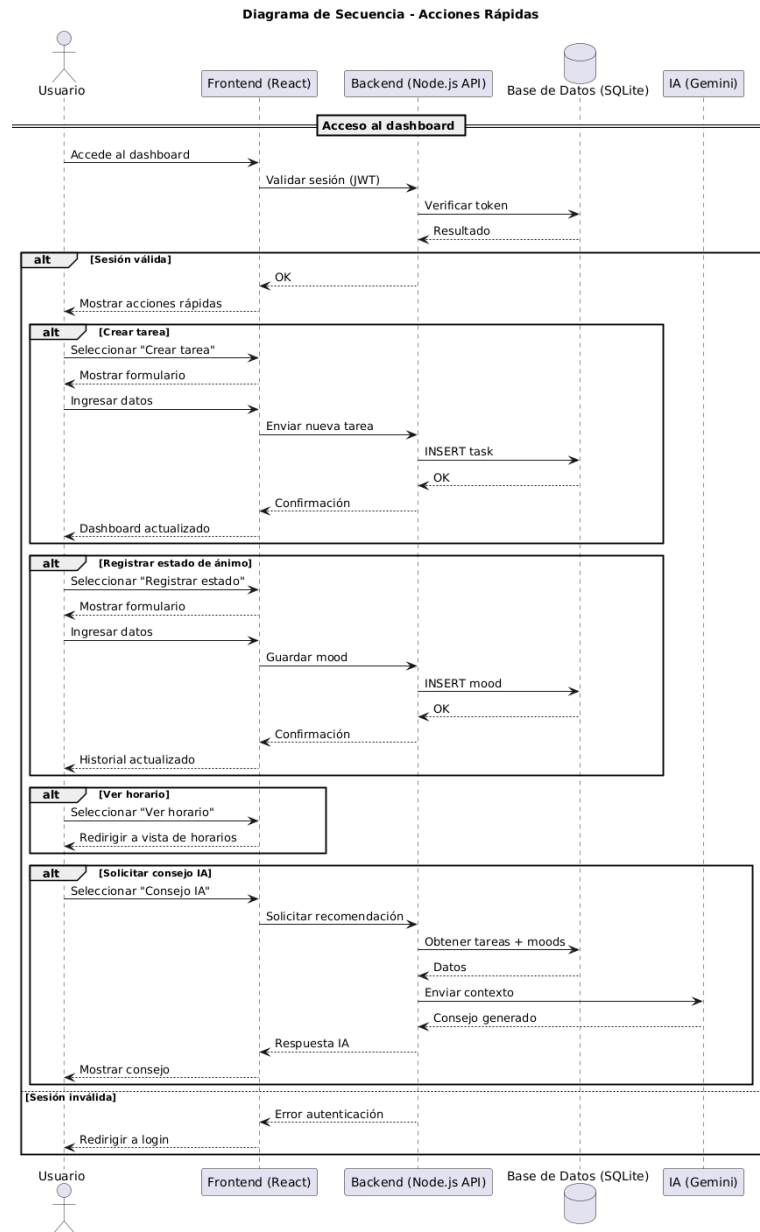


Figura 17.31: **Figura 15.** Diagrama de secuencia de acciones rápidas en la aplicación móvil. Este diagrama ilustra las cuatro acciones rápidas disponibles desde el dashboard. El usuario selecciona una acción: crear tarea, registrar estado de ánimo, ver horario o solicitar consejo IA. Para crear tarea, se redirige al formulario y se envía al backend para guardar. Para registrar estado de ánimo, se abre el formulario emocional, se envía al backend y se actualiza el historial. Para ver horario, se redirige a la vista correspondiente. Para solicitar consejo, se inicia el flujo de recomendaciones IA. Cada acción tiene su propia secuencia de mensajes, y todas finalizan actualizando la interfaz correspondiente. *Nota.* Elaboración propia (2026).

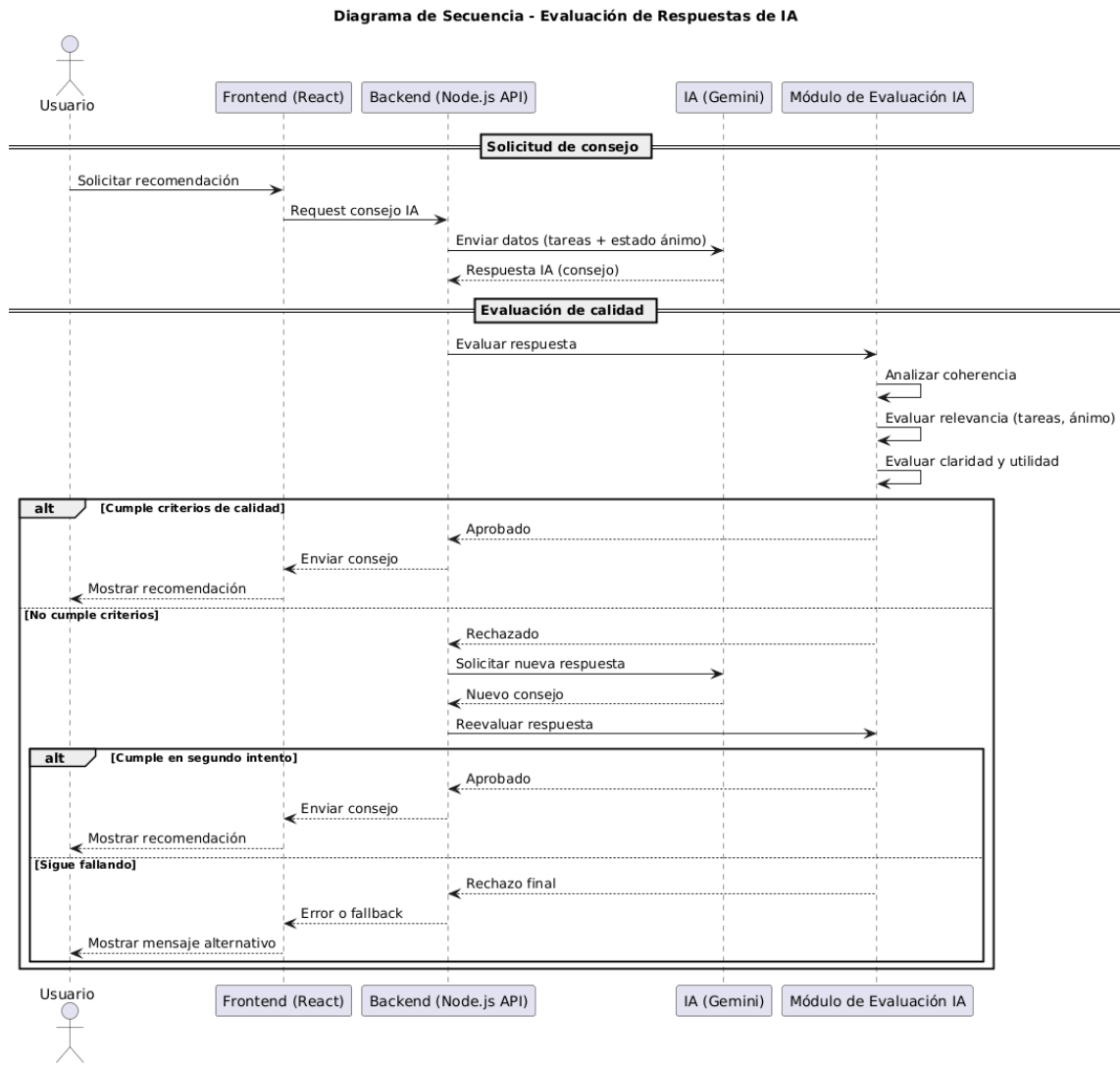


Figura 17.32: **Figura 16.** Diagrama de secuencia de evaluación de respuestas de IA en la aplicación móvil. Este diagrama muestra el proceso de control de calidad de los consejos generados por IA. El backend recibe un consejo desde la API de Gemini y lo evalúa según criterios de coherencia, relevancia, claridad y utilidad. Si cumple los criterios, se aprueba y se envía al frontend para mostrar al usuario. Si no cumple, se rechaza y se realiza una nueva solicitud a la API de Gemini, generando un nuevo consejo que pasa nuevamente por el mismo proceso de evaluación. Este ciclo se repite hasta obtener un consejo válido o alcanzar un número máximo de intentos. *Nota.* Elaboración propia (2026).

Diagramas de Casos de Uso en UML

Los diagramas de casos de uso en UML son una herramienta fundamental para representar las funcionalidades de un sistema desde la perspectiva del usuario. Estos diagramas muestran de forma clara las interacciones entre los actores (usuarios o sistemas externos) y los casos de uso que describen los servicios que ofrece la aplicación. Su utilización facilita la comprensión de los requisitos funcionales, las expectativas de los usuarios y el alcance del sistema, contribuyendo a una planificación más precisa y alineada con los objetivos del proyecto.

Diagrama de Caso de Uso General - Vertical

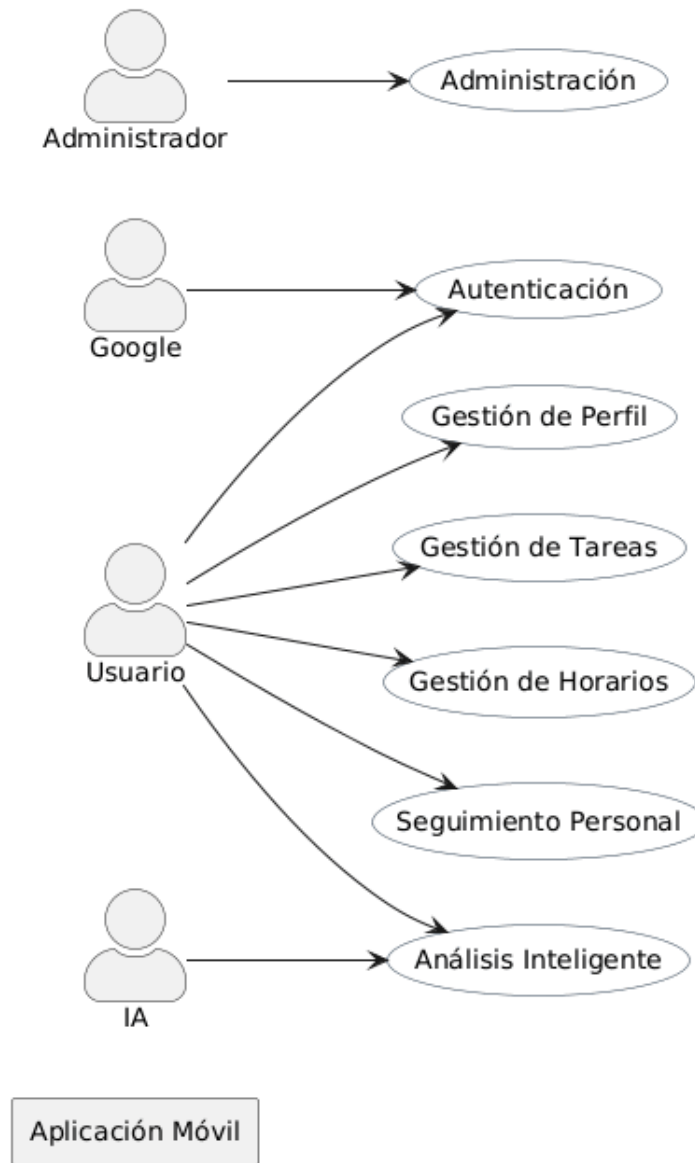


Figura 17.33: **Figura 18.** Diagrama de casos de uso Usuario. Representa las principales interacciones del usuario con el sistema, incluyendo el registro, inicio de sesión, gestión y visualización de tareas, recepción de recordatorios, registro del estado de ánimo, acceso a mensajes motivacionales, panel de productividad, envío de retroalimentación y sincronización de datos. *Nota.* Elaboración propia (2025).

Conclusiones

El desarrollo del proyecto “*Diseño e Implementación de una Aplicación Móvil para la Gestión de Tareas Diarias y Motivación Personalizada mediante Inteligencia Artificial*” permitió comprobar la eficacia del uso de metodologías ágiles, específicamente Scrum, en la planificación, organización y ejecución de proyectos tecnológicos. La estructura basada en *Sprints* facilitó una integración progresiva de funcionalidades, asegurando un control constante sobre los avances, la detección temprana de errores y la incorporación oportuna de mejoras a partir de la retroalimentación de los usuarios.

Desde el punto de vista técnico, la aplicación combina de manera eficiente tecnologías modernas para el desarrollo móvil, integrando una arquitectura basada en la separación de capas (vista, controlador, modelo y base de datos). El uso de SQLite para la persistencia de datos y la implementación de una inteligencia artificial a través de la API de Google Gemini garantizaron una experiencia personalizada, capaz de generar mensajes motivacionales adaptados al comportamiento y estado emocional del usuario. Esta integración demostró que la inteligencia artificial puede ser una herramienta efectiva para fomentar hábitos productivos y mejorar el bienestar emocional.

En cuanto al diseño funcional, la utilización de diagramas UML fue esencial para modelar y comprender la estructura del sistema, permitiendo visualizar las interacciones entre los componentes y los flujos de trabajo. Los diagramas de casos de uso, actividades y secuencia facilitaron la comunicación entre los miembros del equipo de desarrollo y aseguraron la coherencia en la implementación de cada módulo del sistema.

Desde una perspectiva económica, el proyecto presenta un modelo sostenible y escalable. Si bien los costos iniciales se concentran en el desarrollo, pruebas e integración de servicios de inteligencia artificial, el sistema tiene un alto potencial de crecimiento mediante estrategias de monetización como servicios de consultoría, capacitación y soporte técnico. Este equilibrio entre inversión y retorno potencial demuestra la viabilidad del proyecto en el mercado de aplicaciones de productividad personal.

Finalmente, la aplicación desarrollada cumple con los objetivos propuestos, proporcionando una herramienta integral que combina la gestión de tareas con la motivación personalizada, contribuyendo al desarrollo de hábitos organizacionales y al bienestar emocional de los usuarios. El sistema no solo representa una solución tecnológica innovadora, sino también una propuesta de valor centrada en el usuario, capaz de adaptarse a sus necesidades diarias mediante la inteligencia artificial. En etapas futuras, se recomienda optimizar los algoritmos de personalización, incorporar análisis predictivos y ampliar las funcionalidades sociales para fortalecer la experiencia del usuario y consolidar la aplicación como una plataforma líder en productividad y bienestar digital.

Recomendaciones

1. Optimizar los algoritmos de inteligencia artificial: Se recomienda profundizar en el uso de técnicas avanzadas de aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural (PLN) para mejorar la personalización de los mensajes motivacionales y la adaptación de las sugerencias al comportamiento del usuario. La incorporación de modelos más robustos, como BERT o GPT, permitiría generar respuestas más empáticas, contextuales y precisas, fortaleciendo la experiencia del usuario y la efectividad de la aplicación.

2. Ampliar las funcionalidades del sistema: Es recomendable integrar nuevas características que potencien la utilidad de la aplicación, como recordatorios inteligentes basados en hábitos detectados, notificaciones predictivas y recomendaciones dinámicas según el estado de ánimo. Además, la implementación de sincronización con servicios en la nube o dispositivos portátiles (wearables) facilitaría una experiencia más fluida y una gestión integral de los datos del usuario.

3. Fortalecer la seguridad y privacidad de los datos: Dado que la aplicación maneja información sensible relacionada con los hábitos y el estado emocional de los usuarios, se sugiere reforzar las medidas de seguridad mediante cifrado avanzado y políticas claras de protección de datos personales. Asimismo, se debe garantizar el cumplimiento de normativas internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) para aumentar la confianza y transparencia del sistema.

4. Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales: Es recomendable llevar a cabo estudios de experiencia de usuario (UX) con participantes de distintos perfiles, para evaluar la facilidad de uso, la comprensión de la interfaz y la efectividad de las funcionalidades motivacionales. La retroalimentación directa permitirá identificar áreas de mejora en el diseño visual, la navegación y la interacción con la inteligencia artificial.

5. Evaluar la escalabilidad y sostenibilidad del proyecto: Con el fin de garantizar el crecimiento a largo plazo, se aconseja analizar estrategias de monetización sostenibles, como suscripciones premium o servicios personalizados. Además, se recomienda implementar un modelo de mantenimiento continuo que permita actualizaciones periódicas de la base de datos, algoritmos de IA y componentes de seguridad, asegurando la vigencia y competitividad de la aplicación.

6. Fomentar la investigación interdisciplinaria: Finalmente, se sugiere promover la colaboración entre expertos en psicología, inteligencia artificial y diseño de experiencia de usuario para fortalecer la base científica y tecnológica del proyecto. Esta integración permitirá desarrollar futuras versiones de la aplicación más precisas,

empáticas y orientadas al bienestar integral de los usuarios.

Bibliografía

- [1] Sheila, S. P., & De Gonzalez, Y. B. (2024). *Motivación académica y procrastinación académica en estudiantes de pregrado de una universidad privada de Víctor Larco, Trujillo - 2023*. Recuperado de <https://hdl.handle.net/20.500.12692/144164>
- [2] Díaz-Morales, J. (2019). *Procrastinación: Una revisión de su medida y sus correlatos*. Recuperado de <https://www.redalyc.org/journal/4596/459661106005/html/>
- [3] Manuel-Romero, C. R. F., & De Jaén Informática, U. (2023, 24 octubre). *Prototipo de aplicación asistente personal para personas con TEA*. Recuperado de <https://hdl.handle.net/10953.1/22672>
- [4] Jaya. (2023, 16 octubre). *Time management skills: Key of your personality enhancement - The Fluent Life*. The Fluent Life. Recuperado de <https://thefluentlife.com/content/time-management-skills/>
- [5] Wiederman, M. W. (2023, septiembre 10). *The answer isn't more time or efficiency, but managing your natural tendencies. Psychology Today*. Recuperado de <https://www.psychologytoday.com/us/blog/mindful-professional-development/202309/the-psychology-of-time-management-and-5-strategies>
- [6] Vorecol.com. (s. f.). *The impact of time management apps on mental health and work-life balance*. Recuperado de <https://vorecol.com/blogs/blog-the-impact-of-time-management-apps-on-mental-health-and-worklife-balance~:text=By%20encouraging%20flexible%20working%20hours,wisely%20can%20indeed%20mitigate%20anxiety.>